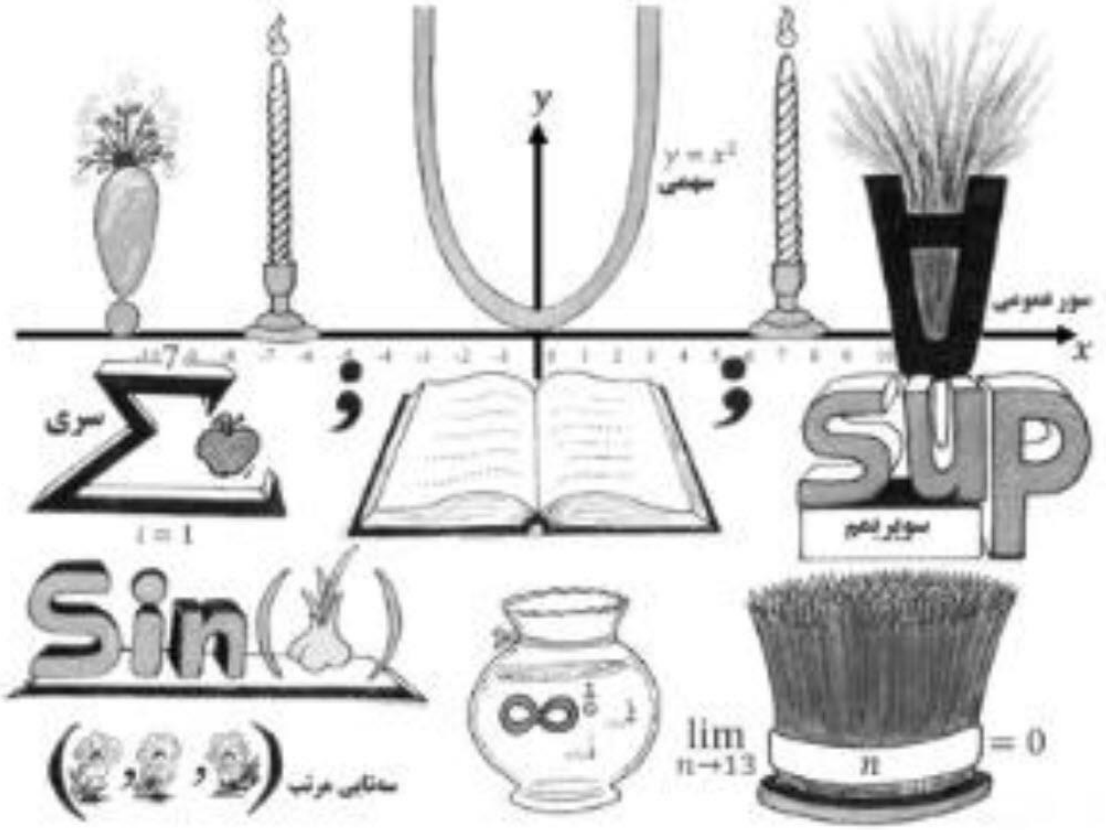
# پاسخنامه جزوه جمع بندی ویژه نوروز

## خاص ترین باشید!!




تهیه و تدوین: مهندس پیام حسنی

## مجموعه ها

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۲

با توجه به آنکه $W \subseteq Z$ است، بنابراین: $Z \cap W = W$

و همچنین $N \subseteq Q$ است. بنابراین: $Q \cap N = N$

$$\Longrightarrow (Z \cap W) - (W - (Q \cap N)) = W - (W - N) \quad *$$

اعداد طبیعی N جواب است $\Longrightarrow W - (W - N) = W - \{۰\} \overset{*}{\Rightarrow} W - N = \{۰\}$ داریم

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۲

$$(-\infty , \frac{a+b}{۳}) \cup (a - b , +\infty) = R - \{۲\}$$

$$\frac{a+b}{۳} = ۲ \Longrightarrow a + b = ۶ \ , \ a - b = ۲ \xRightarrow{\text{حل دستگاه}} a = ۴ \ , \ b = ۲ \Longrightarrow ۲a + b = ۱۰$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۳

با جایگذاری n داریم:

$$\begin{cases} n = ۱ \Longrightarrow A_۱ = (-۱ , ۲) & n = ۲ \Longrightarrow A_۲ = (۲ , ۴) \\ n = ۳ \Longrightarrow A_۳ = (-۳ , ۶) & n = ۴ \Longrightarrow A_۴ = (۴ , ۸) \end{cases}$$

$A_۲$ و $A_۱$ زیرمجموعه $A_۳$ هستند. بنابراین: $A_۱ \cup A_۲ \cup A_۳ = A_۳$

$\Longrightarrow A_۱ \cup A_۲ \cup A_۳ \cup A_۴ = A_۳ \cup A_۴ \Longrightarrow (-۳ , ۶) \cup (۴ , ۸) = (-۳ , ۸) \Longrightarrow$ شامل ۱۰ عدد صحیح است

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۳

$$\begin{array}{l} A = \{۲ , ۴ , ۵\} \Longrightarrow A' = \{۱ , ۳ , ۶ , ۷ , ۸ , ...\} \\ B = \{x \in Z \mid x \geq ۴\} \Longrightarrow B' = \{۱ , ۲ , ۳\} \end{array} \Longrightarrow B' \cap A' = \{۱ , ۳\}$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۴

داریم : $A \cap B' = A - B$

$(A \cap B') \cap (B - A)' = (A - B) \cap (B - A)' \Longrightarrow (A - B) \cap (B - A)' = (A - B) - (B - A)$

$(A - B) - (B - A) = A - B \quad \Longrightarrow$ چون B و A اشتراکی ندارند

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۴

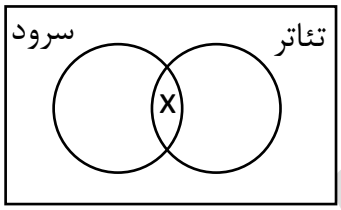
$A'UB'$ : زمانی حداکثر است که $A \cap B$ حداقل باشد) $\Longrightarrow$ $n(A'UB') = n(u) - n(A \cap B)$ ❊

حداکثر $n(A \cup B)$ همان $n(u)$ است. $\Longrightarrow$ $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ ❊❊

چون مرجع اعداد یک رقمی است، پس ۱۰ عضو دارد. $\overset{**}{\Rightarrow} ۱۰ = ۶ + ۷ - n(A \cap B) \longrightarrow n(A \cap B) = ۳$

با توجه به رابطه ❊ $\Longrightarrow$ $n(A'UB') = n(u) - n(A \cap B) \Longrightarrow n(A'UB') = ۱۰ - ۳ = ۷$

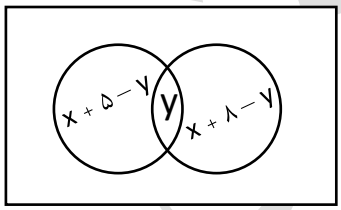
سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۱




$n(u) = x + n \Longrightarrow ۲۸ = x + ۲۰ \Longrightarrow x = ۸$

افرادی که فقط عضو گروه سرود هستند. $n(\text{سرود}) - x \Longrightarrow ۱۰ - ۸ = ۲$

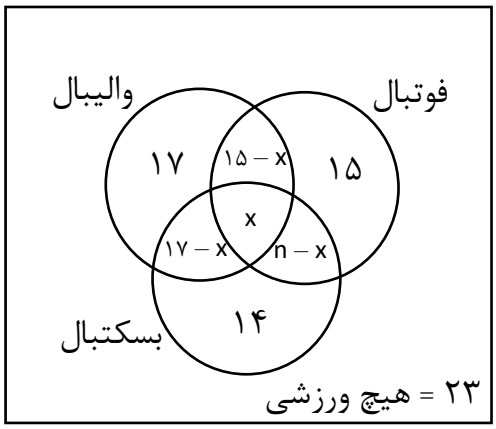
سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۳




$(x + ۵ - y) + (x + ۸ - y) = ۲x - ۳ \Longrightarrow ۲y = ۱۶ \Longrightarrow y = ۸$

حداکثر عضو یکی از مجموعه های B و A $= n(u) - y = ۴۰ - ۸ = ۳۲$

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۳



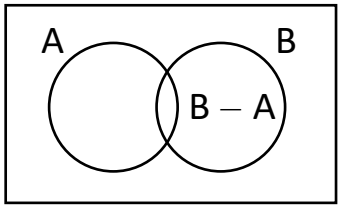

$۱۷ + (۱۵ - x) + x + (۱۷ - x) + ۱۹ - x + ۱۴ + ۱۵ + ۲۳ = ۱۱۰$

$\Longrightarrow x = ۵$

$\Longrightarrow n\,(\text{والیبال}) = ۱۷ + (۱۵ - x) + x + (۱۷ - x) = ۴۴$

$\Longrightarrow n\,(\text{فوتبال}) = (۱۵ - x) + x + (۱۹ - x) + ۱۵ = ۴۴$ $\Longrightarrow$ بسکتبال بیشترین مقدار است

$\Longrightarrow n\,(\text{بسکتبال}) = ۱۷ - x + x + ۱۹ - x + ۱۴ = ۵۰ - x = ۴۵$




سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۴

$n\,(A \cup B) = n\,(A) + n\,(B - A) = ۱۳ + ۵ = ۱۸$

## آزمون مجموعه ها

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۲

$\frac{x}{۲} \geq \frac{۴}{۳} \Longrightarrow x \geq \frac{۸}{۳} \Longrightarrow A = [\frac{۸}{۳}, +\infty)$

$A \cap B = [\frac{۸}{۳}, +\infty) \cap (-\infty, \frac{m+۱}{۶})$

چون ابتدای بازه A ، $\frac{۸}{۳} \simeq ۲۲/۶$ است، پس برای آن که $A \cap B$ تنها یک عدد صحیح باشد، اشتراک دو مجموعه عدد ۳ است و شامل ۴ نیست. پس بازه B هم باید شامل ۳ باشد و ۴ نباشد.

$\frac{m+۱}{۶} > ۳ \Longrightarrow m > ۱۷$

$\frac{m+۱}{۶} \leq ۴ \Longrightarrow m \leq ۲۳$

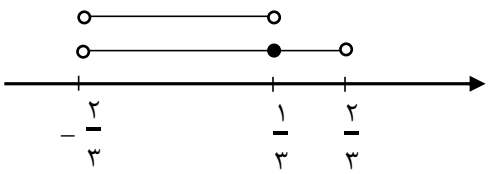
$\Longrightarrow ۱۷ < m \leq ۲۳$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۴

$A_۳ = (-\frac{۲}{۳}, \frac{۱}{۳})$

$A_۶ = (-\frac{۲}{۶}, \frac{۴}{۶}) = (-\frac{۱}{۳}, \frac{۲}{۳})$

$\Longrightarrow A_۳ \cup A_۶ = (-\frac{۲}{۳}, \frac{۲}{۳})$




$\Longrightarrow (A_۳ \cup A_۶) - A_۳ = (-\frac{۲}{۳}, \frac{۲}{۳}) - (-\frac{۲}{۳}, \frac{۱}{۳}) = [\frac{۱}{۳}, \frac{۲}{۳})$

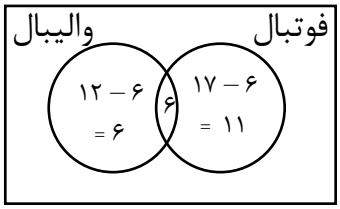
مهندس پیام حسنی

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۱

$A - B' = A \cap B \xrightarrow{A \cap B \Rightarrow B \subseteq A}$ متمم $(A' \cap B')' = A \cup B$

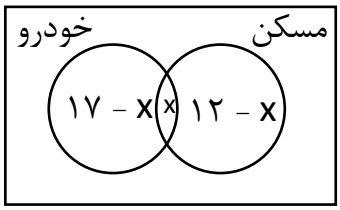
چون $B \subseteq A \Longrightarrow A \cup B = A$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۳




$\Longrightarrow$ تعداد $۶ + ۱۱ = ۱۷$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۳




تعداد افرادی که فقط خودرو دارند $(۱۷ - x)$ دو برابر تعداد افرادی است

که فقط مسکن دارند $(۱۲ - x)$

$۱۷ - x = ۲(۱۲ - x) \Longrightarrow x = ۷$

تعداد افرادی که نه مسکن دارند نه خودرو $۱۱ + x$

$۴۰ - (۱۷ - x + x + ۱۲ - x) = x + ۱۱$

افرادی که نه خودرو دارند نه مسکن $۱۱ + x = ۱۱ + ۷ = ۱۸$

مهندس پیام حسنی

## دنباله ها

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۳

$t_n = an + b$

$$\begin{cases} t_۵ = ۲۱ \Longrightarrow ۵a + b = ۲۱ \\ t_۸ = ۳۶ \Longrightarrow ۸a + b = ۳۶ \end{cases} \Longrightarrow a = ۵ \ , \ b = -۴ \Longrightarrow t_n = ۵n - ۴$$

$\Longrightarrow t = ۸۱ \Longrightarrow ۸۱ = ۵n - ۴ \Longrightarrow n = ۱۷$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۳

تفاضل جملات : ۴ , ۶ , ۸ , ... $\xrightarrow{\text{اختلاف جملات دنباله حسابی با } d=۲}$ ۲(ضریب $n^۲$) = ۲ $\Longrightarrow t_n = n^۲ + bn + c$

$$\begin{cases} t_۱ = ۱ \Longrightarrow ۱ + b + c = ۱ \Longrightarrow b + c = ۰ \\ t_۲ = ۵ \Longrightarrow ۲^۲ + ۲b + c = ۵ \Longrightarrow ۲b + c = ۱ \end{cases} \Longrightarrow b = ۱ \ , \ c = -۱ \Longrightarrow t_n = n^۲ + n - ۱ \Longrightarrow t_{۵۰} = ۲۵۴۹$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۲

تفاضل دو جمله متوالی : ۲ , ۴ , ۶ , ... $\xrightarrow[\text{حسابی با } ۲ = d \text{ در الگوی درجه ۲}]{\text{چون تفاضل جملات تشکیل دنباله}}$ $\Longrightarrow t_n = n^۲ + bn + c$

قدر نسبت دو برابر ضریب $n^۲$ است.

$$\begin{cases} t_۱ = ۲ \Longrightarrow ۱ + b + c = ۲ \Longrightarrow b + c = ۱ \\ t_۲ = ۴ \Longrightarrow ۴ + ۲b + c = ۴ \Longrightarrow ۲b + c = ۰ \end{cases} \Longrightarrow b = -۱ \Longrightarrow ۲a + b = ۱$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۲

$n^۲ + ۲n + ۳ = ۱۴۶ \Longrightarrow n^۲ + ۲n - ۱۴۳ = ۰ \Longrightarrow ((n + ۱۳)(n - ۱)) = ۰ \Longrightarrow n = ۱۱$

$a_{n-۱} = n^۲ + ۲n + ۳ \overset{n=۱۱}{\Longrightarrow} a_{۱۰} = ۱۴۳$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۴

با توجه به تعیین علامت دنباله به ازای $n = ۱$ دنباله صفر است. به ازای $۲ \le n \le ۵$ مقدار منفی و $n \ge ۶$ دنباله مثبت است.

کمترین مقدار ۴- است. $\Longrightarrow a_۵ = -۴ \quad a_۴ = -۱ \quad a_۳ = -\frac{۲}{۵} \quad a_۲ = -\frac{۱}{۷} \xrightarrow{\text{کمترین مقدار به ازای } ۲ \le n \le ۵ \text{ است}}$

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۲

$S = ۲^۲ + ۴^۲ + ۶^۲ + \dots + ۵۰^۲$ (مجموع مربع جملات با شماره زوج)

$S' = ۱^۲ + ۳^۲ + ۵^۲ + \dots + ۴۹^۲$ (مجموع جملات با شماره فرد)

$\Longrightarrow S - S' = (۱^۲ - ۲^۲) + (۴^۲ - ۳^۲) + \dots + (۵۰^۲ - ۴۹^۲)$

$\Longrightarrow S - S' = \overbrace{(۲ - ۱)}^{۱}(۲ + ۱) + \overbrace{(۴ - ۳)}^{۱}(۴ + ۳) + \dots + \overbrace{(۵۰ - ۴۹)}^{۱}(۵۰ + ۴۹) = ۱ + ۲ + \dots + ۵۰$

$\Longrightarrow S - S' = \frac{۵۰(۵۱)}{۲} = ۱۲۷۵$ یادآوری : $۱ + ۲ + \dots + n = \frac{n(n+۱)}{۲}$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۳

در دنباله هندسی داریم $a_m . a_n = a_p . a_q \ (m + n = p + q) \Longrightarrow a_۳ a_۹ = a_۶ a_۶ \Longrightarrow a_۶ = ۳$

$a_۲ a_{۱۴} = a_۸ a_۸ \Longrightarrow a_۸ = ۶ \qquad a_۷ a_۷ = a_۶ a_۸ \Longrightarrow a_۷^۲ = ۱۸ \Longrightarrow \frac{a_۷^۲}{a_۶ + a_۸} = ۲$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۱

$۳^۹ , ۳\sqrt{۳} , ۹ \xrightarrow{\text{سه جمله متوالی دنباله هندسی}} (۳\sqrt{۳})^۲ = ۳^a . ۹ \Longrightarrow a = ۱$

همچنین : $۳\sqrt{۳} , ۹ , b \xrightarrow{\text{جملات متوالی}} ۹^۲ = (۳\sqrt{۳})\, b \Longrightarrow b = ۹\sqrt{۳}$

$(\text{واسطه هندسی})^۲ = ۹\sqrt{۳}\,(\sqrt{۳}) = ۲۷ \longrightarrow$ واسطه هندسی $= \pm ۳\sqrt{۳}$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۱

$$a_1 . a_2 \dots a_9 = 8 \Longrightarrow a_1^9 q^{0+1+2+\dots+8} = 8 \Longrightarrow a_1^9 q^{36} = 8 \Longrightarrow (a_1 q^4)^9 = 8$$

$$a_1 q^4 = \sqrt[9]{8} \Longrightarrow a_1 q^4 = \sqrt[3]{2} \Longrightarrow a_2 a_4 a_6 a_8 = a_1 q\ a_1 q^3\ a_1 q^5\ a_1 q^7 = a_1^4 q^{16}$$

$$(a_1 q^4)^4 = (\sqrt[3]{2})^4 = 2\sqrt[3]{2}$$

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۱

$$\begin{cases} a_2 = \frac{1}{3} \\ a_4 = \frac{1}{12} \end{cases} \Longrightarrow \frac{a_4}{a_2} = q^2 = \frac{1}{4} \Longrightarrow q = \pm\frac{1}{2} \xrightarrow{\text{کاهش}} q = \frac{1}{2}$$

(دنباله هندسی نزولی $0 < q < 1$)

$$\Longrightarrow \frac{a_4+a_5+a_6}{a_1+a_2+a_3} = \frac{a_1q^3+a_1q^4+a_1q^5}{a_1+a_1q+a_1q^2} = \frac{q^3\cancel{(a_1+a_1q+a_1q^2)}}{\cancel{a_1+a_1q+a_1q^2}} = q^3 = \frac{1}{8}$$

**توجه:** نسبت مجموع n جمله دوم به مجموع n جمله اول در یک دنباله هندسی نزولی $q^n$ است.

سؤال ۱۱- پاسخ: گزینه ۴

$$a_1 + a_2 + a_3 = 136 \quad , \quad \overbrace{a_1 + a_2 + a_3}^{136} + a_4 + a_5 + a_6 = 153 \Longrightarrow a_4 + a_5 + a_6 = 17$$

$$\text{نسبت سه جمله دوم به سه جمله اول} = q^3 \Longrightarrow \frac{a_4+a_5+a_6}{a_1+a_2+a_3} = q^3 \Longrightarrow q^3 = \frac{17}{136} = \frac{1}{8} \Longrightarrow q = \frac{1}{2}$$

$$\frac{a_1}{a_5} = \frac{a_1}{a_1 q^4} = \frac{1}{q^4} = 16$$

سؤال ۱۲- پاسخ: گزینه ۱

$$a_1 + a_2 + a_3 = 26 \Longrightarrow a_1 + a_1 q + a_1 q^2 = 26 \Longrightarrow a_1(1 + q + q^2) = 26 \qquad \mathrm{I}$$

$$a_4 - a_1 = 52 \Longrightarrow a_1 q^3 - a_1 = 52 \Longrightarrow a_1\ (q^3 - 1) = 52 \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{II} \longrightarrow \frac{\mathrm{I}}{\mathrm{II}} = \frac{a_1(1+q+q^2)}{a_1(q^3-1)} = \frac{26}{52}$$

$$\frac{a_1(1+q+q^2)}{a_1(q-1)(q^2+q+1)} = \frac{26}{52} \Longrightarrow q = 3$$

$$a_1\ (q^3 - 1) = 52 \xrightarrow{q=3} a_1 = 2$$

$$a_5 = a_1 q^4 = 2(3)^4 = 162$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۱۳- پاسخ: گزینه ۳

$$a , b , \overset{\text{جمله سوم}}{۱۰} \Longrightarrow b = \frac{a+۱۰}{۲} \Longrightarrow ۲b = a + ۱۰ \Longrightarrow a = ۲b - ۱۰$$

$$\xrightarrow{\text{تشکیل دنباله هندسی با } q=۳} ۲b - ۱۰ , b , ۱۰ + K \Longrightarrow a , b , ۱۰ + K \Longrightarrow K$$ واحد به جمله سوم اضافه می کنیم.

$$\frac{b}{۲b-۱۰} = ۳ \Longrightarrow b = ۶b - ۳۰ \Longrightarrow b = ۶$$

$$\frac{۱۰+K}{b} = ۳ \xrightarrow{b=۶} K = ۸$$

سؤال ۱۴- پاسخ: گزینه ۳

اگر جملات k ام و m ام و n ام یک دنباله حسابی جملات متوالی دنباله هندسی باشند

$$q = \frac{n-m}{m-k} \Longrightarrow q = \frac{۹-۷}{۷-۳} = \frac{۱}{۲}$$

$$\frac{a_۷}{a_۳} = \frac{۱}{۲} \Longrightarrow \frac{a_۱+۶d}{a_۱+۲d} = \frac{۱}{۲} \Longrightarrow ۲a_۱ + ۱۲d = a_۱ + ۲d \Longrightarrow a_۱ + ۱۰d = ۰$$ جمله یازدهم صفر است

سؤال ۱۵- پاسخ: گزینه ۲

$$a_۱ + a_۳ + a_۵ = ۲ \Longrightarrow a_۱ + a_۱q^۲ + a_۱q^۴ = ۲ \Longrightarrow a_۱ (۱ + q^۲ + q^۴) = ۲ \qquad \text{I}$$

$$a_۱ + \dots + a_۶ = ۶ \xrightarrow{a_۱+a_۳+a_۵=۲} a_۲ + a_۴ + a_۶ = ۶ - ۲ = ۴$$

$$a_۱q + a_۱q^۳ + a_۱q^۵ = ۴ \Longrightarrow a_۱q (۱ + q^۲ + q^۴) = ۴ \qquad \text{II}$$

$$\frac{\text{II}}{\text{I}} = \frac{a_۱q(۱+q^۲+q^۴)}{a_۱(۱+q^۲+q^۴)} = ۲ \Longrightarrow q = ۲ \xrightarrow{\text{جایگذاری در I}} a_۱ = \frac{۲}{۲۱}$$

$$\frac{q}{a_۱} = \frac{۲}{\frac{۲}{۲۱}} = ۲۱$$

مهندس پیام حسنی

## آزمون دنباله ها

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۳

| شماره شکل | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد دایره ها | ۱ <br> $\binom{۲}{۲}$ | ۲ + ۳ <br> $\binom{۳}{۲}$ | ۴ + ۵ + ۶ <br> $\binom{۴}{۲}$ | ۷ + ۸ + ۹ + ۱۰ <br> $\binom{۵}{۲}$ |

در بالاترین ردیف $\binom{۱۰}{۲} = ۴۵ \Longrightarrow$

در شکل اول ۱ ردیف – در شکل دوم ۲ ردیف - ... – در شکل ۹ ام ۹ ردیف

$\Longrightarrow$ تعداد دایره ها $\overbrace{۴۵ + ۴۴ + ۴۳ + \dots + ۳۷}^{\text{۹ عدد}} \Longrightarrow ۹\,(۴۱) = ۳۶۹$

$۴۱ + ۴ \quad ۴۱ + ۳ \quad \dots\dots \quad ۱۴۱ - ۴۱$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۳

$a_n < ۰ \Longrightarrow \frac{۲n-۴}{۳n-۱۷} < ۰ \Longrightarrow ۲ < n < \frac{۱۷}{۳} \longrightarrow n = \{۳ , ۴ , ۵\}$

$\Longrightarrow a_۳ + a_۴ + a_۵ \xRightarrow{\text{جایگذاری}} -\frac{۱}{۴} + (-\frac{۴}{۵}) + (-۳) = -\frac{۸۱}{۲۰}$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۳

$q = \frac{۲۵-۴}{۴-۱} = ۷ \longrightarrow \frac{a}{۷} , \underset{\text{جمله وسط}}{a} , ۷a \Longrightarrow \frac{a}{۷} + a + ۷a = ۱۱۴ \Longrightarrow a = ۱۴$

جملات : ۲ , ۱۴ , ۹۸ $\quad \begin{cases} a_۱ = ۲ \\ a_۴ = ۱۴ \end{cases} \longrightarrow a_۴ - a_۱ = ۳d \Longrightarrow d = ۴$

$\Longrightarrow a_۸ = a_۱ + ۷d = ۳۰$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۲

$$abc = ۲۱۶ \Longrightarrow b^۲ = ac \xrightarrow{\times b} b^۲ = \overbrace{abc}^{۲۱۶} \longrightarrow b = ۶$$

$$a + b + c = ۱۹ \Longrightarrow a + ۶ + c = ۱۹ \Longrightarrow a + c = ۱۲ \qquad b^۲ = ac \longrightarrow ac = ۳۶$$

دو عددی که جمعشان ۱۳ و ضربشان ۳۶ باشد، اعداد ۹ و ۴ است.

$$a = ۴ \ , \ c = ۹ \ , \ b = ۶ \Longrightarrow \text{بزرگترین} - \text{کوچکترین} = ۹ - ۴ = ۵$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۱

$$۳a_n + a_{n+۱} = ۰ \Longrightarrow ۳a_n = -a_{n+۱} \Longrightarrow \frac{a_{n+۱}}{a_n} = -۳ \Longrightarrow q = -۳$$

$$a_۵ = a_۱ q^۴ = ۴/۵$$

مهندس پیام حسنی

## معادله درجه ۲

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۴

$$x^{۲} = t \Longrightarrow t^{۲} - ۴t + ۳ = ۰ \Longrightarrow (t-۱)(t-۳) = ۰ \quad \begin{cases} t = ۱ \Longrightarrow x^{۲} = ۱ \Longrightarrow x = \pm ۱ \\ t = ۳ \Longrightarrow x^{۲} = ۳ \Longrightarrow x = \pm\sqrt{۳} \end{cases}$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۲

اتحاد فرعی $(a+b)^{۲} - (a-b)^{۲} = ۴ab \Longrightarrow (x+\frac{۱}{x})^{۲} - (x-\frac{۱}{x})^{۲} = ۴ \Longrightarrow (x-\frac{۱}{x})^{۲} = (x+\frac{۱}{x})^{۲} - ۴$

جایگذاری $\Longrightarrow (x+\frac{۱}{x})^{۲} - ۴ + ۳(x+\frac{۱}{x}) = ۰ \xrightarrow{x+\frac{۱}{x}=t} t^{۲} + ۳t - ۴ = ۰ \quad \begin{cases} t = ۱ \Longrightarrow x + \frac{۱}{x} = ۱ \\ t = -۴ \Longrightarrow x + \frac{۱}{x} = -۴ \end{cases}$

طرفین را در x ضرب می کنیم $x + \frac{۱}{x} = ۱ \Longrightarrow x^{۲} - x + ۱ = ۰ \qquad \Delta < ۰$ (ریشه ندارد)

$x + \frac{۱}{x} = -۴ \Longrightarrow x^{۲} + ۴x + ۱ = ۰ \qquad \Delta = ۱۲$ ۲ ریشه دارد

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۳

$$\begin{aligned} S &= (۲ + \sqrt{a+۴}) + (۲ - \sqrt{a+۴}) = ۴ \\ P &= (۲ + \sqrt{a+۴})(۲ - \sqrt{a+۴}) = -a \end{aligned} \xrightarrow{x^{۲}-SX+P=۰} x^{۲} - ۴x - a = ۰$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۲

$S = ۲$ و $P = -۱ \Longrightarrow \alpha^{۲} + \beta^{۲} + \alpha^{۳} + \beta^{۳} = S^{۲} - ۲p + S^{۳} - ۳SP = ۲۰$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۲

$$\alpha\beta = -۲ \Longrightarrow \alpha = \frac{-۲}{\beta} \Longrightarrow \frac{\alpha^{۲}}{۴} + \frac{۱}{\alpha^{۲}} = \frac{\alpha^{۲}}{۴} + \frac{۱}{(\frac{۲}{\beta})^{۲}} = \frac{\alpha^{۲}}{۴} + \frac{\beta^{۲}}{۴} \Longrightarrow \frac{\alpha^{۲}+\beta^{۲}}{۴} = \frac{S^{۲}-۲P}{۴} = \frac{۱۳}{۴}$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۳

$$\alpha^{۲} - ۵\alpha + ۲ = ۰ \Longrightarrow \alpha^{۲} + ۲ = ۵\alpha$$

$$\underbrace{\alpha^{۲} + ۲}_{۵\alpha} + ۵\beta - \alpha^{۲}\beta^{۲} = ۵\alpha + ۵\beta - \alpha^{۲}\beta^{۲} = ۵(\alpha + \beta) - \alpha^{۲}\beta^{۲} = ۵(۵) - (۲)^{۲} = ۲۱$$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۲

$$S = ۴ \quad ، \quad P = -۲$$

$$\frac{\alpha}{\beta+۱} + \frac{\beta}{\alpha+۱} = \frac{\alpha^{۲} + \alpha + \beta^{۲} + \beta}{(\alpha+۱)(\beta+۱)} = \frac{S^{۲} - ۲P + S}{P+S+۱} = ۸$$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۳

در معادله درجه ۲ اگر یک ریشه K برابر ریشه دیگر باشد، داریم : $\frac{b^{۲}}{ac} = \frac{(K+۱)^{۲}}{K} \Longrightarrow \frac{b^{۲}}{ac} = \frac{۹}{۲} \Longrightarrow \frac{a^{۲}}{۲\times۹} = \frac{۹}{۲} \Longrightarrow a = \pm ۹$

$$S = \frac{۹}{۲} = ۴/۵$$

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۴

$$\frac{-b}{۲a} = ۲ \Longrightarrow b = -۴a \qquad \Longrightarrow F(۲) = -۱ \Longrightarrow ۴a + ۲b + c = -۱ \Longrightarrow ۴a + ۲(-۴a) = -۲ \Longrightarrow a = \frac{۱}{۲}$$

$$b = -۲ \Longrightarrow b - a = -۲ - \frac{۱}{۲} = -\frac{۵}{۲}$$

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۱

نمودار تابع زمانی از چهار ناحیه عبور می کند که $\frac{c}{a} < ۰$ باشد

$$\Longrightarrow \frac{c}{a} < ۰ \Longrightarrow \frac{۱}{m+۲} < ۰ \Longrightarrow m < -۲$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۱۱- پاسخ: گزینه ۴

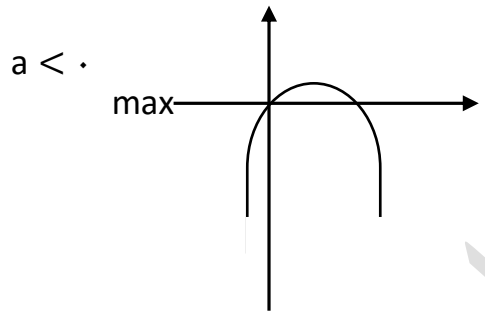
| | ۲ | ۵ | |
|---|---|---|---|
| | + | − | + |

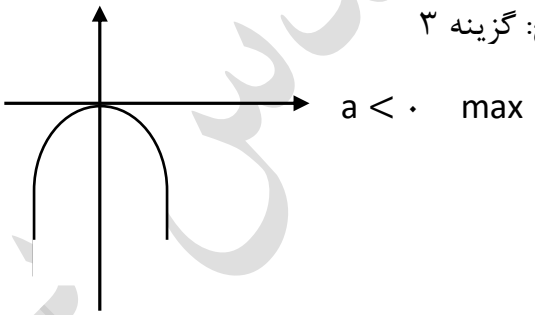
شرط ۲ ریشه مثبت $\Delta' > ۰ \quad (a-۲)^۲ - (۱۴-a) > ۰ \Longrightarrow (a-۵)(a+۲) > ۰$

$S > ۰ \quad ۲(a-۲) > ۰ \qquad \xRightarrow[۱,۲,۳]{\cap} \quad (۵\,,\,۱۴)$

$P > ۰ \quad \frac{c}{a} = ۱۴ - a > ۰$

سؤال ۱۲- پاسخ: گزینه ۳




$-\frac{b}{۲a} > ۰$ $\qquad$ $-\frac{b}{۲a} = ۰$ محور تقارن

$\xRightarrow{\text{اشتراک}} a \le -۲$

$\Longrightarrow a < ۰ \;,\; -\frac{b}{۲a} \ge ۰ \qquad \frac{a+۲}{a} \ge ۰ \xrightarrow{a<۰} a \le -۲$

سؤال ۱۳- پاسخ: گزینه ۱

باید y و x برابر باشند تا ضرب آنها ماکزیمم شود.

$۳x = ۱۰ \Longrightarrow x = \frac{۱۰}{۳} \;,\; \frac{y}{۱۰} = ۱۰ \Longrightarrow y = ۱۰۰ \Longrightarrow \max(xy) = ۱۰۰ \times \frac{۱۰}{۳} = \frac{۱۰۰۰}{۳}$

سؤال ۱۴- پاسخ: گزینه ۳

$x + y = ۱۰ \xRightarrow{x=y=۵} \max(xy) = ۵ \times ۵ = ۲۵$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۱۵- پاسخ: گزینه ۳

چون $\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \xRightarrow{\text{ضرب آنها زمانی max است که باهم برابر باشند}} \max |\sin^2 x.\cos^2 x| = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

## آزمون معادله درجه ۲

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۲

$S > 0 \quad , \quad P > 0 \quad , \quad \Delta > 0$

$\Delta > 0 \Rightarrow (-(m+2)^2 - 4(1)(m+5)) > 0 \Rightarrow m^2 + 4m + 4 - 4m - 20 > 0 \Rightarrow m^2 > 16 \left| \begin{array}{l} m > 4 \\ \text{یا} \\ m < -4 \end{array} \right.$

$\frac{c}{a} > 0 \Rightarrow m > -5 \ , \ S > 0 \Rightarrow m > -2 \xrightarrow{\text{اشتراک}} m > 4$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۱

$2x^2 - 6x - 1 = 0 \xrightarrow{\beta \text{ ریشه است}} 2\beta^2 - 6\beta - 1 = 0 \Rightarrow 2\beta^2 = 6\beta + 1 \Rightarrow \beta^2 = 3\beta + \frac{1}{2}$

$\beta^2 + 3\alpha = (3\beta + \frac{1}{2}) + 3\alpha \Rightarrow 3(\alpha + \beta) + \frac{1}{2} = 3S + \frac{1}{2} = 9/5$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۳

$\Delta > 0 \Rightarrow 4m^2 + 4 > 0 \Rightarrow$ معادله دارای ۲ ریشه است

$\frac{c}{a} < 0 \Rightarrow$ ۲ ریشه مختلف العلامت دارد

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۴

$S = \frac{m+1}{2} \ , \ P = \frac{1}{16} \Rightarrow \sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta} = 2 \xRightarrow{\text{توان ۲}} \alpha + \beta + 2\sqrt{\alpha\beta} = 4$

$\frac{m+1}{2} + 2\sqrt{\frac{1}{16}} = 4 \Rightarrow m + 2 = 8 \Rightarrow m = 6$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۳

معادله باید دو ریشه مثبت داشته باشد.

$\Delta > ۰ \Longrightarrow ۱۶ - ۴(۲)(m - ۳) > ۰ \Longrightarrow m < ۵$

$\frac{c}{a} > ۰ \Longrightarrow \frac{m-۳}{۲} > ۰ \Longrightarrow m > ۳$

$-\frac{b}{a} > ۰ \Longrightarrow -\frac{-۴}{۳} > ۰$ همواره برقرار

اشتراک $۳ < m < ۵$

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۲

ضریب $x^۲ > ۰ \Longrightarrow ۱ - a > ۰ \Longrightarrow a < ۱$ I

$\Delta < ۰ \Longrightarrow ۲۴ - ۴(۱ - a)(-a) < ۰ \Longrightarrow a^۲ - a - ۶ > ۰ \Longrightarrow a > ۳ \ , \ a < -۲$ II

اشتراک I و II $\Longrightarrow a < -۲$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۲

$x^۲ + y^۲ = (x + y)^۲ - ۲xy = ۱۰^۲ - ۲xy = \underbrace{۱۰۰ - ۲xy}$ این عبارت زمانی min می شود که xy ماکزیمم شود

$x = y = ۵ \Longrightarrow \min (۱۰۰ - ۲xy) = ۱۰۰ - ۲(۵)(۵) = ۵۰$

مهندس پیام حسنی

## معادلات گویا و گنگ

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۳

طرفین را در $(x+۲)(x-۲)$ ضرب می کنیم. $\Longrightarrow (x-۲)^۲ - (x+۲)^۲ = ۸x\left((x+۲)^۲ - (x+۲)(x-۲)\right)$

$\Longrightarrow (x^۲ - ۴x + ۴) - (x^۲ + ۴x + ۴) = ۸x\,(x^۲ + ۴x + ۴ - x^۲ + ۴) \Longrightarrow -۸x = ۸x\,(۴x + ۸) \Longrightarrow x = ۰\ ,\ x = -\frac{۹}{۴}$

هر دو قابل قبول $\Longrightarrow x_۱ + x_۲ = -\frac{۹}{۴}$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۱

۲۰ کیلوگرم از محلول اولیه شکر و ۸۰ کیلوگرم آن آب است. اگر نیمی از آب را تبخیر کنیم، ۴۰ گرم باقی می ماند. اگر x کیلوگرم شکر به آن اضافه کنیم، جرم شکر x + ۲۰ کیلوگرم و جرم محلول x + ۶۰ کیلوگرم خواهد بود:

$\frac{۲۰+x}{۶۰+x} = \frac{۴۰}{۱۰۰} \Longrightarrow x = \frac{۲۰}{۳}$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۳

می دانیم در هر ساعت دو شیر B و A باهم $\frac{۱}{۱۸}$ استخر را پر می کنند. شیر A در هر ساعت $\frac{۱}{A}$ استخر را پر می کند. از آنجا که شیر B ، ۱۵ ساعت دیرتر از شیر A استخر را پی می کند، پس $B = A + ۱۵$ است و در هر ساعت این شیر $\frac{۱}{A+۱۵}$ استخر را پر می کند.

$\frac{۱}{۱۸} = \frac{۱}{A} + \frac{۱}{A+۱۵} \Longrightarrow A^۲ - ۲۱A - ۲۷۰ = ۰ \Longrightarrow (A+۹)(A-۳۰) = ۰$

$\Longrightarrow A = ۳۰ \Longrightarrow B = A + ۱۵ = ۴۵$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۳

$\Longrightarrow ۳\,(x + ۳\sqrt{x}) = ۵\,(۳ + \sqrt{x}) \Longrightarrow ۳\sqrt{x}\,\cancel{(\sqrt{x} + ۳)} = ۵\,\cancel{(۳ + \sqrt{x})}$

همواره $\neq ۰$ فاکتور

$۳\sqrt{x} = ۵ \Longrightarrow x = \frac{۲۵}{۹}$ (در دامنه چک شود (ق ق))

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۱

طرفین را به توان ۲ می رسانیم $\Longrightarrow (x+\sqrt{x})+(x-\sqrt{x})+2\sqrt{x^2-x}=2 \Longrightarrow \sqrt{x^2-x}=1-x$

دوباره توان ۲ $\Longrightarrow \quad x^2-x=1+x^2-2x \Longrightarrow x=1$ (ق ق) (چک در دامنه)

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۳

توجه کنید دامنه ها را بدست می آوریم، در رادیکال اول $x \geq 5$ و در رادیکال دوم $x \leq 5 \Longleftarrow$ اشتراک $x=5$

$\xRightarrow{\text{جایگذاری } x=5} 10=10 \quad \Longrightarrow$ تنها جواب $x=5$ است.

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۱

می توان به توان ۲ رساند و معادله را حل کرد اما به روش دامنه ها توجه کنید:

دامنه $D_f:[2\ ,+\infty)$

$x \geq 2 \Longrightarrow \left| \begin{array}{l} \sqrt{x-2} \geq 0 \\ \sqrt{x} \geq 2 \end{array} \right. \Longrightarrow \sqrt{x-2}+\sqrt{x} \geq \sqrt{2}$ معادله ریشه ندارد $\Longrightarrow$ هیچگاه نمی تواند برابر ۱ شود

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۲

$\sqrt{x-5}=A \Longrightarrow x-5=A^2 \Longrightarrow x=A^2+5$

$A+\sqrt{A^2+5+8A}=7 \Longrightarrow \sqrt{A^2+8A+5}=7-A \xrightarrow{\text{توان ۲}} A^2+8A+5=49-14A+A^2$

$A=2 \Longrightarrow \sqrt{x-5}=2 \Longrightarrow x=9$

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۲

$x^2+4x+5=t \Longrightarrow \sqrt{t}=t-2 \xrightarrow{\text{توان ۲}} t^2-4t+4=t \Longrightarrow (t-1)(t-4)=0$

$$\begin{cases} t=1 \Rightarrow t-2\geq 0 \quad \text{صدق نمی کند} \\ t=4 \Rightarrow x^2+4x+5=4 \Rightarrow x^2+4x+1=0 \xrightarrow{\text{ضرب ریشه ها } P=\frac{c}{a}} =1 \end{cases}$$

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۳

$$ax-\sqrt{x-2}=2a \Rightarrow ax-2a=\sqrt{x-2} \Rightarrow a(x-2)=\sqrt{x-2} \qquad (\sqrt{x-2}=A)$$

$$a.A^2=A \Rightarrow aA^2-A=0 \Rightarrow A(aA-1)=0 \begin{cases} A=0 \Rightarrow \sqrt{x-2}=0 \Rightarrow x=2 \\ A=\frac{1}{a} \Rightarrow \sqrt{x-2}=\frac{1}{a} \Rightarrow \frac{1}{a}>0 \Rightarrow a>0 \end{cases}$$

## آزمون معادلات گویا و گنگ

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۱

$$\frac{x^2}{x^2+3x+2}+\frac{2(x^2+3x+2)}{x^2}=3 \qquad (\frac{x^2+2x+2}{x^2}=t) \Rightarrow t+\frac{2}{t}=3 \Rightarrow t^2+2=3t$$

$$\Rightarrow t^2-3t+2=0 \begin{cases} t=1 \Rightarrow \frac{x^2}{x^2+3x+2}=1 \Rightarrow 3x+2=0 \Rightarrow x=-\frac{2}{3} \\ t=2 \Rightarrow \frac{x^2}{x^2+3x+2}=2 \Rightarrow x^2+6x+4=0 \Rightarrow x=\frac{-6\pm\sqrt{20}}{2}=-3\pm\sqrt{5} \end{cases}$$

معادله سه جواب منفی دارد.

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۱

$$\text{زمان}=\frac{\text{مسافت}}{\text{سرعت}}$$

اگر زمان طی شده توسط موتور سوار اول را $t_1$ و دوم را $t_2$ در نظر بگیریم و کل فاصله A تا B را x در نظر بگیریم

$t_1=\frac{x}{120}$ موتور سوار اول (کل x را با سرعت ۱۲۰)

$t_2=\frac{x-50}{80}$ موتور سوار دوم (مسافت $x-50$ را با سرعت ۸۰)

$$\Rightarrow t_2-t_1=1 \Rightarrow \frac{x-50}{80}-\frac{x}{120}=1 \Rightarrow x=390$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۲

با توجه به دامنه ها داریم $x - ۷ \geq ۰ \Longrightarrow x \geq ۷ \quad , \quad ۷ - x \geq ۰ \Longrightarrow x \leq ۷ \overset{\cap}{\Rightarrow} x = ۷$

کافی است $x = ۷$ را جایگذاری کنیم، چون صدق می کند. تنها جواب معادله $x = ۷$ است.

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۴

$$\begin{array}{l} ۳x + ۳ \geq ۰ \implies x \geq -۱ \\ ۳ - x \geq ۰ \implies x \leq ۳ \end{array} \Longrightarrow \sqrt{۳ - x} - ۳ \geq ۰ \Longrightarrow \sqrt{۳ - x} \geq ۳ \Longrightarrow ۳ - x \geq ۹ \Longrightarrow x \leq ۶$$

اشتراک روابط فوق $\emptyset$ است.

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۱

$$\frac{۲+x}{۱-x} = t \Longrightarrow \sqrt{t} + \sqrt{\frac{۱}{t}} = ۲ \Longrightarrow \sqrt{t} + \frac{۱}{\sqrt{t}} = ۲ \qquad (A + \frac{۱}{A} = ۲ \Longrightarrow A = ۱)$$

$$\sqrt{t} = ۱ \Longrightarrow t = ۱ \Longrightarrow \frac{۲+x}{۱-x} = ۱ \Longrightarrow ۲ + x = ۱ - x \Longrightarrow x = -\frac{۱}{۲}$$

معادله یک جواب منفی دارد که در دامنه صدق می کند.

مهندس پیام حسنی

## معادله، نامعادله، تعیین علامت

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۲

$$۰ > a > b \xrightarrow{\text{هردو منفی } a,b} (a = -۱ \ , \ b = -۲)$$

با بررسی گزینه ها، گزینه ۲ صحیح است.

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۲

شرط همواره مثبت بودن

$$\begin{cases} a > ۰ & \Big| \ ۱ > ۰ \quad \text{همواره برقرار} \\ \Delta < ۰ & \Big| \ ۹ - ۴K < ۰ \Longrightarrow \frac{۹}{۴} < K \end{cases} \xrightarrow{\text{اشتراک}} K > \frac{۹}{۴} \simeq ۲/۲۵$$

اولین عدد طبیعی K برابر ۳ است.

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۳

$$\frac{۱}{۲}x + ۲ \leq ۳x - ۳ \Longrightarrow x \geq ۲ \Longrightarrow [۲ , +\infty) \Longrightarrow x_۰ = ۲$$

$$f(x_۰) = f(۲) = ۳$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۱

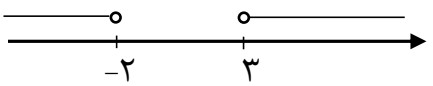
$$(x^۲ - ۹)(۳x - ۱) = ۰ \ \Big| \begin{array}{l} x = \pm ۳ \\ x = \frac{۱}{۳} \end{array}$$

| | $-۳$ | | $\frac{۱}{۳}$ | | $۳$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $-$ | | $+$ | | $-$ | | $+$ |

$$\Longrightarrow -۳ \leq x \leq \frac{۱}{۳} \ \text{یا} \ x \geq ۳$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۲

$$|۱ - ۲x| > ۵ \Longrightarrow \Big| \begin{array}{l} ۱ - ۲x > ۵ \Longrightarrow x < -۲ \\ ۱ - ۲x < -۵ \Longrightarrow x > ۳ \end{array}$$




$$\Longrightarrow R - [-۲ , ۳]$$

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۱

با عددگذاری و حذف گزینه ها می توان آن را حل کرد.

عدد ۱- = x فقط در گزینه های ۱ و ۲ وجود دارد. آن را امتحان می کنیم و نتیجه می گیریم گزینه ۱ یا ۲ صحیح است.

گزینه ۱ شامل ۱ = x نیست ولی گزینه ۲ شامل ۱ = x می باشد ⟸ پس از جایگذاری ۳ > ۲- > ۱- غلط است ⟸ گزینه ۱ صحیح است.

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۱

$$\frac{-(x^{۲}-۶x+۹)}{x^{۲}+x+۳} \leq ۰$$

$-(x-۳)^{۲}$ همواره منفی است

⟹ همواره برقرار است

$\Delta < ۰ \ , \ a > ۰$ مخرج همواره مثبت است

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۲

با عدد گذاری آن را حل می کنیم. ۱ = x را امتحان می کنیم ⟸ گزینه ۴ و ۱ حذف می شود. بین گزینه های ۳ و ۲ ، ۰ = x را امتحان می کنیم. پس گزینه ۲ صحیح است.

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۱

مخرج کسر همواره مثبت است. پس باید صورت منفی باشد.

$$(m-۱)\,x^{۲}+۲x-۱<۰$$

$a < ۰ \Longrightarrow m-۱<۰$

$\Delta < ۰ \Longrightarrow ۴+۴m-۴<۰ \Longrightarrow m<۰ \xrightarrow{\text{اشتراک}} m<۰$

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۳

$x-۱=۰ \Longrightarrow x=۱$

$۵-۲x=۰ \Longrightarrow x=\frac{۵}{۲}$

| | ۱ | $\frac{۵}{۲}$ |
|---|---|---|
| − | + | − |

$\Longrightarrow D = R - [۱ , \frac{۵}{۲}]$

مهندس پیام حسنی

## آزمون معادله، نامعادله، تعیین علامت

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۲

گزینه ها به صورت نامعادله قدرمطلقی هستند پس:

$$-\frac{۲}{۳} < x < \frac{۱}{۴} \xrightarrow[b=\frac{۱}{۴}]{a=-\frac{۲}{۳}} \left| \begin{array}{l} \frac{a+b}{۲} = -\frac{۵}{۲۴} \\ \frac{b-a}{۲} = \frac{۱۱}{۲۴} \end{array} \right. \Rightarrow \left|x - \frac{a+b}{۲}\right| < \frac{b-a}{۲} \Rightarrow \left|x - (-\frac{۵}{۲۴})\right| < \frac{۱۱}{۲۴}$$

$$\xrightarrow{\times ۲۴} |۲۴x + ۵| < ۱۱$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۲

$$-\frac{۱}{۲}x^۲ + ۲x + ۶ > \frac{۷}{۲} \Rightarrow -\frac{۱}{۲}x^۲ + ۲x + \frac{۵}{۲} > ۰ \xrightarrow{a+c=b} \Rightarrow \begin{array}{l} x = -۱ \\ x = ۵ \end{array}$$

| | | −۱ | | ۵ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | − | | + ج | | − |

$$\rightarrow -۱ < x < ۵ \Rightarrow (a , b) = (-۱ , ۵) \Rightarrow b - a = ۶$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۴

$$۱ - x^۲ < (۱ - x)(۳x + ۱) \Rightarrow ۱ - x^۲ < ۳x + ۱ - ۳x^۲ - x \Rightarrow ۲x^۲ - ۲x < ۰ \left| \begin{array}{l} x = ۰ \\ x = ۱ \end{array} \right.$$

| | | ۰ | | ۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | + | | − | | + |

$\Rightarrow$ $۰ < x < ۱$ $\Rightarrow$ هیچ عددی طبیعی در بازه نیست

مهندس پیام حسنی

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۲

$$\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|} \Longrightarrow \frac{|۲-x|}{|۲x-۳|} > ۱ \xrightarrow{\text{چون مخرج مثبت است}} |۲-x| > |۲x-۳| \quad (x \neq \frac{۳}{۲})$$

$$\xrightarrow{\text{توان ۲ برسانیم}} x = ۱ \ , \ x = \frac{۵}{۳}$$

| | ۱ | $\frac{۵}{۳}$ | |
|---|---|---|---|
| − | + | − | |

$\Longrightarrow$ جواب $(۱ , \frac{۵}{۳}) - \{\frac{۳}{۲}\}$

$$= (۱ , \frac{۳}{۲}) \cup (\frac{۳}{۲} , \frac{۵}{۳})$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۳

$$(x-۱)^۳ > \frac{۳}{۲} x (x-۱)^۲ \xrightarrow[\text{همواره } +]{(x-۱)^۲} (x-۱) > \frac{۳}{۲} x \Longrightarrow -۲ > x$$

چون $(x-۱)^۲$ همواره مثبت است، از طرفین می توانیم حذف کنیم.

مهندس پیام حسنی

## قدر مطلق و جزء صحیح

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۳

$$x^۲ - |۲ - x^۲| = ۲ \Longrightarrow |۲ - x^۲| = x^۲ - ۲ \xrightarrow{\text{چون عبارت قرینه خارج شده}} ۲ - x^۲ \leq ۰ \Longrightarrow x^۲ \geq ۲ \Longrightarrow$$

$x \geq \sqrt{۲}$ یا $x \leq -\sqrt{۲} \Longrightarrow \{-۱ , ۰ , ۱\}$ صدق نمی کند

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۲

$$x \geq ۱ \Longrightarrow |۳x - (x - ۱)| = ۵ \Longrightarrow |۲x + ۱| = ۵ \left| \begin{array}{l} ۲x + ۱ = ۵ \Longrightarrow x = ۲ \checkmark \\ ۲x + ۱ = -۵ \Longrightarrow x = -۳ \text{ غ ق ق} \ (x \geq ۱ \text{ صدق نمی کند}) \end{array} \right.$$

$$x < ۱ \Longrightarrow |۳x - (-x - ۱)| = ۵ \Longrightarrow |۴x - ۱| = ۵ \left| \begin{array}{l} ۴x - ۱ = ۵ \Longrightarrow x = \frac{۳}{۲} \text{ غ ق ق} \ (x < ۱ \text{ صدق نمی کند}) \\ ۴x - ۱ = -۵ \Longrightarrow x = -۱ \checkmark \end{array} \right.$$

حاصلضرب جواب ها $\Longrightarrow (۲)(-۱) = -۲$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۳

$$۲x^۲ + \frac{x^۲}{|x|} = ۳ \xRightarrow{x^۲ = |x|^۲} ۲|x|^۲ + \frac{|x|^۲}{|x|} = ۳ \Longrightarrow ۲|x|^۲ + |x| - ۳ = ۰$$

$$|x| = t \Longrightarrow ۲t^۲ + t - ۳ = ۰ \Longrightarrow \begin{array}{l} t = ۱ \Longrightarrow |x| = ۱ \Longrightarrow x = \pm ۱ \\ t = -\frac{۳}{۲} \Longrightarrow |x| = -\frac{۳}{۲} \text{ غ ق ق} \end{array}$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۲

$$|x-1| \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$$

$$x+1 > 2|x-1| \Rightarrow |2x-2| < x+1 \Rightarrow -x-1 < 2x-2 < x+1$$

$$\begin{cases} -x-1 < 2x-2 \Rightarrow x > \frac{1}{3} \\ 2x-2 < x+1 \Rightarrow x < 3 \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{3} < x < 3 \Rightarrow x \in (\frac{1}{3}, 3) - \{1\}$$ شامل عدد صحیح ۲ نیست

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۱

$$\frac{|x-2|}{|2x+1|} > 1 \xrightarrow{\text{همواره مثبت } |2x+1|} |x-2| > |2x+1| \xrightarrow{\text{توان ۲ و ساده کردن}} -3 < x < \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow -3 < x < \frac{1}{3} - \{-\frac{1}{2}\} \Rightarrow (-3, -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}, \frac{1}{3})$$

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۳

$$x^2 - x - 2 \leq 0 \Rightarrow (x-2)(x+1) \leq 0 \Rightarrow -1 \leq x \leq 2 \Rightarrow 0 \leq x^2 \leq 4 \Rightarrow 0 \geq -x^2 \geq -4$$

$$\xrightarrow{\div 4} 0 \leq 4 - x^2 \leq 4 \xrightarrow{\div 2} 0 \leq \frac{4-x^2}{2} \leq 2 \Rightarrow \left[\frac{4-x^2}{2}\right] \Rightarrow$$ ۰ یا ۱ یا ۲

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۱

می دانیم: $0 \leq \triangle - [\triangle] < 1$

$$[x+n] = [x] + n \quad (n \in Z) \Rightarrow y = 2(\frac{x}{2} - \left[\frac{x}{2}\right]) - 2$$

$$0 \leq 2(\frac{x}{2} - \left[\frac{x}{2}\right]) < 2 \xrightarrow{-2} -2 \leq 2(\frac{x}{2} - \left[\frac{x}{2}\right]) - 2 < 0 \Rightarrow$$ برد $[-2, 0)$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۲

$$[2x-1] = 2 \Rightarrow 2 \leq 2x-1 < 3 \xrightarrow{+1} 3 \leq 2x < 4 \Rightarrow \frac{3}{2} \leq x < 2$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۴

$$[۱-x]+[x+۱]=۱+[-x]+[x]+۱=۲+[-x]+[x]$$

$$f:\begin{cases} ۲+۰=۲ & x\in Z \\ ۲+(-۱)=۱ & x\notin Z \end{cases} \Longrightarrow \text{بیشترین مقدار ۲ است} \qquad [x]+[-x]\begin{cases} x\in Z & ۰ \\ x\notin Z & -۱ \end{cases}$$

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۲

همواره برقرار $a>۰\,,\,\Delta<۰$

$$[x^۲+x]=-۱\Longrightarrow -۱\le x^۲+x<۰ \quad \begin{cases} x^۲+x\ge -۱\Longrightarrow x^۲+x+۱\ge ۰ \\ x^۲+x<۰\Longrightarrow -۱<x<۰ \end{cases}$$

$$-۱<x<۰\Longrightarrow ۰<x^{۲۰}<۱\Longrightarrow [x^{۲۰}]=۰$$

## آزمون قدر مطلق و جزء صحیح

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۱

$$\overbrace{|(x-۲)(x-۴)|}^{|x-۲||x-۴|}<۳|x-۲| \xRightarrow{\text{حذف } |x-۲| \text{ از طرفین}} |x-۴|<۳\Longrightarrow -۳<x-۴<۳\Longrightarrow ۱<x<۷$$

$$۱<x<۷-\{۲\}\Longrightarrow \{۳\,,\,۴\,,\,۵\,,\,۶\}$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۳

با عدد گذاری حل می کنیم. اگر $x=-۶$ که در گزینه های ۲ و ۳ قرار دارند را قرار دهیم، گزینه های ۴ و ۱ حذف می شود. همچنین $x=۲$ که در ۳ قرار دارد و در ۲ نیست را قرار می دهیم، گزینه ۳ صحیح است.

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۲

$$[x^۲+x-۲]=-۳\Longrightarrow -۳\le x^۲+x-۲<-۲\xrightarrow{+۲}-۱\le x^۲+x<۰$$

همواره برقرار $a > ۰ , \Delta < ۰$ $\quad x^۲ + x \geq -۱ \Longrightarrow x^۲ + x + ۱ \geq ۰$

$x^۲ + x < ۰ \Longrightarrow x(x+۱) < ۰ \Longrightarrow -۱ < x < ۰$

$$\Longrightarrow \left[\frac{\overbrace{۲x+۶}^{۲(x+۳)}-۳}{x+۳}\right] = \left[۲ - \frac{۳}{x+۳}\right] = ۰$$

چون $-۱ < x < ۰ \Longrightarrow ۲ < x+۳ < ۳ \Longrightarrow \frac{۱}{۲} > \frac{۱}{x+۳} > \frac{۱}{۳} \overset{\times ۳}{\Longrightarrow} ۱ < \frac{۳}{x+۳} < \frac{۳}{۲}$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۳

$$\left[\frac{۲x-۱}{x}\right] = ۱ \Longrightarrow ۱ \leq \frac{۲x-۱}{x} < ۲ \Longrightarrow ۱ \leq ۲ - \frac{۱}{x} < ۲ \overset{-۲}{\rightarrow} -۱ \leq -\frac{۱}{x} < ۰ \Longrightarrow ۰ < \frac{۱}{x} \leq ۱$$

$$\left|\begin{array}{l} \frac{۱}{x} > ۰ \Longrightarrow x > ۰ \\ \frac{۱}{x} \leq ۱ \Longrightarrow x \geq ۱ \end{array}\right. \Longrightarrow [۱ , +\infty)$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۴

$$x = -\frac{۱}{۲} \overset{\text{جایگذاری}}{\Longrightarrow} \left|\left[-\frac{۷}{۲}\right] - \left[-\frac{۵}{۲}\right]\right| = \left|-۴ - |-۳|\right| = |-۷| = ۷$$

مهندس پیام حسنی

# آمار

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۱

گنجایش آب تانکر را می توان اندازه گرفت و هر مقداری می تواند اختیار کند. پس کمی و پیوسته است. تاهل افراد شرکت کیفی اسمی است.

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۳

چون محدودیت نداریم به داده ها مقداری خاص اختصاص می دهیم. همه داده ها را ۲ فرض می کنیم. $\bar{x} = ۲$

$$۶ , ۶ , ۶ , ۶ \Longrightarrow \bar{y} = ۶ \Longrightarrow \bar{y} = ۶ = ۳(۲) = ۳\bar{x}$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۲

$$\bar{x}_۱ = \frac{x_۱+(x_۲+۱)+(x_۳+۲)+\cdots+x_{۱۰۰}+۹۹}{۱۰۰} = \frac{(x_۱+\cdots+x_{۱۰۰})+\overbrace{(۱+۲+\cdots+۹۹)}^{\frac{۹۹\times۱۰۰}{۲}}}{۱۰۰} = \frac{x_۱+\cdots+x_{۱۰۰}}{۱۰۰} + \frac{۹۹}{۲}$$

$$\bar{x}_۲ = \frac{۲x_۱+(۲x_۲-۱)+\cdots+(۲x_{۱۰۰}-۹۹)}{۱۰۰} = \frac{۲(x_۱+\cdots+x_{۱۰۰})-\overbrace{(۱+۲+\cdots+۹۹)}^{\frac{۹۹\times۱۰۰}{۲}}}{۱۰۰} = ۲\left(\frac{x_۱+\cdots+x_{۱۰۰}}{۱۰۰}\right) - \frac{۹۹}{۲}$$

این دو میانگین برابرند $\Longrightarrow \frac{x_۱+\cdots+x_{۱۰۰}}{۱۰۰} + \frac{۹۹}{۲} = ۲\left(\frac{x_۱+\cdots+x_{۱۰۰}}{۱۰۰}\right) - \frac{۹۹}{۲} \Longrightarrow \frac{x_۱+\cdots+x_{۱۰۰}}{۱۰۰} = ۹۹ \Longrightarrow \bar{x} = ۹۹$

حال برای محاسبه میانگین $\frac{x_۱-۱}{۲}$ , $\frac{x_۲-۱}{۲}$ , ... , $\frac{x_{۱۰۰}-۱}{۲}$ از میانگین ۱ واحد کم کرده و بر ۲ تقسیم می کنیم.

$$\frac{۹۹-۱}{۲} = ۴۹$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۴

تعداد داده های مرتب شده ۷ است. پس $x_۴ = ۵$ . حال بعد از اضافه کردن داریم:

$$x_۱ , x_۲ , x_۳ , ۵ , ۶ , ۷ , ۷ , ۷ , x_۵ , x_۶$$

تعداد داده ها ۱۰ شده است که میانه، میانگین دو داده وسط است. (داده پنجم و ششم)

میانه $\frac{۶+۷}{۲} = ۶/۵$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۲

چون دامنه تغییرات صفر است. همه داده ها با هم برابرند. (همگی برابر ۶)

$$۳x_۱ + ۱ = ۱۶ \Longrightarrow x_۱ = ۵ \Longrightarrow x_۱ = x_۲ = .... = x_۶ = ۵$$

$$\{-x_۱ + ۱ , -x_۲ + ۱ , ... , -x_۵ + ۱ , ۱۲\} \Longrightarrow \{-۴ , -۴ , ... , -۴ , ۱۲\} \longrightarrow D = ۱۲ - (-۴) = ۱۶$$

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۳

واریانس صفر پس تمام داده ها برابرند.

$$x_۱ = x_۲ = ... = x_۵ = ۱$$

حال با توجه به فرض $۱ , ۲ , ۳ , ۴ , ۵ \Longrightarrow x = ۳$

$$\delta^۲ = \frac{(۱-۳)^۲+(۲-۳)^۲+(۳-۳)^۲+(۴-۳)^۲+(۵-۳)^۲}{۵} = ۲$$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۴

$$\bar{x} = ۱۰ \quad , \quad \delta = ۲$$

$$(\sum x_i - \bar{x})^۲ = ۱۴۴ + \sum(x_i - \bar{x})^۲ \Longrightarrow \sum(x_i - \bar{x})^۲ = ۱۴۴$$

$$\delta^۲ = \frac{\sum(x_i-\bar{x})^۲}{n} \Longrightarrow ۹ = \frac{۱۴۴}{n} \Longrightarrow n = ۱۶ \qquad \bar{x} = ۱۰ \Longrightarrow \frac{\text{مجموع داده ها}}{n} = ۱۰$$

$$\frac{\text{مجموع داده ها}}{۱۶} = ۱۰ \Longrightarrow \text{مجموع داده ها} = ۱۶۰$$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۳

چون میانگین ۲۰ , ۲۷ , ۲۸ برابر ۲۵ است، پس اضافه کردن آنها تأثیری در میانگین ندارد.

$$\delta^۲ = \frac{\sum(x_i-\bar{x})^۲}{۱۸} = ۹ \quad (\delta = ۳) \Longrightarrow \sum(x_i - \bar{x})^۲ = ۱۶۲$$

حال داده های ۲۰ , ۲۷ , ۲۸ را اضافه می کنیم.

$$\delta^۲ = \frac{۱۶۲+(۲۰-۲۵)^۲+(۲۷-۲۵)^۲+(۲۸-۲۵)^۲}{۲۱} = ۹/۵۲$$

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۲

چون میانگین هر دو دسته برابر است. از رابطه $\delta^۲ = \frac{\sum(x_i-\bar{x})^۲}{n}$ استفاده می کنیم.

$$۱۲ = \frac{\sum(x_i-\bar{x})^۲}{۱۵} \Longrightarrow \sum(x_i-\bar{x})^۲ = ۱۸۰ \quad \text{دسته اول}$$

$$۷/۶ = \frac{\sum(x_i-\bar{x})^۲}{۱۰} \Longrightarrow \sum(x_i-\bar{x})^۲ = ۷۶ \quad \text{دسته دوم}$$

$$\Longrightarrow \delta^۲ = \frac{\overbrace{\sum(x_i-\bar{x})^۲}^{\text{دسته اول}}+\overbrace{\sum(x_i-\bar{x})^۲}^{\text{دسته دوم}}}{۲۵}$$

$$\frac{۱۸۰+۷۶}{۲۵} = ۳/۲$$

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۴

چون مجموع تفاضل داده ها از میانگین صفر است، داریم: $K - ۲ + ۱ + ۶ = ۰ \Longrightarrow K = -۵$

| $x_i$ | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| $x_i - \bar{x}$ | -۵ | -۲ | ۱ | ۶ |

$$\Longrightarrow \delta^۲ = \frac{\sum(x_i-\bar{x})^۲}{n} \Longrightarrow \delta^۲ = \frac{(-۵)^۲+(-۲)^۲+(۱)^۲+(۶)^۲}{۴} = ۱۶/۵$$

سؤال ۱۱- پاسخ: گزینه ۴

چون داده ها را ۲ برابر کرده و به هریک ۳ واحد اضافه کنیم، میانگین داده ها ۲ برابر و ۳ واحد به آن اضافه می شود ولی انحراف معیار ۲ برابر می شود.

$$CV_۱ = \frac{\delta_۱}{\bar{x}_۱}$$

$$\delta_۲ = ۲\delta_۱$$

$$\bar{x}_۲ = ۲\bar{x}_۱ + ۳$$

$$\Longrightarrow CV_۲ = \frac{\delta_۲}{\bar{x}_۲} = \frac{۲\delta_۱}{۲\bar{x}_۱+۳} \Longrightarrow \frac{CV_۲}{CV_۱} = \frac{\frac{۲\delta_۱}{۲\bar{x}_۱+۳}}{\frac{\delta_۱}{\bar{x}_۱}} = \frac{۲(۱۲)}{۲(۱۲)+۳} = \frac{۸}{۹}$$

سؤال ۱۲- پاسخ: گزینه ۲

$$CV = \frac{\delta}{x} \Longrightarrow ۰/۰۶ = \frac{\delta}{۲۵} \Longrightarrow \delta = ۱/۵$$

(میانگین مساحت ها $\frac{\sum x_i^۲}{n}$)

$$\delta^۲ = \frac{\sum x_i^۲}{n} - \bar{x}^۲ \Longrightarrow (۱/۵)^۲ = \frac{\sum x_i^۲}{n} - (۲۵)^۲ \Longrightarrow \frac{\sum x_i^۲}{n} = ۶۲۷/۲۵$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۱۳- پاسخ: گزینه ۴

داده ها را مرتب می نویسیم

$$۷ , ۹ , \underbrace{۱۰ , ۱۱}_{Q_۱ = ۱۰/۵} , ۱۲ , ۱۲ , \underbrace{۱۳}_{Q_۲} , ۱۶ , ۱۷ , \underbrace{۱۷ , ۱۸}_{Q_۳} , ۲۰ , ۲۱$$

چارک اول　　چارک دوم　　چارک سوم

$\Longrightarrow ۱۱ , ۱۲ , ۱۲ , ۱۳ , ۱۶ , ۱۷ , ۱۷$ (داده های بین چارک اول و سوم)

$$\bar{x} = \frac{۹۸}{۷} = ۱۴ \Longrightarrow \delta^۲ = \frac{\sum(x_i-\bar{x})^۲}{n} = \frac{۳^۲+۲^۲+۲^۲+۱^۲+۲^۲+۳^۲+۳^۲}{۷} = ۵/۷۱$$

سؤال ۱۴- پاسخ: گزینه ۳

$$\bar{r} = ۲ \quad , \quad CV = \frac{\delta_r}{\bar{r}} \quad \Longrightarrow ۰/۵ = \frac{\delta_r}{۲} \Longrightarrow \delta_r = ۱$$

$$\text{میانگین مساحت ها } (\frac{\sum \pi r_i^۲}{n}) \Longrightarrow \delta_۲^۲ = \frac{\sum r_i^۲}{n} - \bar{r}^۲ \Longrightarrow ۱ = \frac{\sum r_i^۲}{n} - (۲)^۲ \Longrightarrow \frac{\sum r_i^۲}{n} = ۵ \xrightarrow{\times\pi} \frac{\sum \pi r_i^۲}{n} = ۵\pi$$

سؤال ۱۵- پاسخ: گزینه ۲

$$\bar{x} = ۸ \Longrightarrow \frac{\sum x_i^۲}{n} = ۶۵/۴۴$$

$$\delta^۲ = \frac{\sum x_i^۲}{n} - \bar{x}^۲ \Longrightarrow \delta^۲ = ۶۵/۴۴ - ۸^۲ = ۱/۴۴ \Longrightarrow \delta = ۱/۲$$

$$CV = \frac{\delta}{x} = \frac{۱/۲}{۸} = ۰/۱۵$$

## آزمون آمار

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۴

چون برای گرفتن مدرک کاردانی باید مدارک قبل از آن گرفته شود، کیفی ترتیبی است.

مهندس پیام حسنی

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۱

$$\bar{x} = \frac{n_1\bar{x}_1+n_2\bar{x}_2}{n_1+n_2} \Longrightarrow ۹/۸ = \frac{۱۲(۱۵)+۱۳(\bar{x}_2)}{۱۲+۱۳} \Longrightarrow \bar{x}_2 = ۵$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۴

اگر داده های دسته اول را دو برابر کرده و با ۸ جمع کنیم، به داده های دسته دوم می رسیم. $\delta^2_{2x+8} = 4\delta^2_x$

چون داده های دسته اول $\delta$ است، پس واریانس دسته دوم $4\delta$ است.

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۲

چون واریانس صفر است، داده ها با هم برابرند.

$$\bar{x} = \frac{\overbrace{x_1+x_2+\cdots x_5}^{5x_1 \text{ (تمام داده ها برابرند)}}+۵+۸+۱۰}{۸} \Longrightarrow x_1 = ۵$$

داده ها : ۵ , ۵ , ۵ , ۵ , ۵ , ۵ , ۸ , ۱۰ $\Longrightarrow \bar{x} = ۶$

$$\Longrightarrow \delta^2 = \frac{۶(۵-۶)^2+(۸-۶)^2+(۱۰-۶)^2}{۸} = ۳/۲۵$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۱

هرکدام واریانس کمتری داشته باشد، دقت بیشتری دارد.

نفر اول $\bar{x} = \frac{۷+۹+۸+۹+۷}{۵} = ۸$

$$\delta^2_1 = \frac{۱+۱+۰+۱+۱}{۵} = ۰/۸$$

نفر دوم $\bar{x} = \frac{۱۰+۸+۶+۷+۹}{۵} = ۸$

$$\delta^2_2 = \frac{۴+۰+۴+۱+۱}{۵} = ۲$$

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۴

اگر اضلاع $x_1 , x_2 , \dots , x_n$ باشد، محیط مربع ها $4x_1 , 4x_2 , \dots , 4x_n$ است.

$$\frac{4x_1+4x_2+\cdots+4x_n}{n} = ۸۴ \Longrightarrow \underbrace{\frac{۴(x_1+x_2+\cdots+x_n)}{n}}_{\bar{x}} = ۸۴ \Longrightarrow ۴\bar{x} = ۸۴ \Longrightarrow \bar{x} = ۲۱$$

مهندس پیام حسنی

$$\frac{\sum x_i^۲}{n} = ۴۹۰ \qquad \delta^۲ = \frac{\sum x_i^۲}{n} - \bar{x}^۲ = ۴۹۰ - (۲۱)^۲ = ۴۹۰ - ۴۴۱ = ۴۹ \Longrightarrow \delta = ۷$$

$$CV = \frac{\delta}{x} = \frac{۱}{۳} = ۰/۳۳$$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۴

داده ها را مرتب می کنیم ۲ , ۶ , ۸ , ۹ , ۱۰ , ۱۱ , ۱۲ , ۱۳ , ۱۵

داده های بین چارک اول و سوم ۸ , ۹ , ۱۰ , ۱۱ , ۱۲ $\Longrightarrow D = ۱۲ - ۸ = ۴$

مهندس پیام حسنی

## لگاریتم و تابع نمایی

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۳

$$y=(2K-3)^x \quad \left| \begin{array}{l} 2K-3\neq 1 \implies K\neq 2 \\ 2K-3>0 \implies K>\frac{3}{2} \end{array} \right. \implies K\in(\frac{3}{2},+\infty)-\{2\}$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۱

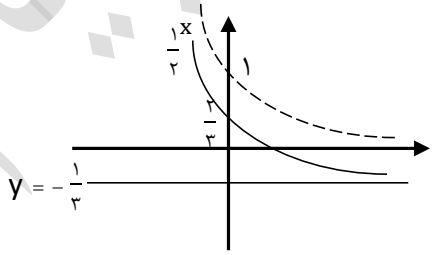
اگر x ها به صورت تصاعد عددی و y ها به صورت تصاعد هندسی باشد، تابع نمایی است. گزینه ۱ این حالت را دارد.

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۳

$y=\frac{3^x+2^x.3^x}{6^x+6^x.2^x}-\frac{1}{3}$ ساده می کنیم $\xrightarrow[\text{از } 6^x \text{ فاکتور می گیریم.}]{\text{از } 3^x \text{ فاکتور می گیریم}}$ $y=\frac{3^x\cancel{(1+2^x)}}{6^x\cancel{(1+2^x)}}-\frac{1}{3}\implies y=(\frac{3}{6})^x-\frac{1}{3}$

$\implies y=(\frac{1}{3})^x-\frac{1}{3}$

از ناحیه سوم نمی گذرد.




سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۳

$x=2\implies f(2)=g(2)\implies A(2)^{2B}=\frac{5}{4}(2)$

$x=4\implies f(4)=g(4)\implies A(2)^{4B}=\frac{5}{4}(4)$

$\xrightarrow{\text{تقسیم ۲ رابطه}}\frac{A(2)^{4B}}{A(2)^{2B}}=\frac{\frac{5}{2}}{5}=2^{2B}=2^1\implies B=\frac{1}{2}$

جایگذاری $A(2)^{2(\frac{1}{2})}=\frac{5}{4}(2)\implies A=\frac{5}{4}\implies f(x)=\frac{5}{4}(2)^{\frac{1}{2}x}$

$f^{-1}(10)=a\implies f(a)=10\implies\frac{5}{4}(2)^{\frac{1}{2}a}=10\implies(2)^{\frac{1}{2}a}=8=2^3\implies a=6\implies f^{-1}(10)=6$

خاصیت تابع وارون

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۳

$$f(x) = \log_{\frac{۱}{۲}} x = \log_{۲} x^{-۱} = -\log_{۲} x$$

$$g(x) = \log_{\frac{۱}{۲}} x = -\log_{۲} x$$

$\Longrightarrow$ چون برابرند پس برهم منطبق اند

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۱

$$A\left|\begin{matrix} -۱ \\ ۰ \end{matrix}\right. \Longrightarrow f(x) = \log_{\frac{۱}{۲}} (ax+b) \xrightarrow[y=۰]{x=-۱} ۰ = \log_{\frac{۱}{۲}} (ax+b) \Longrightarrow -a+b=۱$$

$$\xrightarrow{\text{حل دستگاه}} b = \frac{۳}{۲}$$

$$B\left|\begin{matrix} ۱ \\ -۱ \end{matrix}\right. \Longrightarrow f(x) = \log_{\frac{۱}{۲}} (ax+b) \xrightarrow[y=-۱]{x=۱} -۱ = \log_{\frac{۱}{۲}} (a+b) \Longrightarrow a+b=۲$$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۱

$$A = ۳^{a} \Longrightarrow \log_{۳} ۹A^{۲} = \log_{۳} ۳^{۳} + \log_{۳} \overset{۳^{a}}{A^{۲}} = ۲ + ۲a$$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۱

$$\log_{۹} ۸ = A \Longrightarrow ۹^{A} = ۸ \Longrightarrow ۰ < A < ۱ \Longrightarrow \left[\log_{۹} ۸\right] = ۰$$

$$\log_{۸} ۹ = B \Longrightarrow ۸^{B} = ۹ \Longrightarrow ۱ < A < ۲ \Longrightarrow \left[\log_{۸} ۹\right] = ۱$$

$$\overset{+}{\Longrightarrow} = ۱$$

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۳

$$(۱+\sqrt{۲})^{۲} = ۱ + ۲\sqrt{۲} + ۲ = ۳ + ۲\sqrt{۲} \Longrightarrow \log_{۱+\sqrt{۲}} (۱+\sqrt{۲})^{۶} = ۶$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۲

$$\log_{۲}\left(\frac{۸}{۹}\right)\left(\frac{۹}{۱۰}\right)\left(\frac{۱۰}{۱۱}\right)\cdots\left(\frac{۳۱}{۳۲}\right) = \log_{۲}\frac{۸}{۳۳} = \log_{۲}\frac{۱}{۴} = ۲^{-۲} = -۲$$

سؤال ۱۱- پاسخ: گزینه ۲

$$۳^x = t \Longrightarrow (۳^x)^۲ - ۸(۳^x) + ۱۵ = ۰ \Longrightarrow t^۲ - ۸t + ۱۵ = ۰ \Longrightarrow (t-۳)(t-۵) = ۰$$

$$t = ۳ \Longrightarrow ۳^x = ۳ \Longrightarrow x = ۱$$

$$t = ۵ \Longrightarrow ۳^x = ۵ \Longrightarrow \log_{۳}۵ = x$$

$\Longrightarrow$ معادله دو ریشه دارد

سؤال ۱۲- پاسخ: گزینه ۴

$$(۲^۲)^x - ۲^x(۲^۳) + ۱۵ = ۰ \xrightarrow{۲^x = t} t^۲ - ۸t + ۱۵ = ۰ \left| \begin{array}{l} t = ۳ \\ t = ۵ \end{array} \right.$$

$$۲^x = ۳ \Longrightarrow x_۱ = \log_{۲}۳ \quad , \; ۲^x = ۵ \Longrightarrow x_۲ = \log_{۲}۵ \Longrightarrow x_۱ + x_۲ = \log_{۲}۳ + \log_{۲}۵ = \log_{۲}۱۵$$

سؤال ۱۳- پاسخ: گزینه ۳

$$x^۲ - ۴x > ۰ \Longrightarrow$$

| | ۰ | | ۴ | |
|---|---|---|---|---|
| + | | − | | + |

$\Longrightarrow x < ۰$ یا $x > ۴$

$$\log_{۲}(x^۲ - ۴x) > ۵ \Longrightarrow x^۲ - ۴x > ۲^۵ \Longrightarrow x^۲ - ۴x - ۳۲ > ۰ \Longrightarrow (x-۸)(x+۴) > ۰$$

| | −۴ | | ۸ | |
|---|---|---|---|---|
| + | | − | | + |

$$\xrightarrow{\text{اشتراک با دامنه}} (-\infty , -۴) \cup (۸ , +\infty)$$

سؤال ۱۴- پاسخ: گزینه ۲

$$\log E = ۱۱/۸ + ۱/۵\,M \xrightarrow{E = ۱۰^{۱۸}} \log ۱۰^{۱۸} = ۱۱/۸ + ۱/۵\,M \Longrightarrow ۱۸ - ۱۱/۸ = ۱/۵\,M \Longrightarrow M = ۴/۱۳$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۱۵- پاسخ: گزینه ۳

$$\log_{۲} x - \log_{۲}(y+۱) = ۱ \Longrightarrow \log_{۲} \frac{x}{y+۱} = ۱ \Longrightarrow x = ۲y + ۲$$

جایگذاری $\Longrightarrow (۲y+۲)^{۲} - y^{۲} = ۳۲ \Longrightarrow ۳y^{۲} + ۸y - ۲۸ = ۰ \Longrightarrow \Delta = ۴۰۰$

$y = -\frac{۲۸}{۶}$ غ ق ق , $y = ۲ \Longrightarrow x^{۲} - ۴ = ۷۲ \overset{x>۰}{\Longrightarrow} x = ۶$

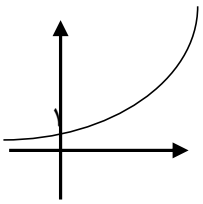
$$\Longrightarrow \log_{۴} x+y = \log_{۴} ۸ = \frac{۳}{۲}$$

## آزمون لگاریتم و تابع نمایی

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۲

$$\sqrt{۲} \simeq ۱/۴ \Longrightarrow ۲\sqrt{۲} - ۲ \simeq ۰/۸ \Longrightarrow ۰ < ۰/۸ < ۱ \Longrightarrow ۰ < ۲\sqrt{۲} - ۲ < ۱$$

$$\Longrightarrow \frac{۱}{۲\sqrt{۲}-۲} > ۱ \xrightarrow{\text{تابع همواره صعودی}}$$



سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۳

$$f(x) = ab^{x} \xrightarrow[f(x) = \frac{۳}{۲}]{x = ۰} ab = \frac{۳}{۲} \Longrightarrow a = \frac{۳}{۲}$$

$$\Longrightarrow f(\frac{۳}{۲}) = \frac{۳}{۲} \times ۸ = ۱۲$$

$$f(x) = ab^{x} \xrightarrow[y = \frac{۳}{۳۲}]{x = -۲} \frac{۳}{۲} b^{-۲} = \frac{۳}{۳۲} \Longrightarrow b^{-۲} = \frac{۱}{۱۶} \Longrightarrow b^{-۲} = ۴^{-۲} \Longrightarrow b = ۴$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۲

$$\log \left(\frac{۱}{۲}\right)\left(\frac{۲}{۳}\right)\left(\frac{۳}{۴}\right) \dots \left(\frac{۹۹}{۱۰۰}\right) = \log \frac{۱}{۱۰۰} = \log ۱۰^{-۲} = -۲$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۱

$$\log\sqrt[۳]{۱/۶} = \frac{۱}{۳}\log\frac{۱۶}{۱۰} = \frac{۱}{۳}(\log \overset{۲^۴}{\cancel{۱۶}} - \log ۱۰) = \frac{۱}{۲}(۴\log ۲ - ۱) = \frac{۴}{۳}\log ۲ - \frac{۱}{۳} = ۱ - ۴K$$

$$\log ۵ = ۳K \Longrightarrow ۱ - \log ۲ = ۳K \Longrightarrow \log ۲ = ۱ - ۳K$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۲

$$\text{تلاقی} \Longrightarrow f(x) = g(x) \Longrightarrow ۴^x = (\frac{۱}{۲})^{۲x} + \frac{۳}{۲} \Longrightarrow ۴^x = (\frac{۱}{۴})^x + \frac{۳}{۲} \qquad (۴^x = t)$$

$$t = \frac{۱}{t} + \frac{۳}{۲} \Longrightarrow t^۲ - \frac{۳}{۲}t - ۱ = ۰ \xrightarrow{\text{با استفاده از } \Delta} \begin{matrix} t = ۲ \\ t = -\frac{۱}{۲} \ (\text{غ ق ق}) \end{matrix} \Longrightarrow ۴^x = ۲ \Longrightarrow ۲^{۲x} = ۲^۱ \Longrightarrow x = \frac{۱}{۲}$$

با قرار دادن $x = \frac{۱}{۲}$ عرض بدست می آید. $\Longrightarrow y = ۲$

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۳

$$۴^x + ۲^x = ۷۲ \xrightarrow{۲^x = t} t^۲ + t - ۷۲ = ۰ \Longrightarrow (t - ۸)(t + ۹) = ۰ \left| \begin{matrix} t = ۸ \\ t = -۹ \ \text{غ ق ق} \end{matrix} \right. \Longrightarrow ۲^x = ۲^۳ \Longrightarrow x = ۳$$

$$\xrightarrow{\text{جایگذاری}} \log^{(۳+۱)} + \log^{(۲y+۹)} = ۲ \Longrightarrow \log^{(۲y+۹)۴} = ۲ \Longrightarrow \log^{۸y+۳۶} = ۲$$

$$\Longrightarrow ۸y = ۱۰۰ - ۳۶ \Longrightarrow y = ۸$$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۳

$$D = ۱۰\log(\frac{۳/۶\times۱۰^{-۹}}{۱۰^{-۱۲}}) = ۱۰\log^{(۳/۶\times۱۰^۳)} = ۱۰\log^{\overbrace{۳۶۰۰}^{۳۶\times۱۰۰}} = ۱۰(\log^{۳۶} + \log^{۱۰۰})$$

$$= ۱۰(۱/۵۶ + ۲) = ۳۵/۶$$

## توان های گویا و عبارت های جبری

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۱

$$\sqrt[۴]{۲۵۶} = \sqrt[۴]{۲^۸} = ۴ \ , \ \sqrt[۵]{-۱} = -۱ \ , \ \sqrt[۱۰]{\frac{۱}{۱۰۲۴}} = \sqrt[۱۰]{\frac{۱}{۲^{۱۰}}} = \frac{۱}{۲} \ , \ \sqrt[۳]{۰/۰۰۰۰۲۷} = \sqrt[۳]{(۰/۰۳)^۳} = ۰/۳$$

$$\Longrightarrow ۳ - ۰/۵ - ۱ + ۰/۰۳ = ۲/۵۳$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۴

اعداد بین صفر و یک هرچه به توان بزرگتر برسند، کوچکتر می شوند.

$$a^۲ < a < \sqrt{a} < \sqrt[۳]{a}$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۱

$\sqrt[n]{a^n} = a \Longrightarrow a > ۰$ (گزیه های ۴ و ۲ رد می شوند)

$$a > a^۲ > a^۳ \Longrightarrow ۰ < a < ۱ \Longrightarrow ۰ < a < \sqrt{a} < \sqrt[۳]{a} < \sqrt[۴]{a} < \dots < \sqrt[n]{a} < ۱$$

پس ریشه $(۲n + ۱)$ ام $a$ از خود $a$ بزرگتر ولی بین صفر و یک است $\Longleftarrow$ گزینه ۱ صحیح است.

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۲

$$\sqrt[۳]{۱ - \sqrt{۲}} = \sqrt[۳]{-(\sqrt{۲} - ۱)} = -\sqrt[۳]{(\sqrt{۲} - ۱)} = -\sqrt[۶]{(\sqrt{۲} - ۱)^۲} = -\sqrt[۶]{۳ - ۲\sqrt{۲}}$$

$$(\sqrt[۶]{۳ - ۲\sqrt{۲}})(\sqrt[۶]{۳ + ۲\sqrt{۲}}) = -\sqrt[۶]{(۳ - ۲\sqrt{۲})(۳ + ۲\sqrt{۲})} = -\sqrt[۶]{۹ - ۸} = -۱$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۳

$$x^۲ - y^۲ = ۷۷ \Longrightarrow (x - y)(x + y) = ۷۷ \Longrightarrow (-۷)(x + y) = ۷۷ \Longrightarrow x + y = -۱۱ \Longrightarrow (x + y)^۲ = ۱۲۱$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۲

$$۱ - a^۶ = (۱ - a^۲)(۱ + a^۲ + a^۴) = (۱ - a)(۱ + a)(۱ + a^۲ + a^۴)$$

چاق و لاغر　　مزدوج

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۲

اتحاد چاق و لاغر است.

$$(xy - ۱)(x^۲y^۲ + xy + ۱) = (xy)^۳ - ۱ = (\sqrt[۳]{۴})^۳ (\sqrt[۳]{۲})^۳ - ۱ = ۷$$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۱

$$\text{I} \quad x^۳ - x^۲ - x + ۱ = (x^۳ - x^۲) - (x - ۱) = x^۲(x - ۱) - (x - ۱) = (x - ۱)(x^۲ - ۱) = (x - ۱)^۲ (x + ۱)$$

$$\text{II} \quad x^۳ + x^۲ - x - ۱ = x^۲ (x + ۱) - (x + ۱) = (x + ۱)(x^۲ - ۱) = (x + ۱)^۲ (x - ۱)$$

$$\text{ک.م.م} = (x + ۱)^۲(x - ۱)^۲$$

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۱

$$\sqrt{(x^۲ - \frac{۱}{x^۲})^۲ + ۸} = A \Longrightarrow A = \sqrt{x^۴ + \frac{۱}{x^۴} - ۲ + ۸} = \sqrt{x^۴ + \frac{۱}{x^۴} + ۲ + ۴} = \sqrt{(x^۲ + \frac{۱}{x^۲})^۲ + ۴}$$

$$= \sqrt{۹} = ۳$$

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۱

$$a^۲ - b^۲ = ۵ \xrightarrow{\text{توان ۳}} (a^۲ - b^۲)^۳ = ۵^۳ \Longrightarrow a^۶ - ۳a^۴b^۲ + ۳a^۲b^۴ - b^۶ = ۱۲۵$$

$$(a^۶ - b^۶) - ۳a^۲b^۲ (a^۲ - b^۲) = ۱۲۵ \Longrightarrow a^۶ - b^۶ - \cancel{۳a^۲b^۲ (۵)} = ۱۲۵$$

$$-۱۵a^۲b^۲$$

## آزمون توان های گویا و عبارت های جبری

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۱

$$۲^{-۵} \times ۲^{\frac{۱۲}{۵}} \times ۲^{\frac{۱۳}{۵}} = ۲^{-۵+\frac{۱۲}{۵}+\frac{۱۳}{۵}} = ۲^{۰} = ۱$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۳

$$\sqrt[۳]{۲۵۰۰} = \sqrt[۳]{۵^{۴} \times ۴} = \sqrt[۳]{۵^{۳} \times ۵ \times ۴} = ۵\sqrt[۳]{۲۰}$$

$$\sqrt[۳]{۱۲۸۰} = \sqrt[۳]{۲^{۸} \times ۵} = \sqrt[۳]{۲^{۶} \times ۲^{۲} \times ۵} = ۴\sqrt[۳]{۲۰}$$

$$\Longrightarrow ۵\sqrt[۳]{۲۰} - ۴\sqrt[۳]{۲۰} = \sqrt[۳]{۲۰}$$

$$۲^{۳} = ۸$$

$$۳^{۳} = ۲۷$$

$$\Longrightarrow ۸ < ۲۰ < ۲۷ \xrightarrow{\sqrt[۳]{\ }} ۲ < \sqrt[۳]{۲۰} < ۳$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۲

$$a^{n} - ۱^{n} = (a - ۱)(a^{n-۱} + a^{n-۲} \dots + a^{۲} + a + ۱)$$

$$a^{۵} - ۱ = (a - ۱)(a^{۴} + a^{۳} + a^{۲} + a + ۱)$$

صورت و مخرج را در $a - ۱$ ضرب می کنیم:

$$A = \frac{(a-۱)(a^{۴}+a^{۳}+a^{۲}+a+۱)}{(a-۱)(a^{۹}+a^{۸}+a^{۷}+\cdots+a+۱)} = \frac{a^{۵}-۱^{۵}}{a^{۱۰}-۱^{۱۰}} = \frac{(\sqrt[۵]{۲})^{۵}-۱}{(\sqrt[۵]{۲})^{۱۰}-۱} = \frac{۲-۱}{۴-۱} = \frac{۱}{۳}$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۳

$$x^{۴} - ۱۶ = (x^{۲} - ۴)(x^{۲} + ۴) = (x - ۲)(x + ۲)(x^{۲} + ۴)$$

$$(x + ۲)(x^{۲} + ۴) = x^{۳} + ۲x^{۲} + ۴x + ۸$$

$$(x - ۲)(x^{۲} + ۴) = x^{۳} - ۲x^{۲} + ۴x - ۸$$

$\Longrightarrow$ گزینه ۳

مهندس پیام حسنی

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۱

$$x = ۱ - \sqrt{۲} \Longrightarrow \frac{۱}{x} = \frac{۱}{۱-\sqrt{۲}} \xrightarrow{\text{گویا کردن}} = -۱ - \sqrt{۲}$$

$$(x + x^{-۱})^{\frac{۱}{۳}} = ((۱ - \sqrt{۲}) + (-۱ - \sqrt{۲}))^{\frac{۱}{۳}}$$

$$(-۲\sqrt{۲})^{\frac{۱}{۳}} = -\sqrt{۲}$$

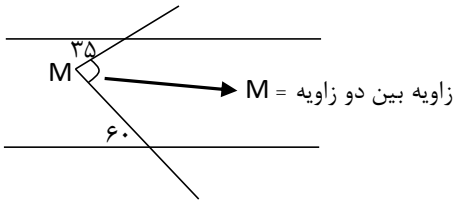
$$\downarrow ۳$$

$$(-۲^{\frac{۳}{۲}})$$

مهندس پیام حسنی

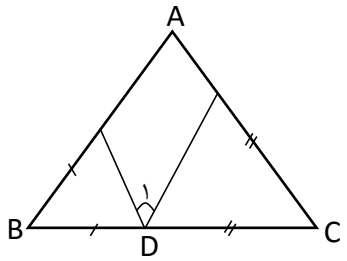
## هندسه

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۱




$\widehat{M} = ۳۵ + ۶۰ = ۹۵$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۲

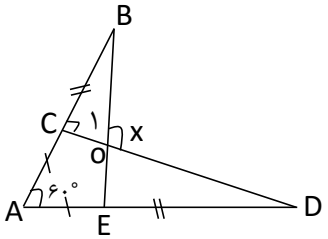



هرگاه در مثلث ABC دو مثلث کناری متساوی الساقین باشند، داریم:

$D = ۹۰ - \frac{A}{۲} \Longrightarrow ۵۰ = ۹۰ - \frac{A}{۲} \Longrightarrow A = ۸۰$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۳

هم نهشت: ABE , ADC

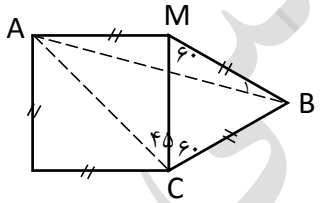



$$\begin{cases} AE = AC \\ \widehat{A} = \widehat{A} \xrightarrow{\text{ض ز ض}} \overset{\triangle}{ADC} \cong \overset{\triangle}{ABE} \Longrightarrow \widehat{B} = \widehat{D} = ۲۰ \\ AB = AD \end{cases}$$

زاویه خارجی $C_۱ = ۲۰ + ۶۰ = ۸۰$

در مثلث OBC خارجی $x = C_۱ + B = ۸۰ + ۲۰ = ۱۰۰$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۲




$MA = MB \Longrightarrow A_۱ = B_۱ = ۱۵^\circ$

$A\widehat{B}C \Longrightarrow B - B_۱ = ۶۰ - ۱۵ = ۴۵$

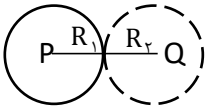
قطرهای دو مربع نیمسازند $A\widehat{C}B = ۴۵ + ۶۰ = ۱۰۵$ | $MAC = ۴۵$ ، $A_۱ = ۱۵$ $\Longrightarrow C\widehat{A}B = ۳۰$

$\frac{\text{بزرگترین زاویه}}{\text{کوچکترین زاویه}} = \frac{۱۰۵}{۳۰} = \frac{۷}{۲}$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۲

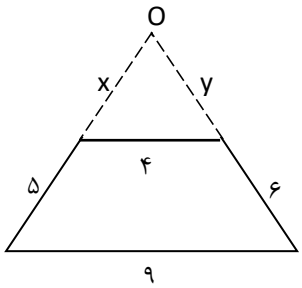
دقت کنید که نقاطی که از نقطه P به فاصله ۲ سانتی متر هستند، همگی روی دایره ای به مرکز P و شعاع ۲cm قرار دارند. همچنین برای نقطه Q به فاصله ۴ سانتی متر




سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۲

$$\frac{a}{۱۰+a}=\frac{b}{۸+b} \Longrightarrow ۸a+\cancel{ab}=۱۰\cdot b+\cancel{ab} \Longrightarrow \frac{a}{b}=\frac{۵}{۴}$$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۴




$$AB \,||\, DC \Longrightarrow \frac{OA}{OD}=\frac{OB}{OC}=\frac{AB}{DC} \Longrightarrow \frac{x}{x+۵}=\frac{y}{y+۶}=\frac{۴}{۹}$$

$$\Longrightarrow x=۴ \;,\; y=۴/۸$$

$$\text{محیط}=OA+OB+AB=۱۲/۸$$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۱

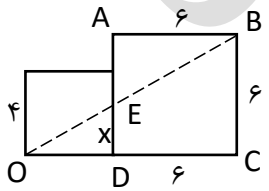
$$ST \,||\, BC \Longrightarrow \overset{\triangle}{AST} \sim \overset{\triangle}{ABC} \Longrightarrow \frac{AC}{AB}=\frac{AT}{AC}=\frac{ST}{BC} \Longrightarrow \frac{۸}{۸+۴}=\frac{۳y+۳}{۳y+۳+۶}=\frac{۶}{۴x+۱}$$

$$\frac{۸}{۱۲}=\frac{۳y}{۳y+۹} \Longrightarrow \frac{۲}{۳}=\frac{y+۱}{y+۳} \Longrightarrow y=۳$$

$$\frac{۸}{۱۲}=\frac{۶}{۴x+۱} \Longrightarrow x=۲$$

$$\Longrightarrow x+y=۵$$

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۴




$$\overset{\triangle}{OBC} : DE \,||\, BC \Longrightarrow \frac{OD}{OC}=\frac{DE}{CB} \Longrightarrow \frac{۴}{۱۰}=\frac{x}{۶} \Longrightarrow x=۲/۴$$

$$AE=AD-x=۳/۶$$

$$S=\frac{۱}{۲}AB\times AE=\frac{۱}{۲}(۶)(۳/۶)=۱۰/۸$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۱

$$\overset{\triangle}{OCD} \sim \overset{\triangle}{OAB} \Longrightarrow \frac{OC}{OB} = \frac{OD}{OA} \Longrightarrow \frac{۹}{x-۲} = \frac{۱۲}{x} \Longrightarrow x = ۸$$

نسبت تشابه $K = \frac{OC}{OB} = \frac{۹}{x-۲} = \frac{۳}{۲} \Longrightarrow \frac{S'}{S} = K^{۲} = \frac{۹}{۴}$

سؤال ۱۱- پاسخ: گزینه ۱

$ABF \sim AGE$ (A مشترک و یک زاویه قائم) $\frac{FB}{GE} = \frac{AB}{AE} \Longrightarrow \frac{x}{y} = \frac{۶}{۴+۸} = \frac{۱}{۲}$

سؤال ۱۲- پاسخ: گزینه ۲

$\frac{a}{۵} = \frac{b}{۳} = \frac{۳}{۴} \Longrightarrow a = \frac{۱۵}{۴}\ ,\ b = \frac{۹}{۴}$

محیط $P = \frac{۱۵}{۴} + \frac{۹}{۴} + ۳ = \frac{۳۶}{۴} = ۹$

یا

$\frac{a}{۴} = \frac{b}{۳} = \frac{۳}{۵} \Longrightarrow a = \frac{۱۲}{۵}\ ,\ b = \frac{۹}{۵}$

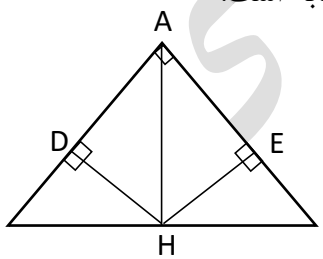
محیط = ۷/۲ $\Longrightarrow$ حداکثر ۹ است

سؤال ۱۳- پاسخ: گزینه ۲

$$\frac{S'}{S} = (\frac{K'}{K})^{۲} \Longrightarrow \frac{۹}{۱۶} = (\frac{K'}{۱۲})^{۲} \Longrightarrow K' = ۹$$

سؤال ۱۴- پاسخ: گزینه ۱

در دو مثلث متشابه نسبت ساق ها با ربع نسبت تشابه و نسبت ارتفاع ها همان نسبت تشابه است.



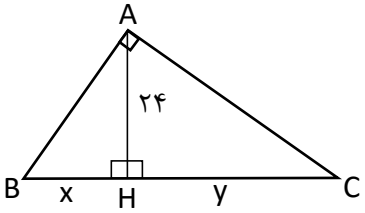

$$\frac{S_{ABH}}{S_{ABC}} = \frac{۱}{۵} \Longrightarrow \frac{S_{ABH}}{S_{ACH}} = \frac{۱}{۴}$$

$$\left.\begin{array}{l} \widehat{B} + BAH = ۹۰ \\ H\widehat{A}C + BAH = ۹۰ \end{array}\right| \Longrightarrow \widehat{B} = H\widehat{A}C = ۹۰\ ,\ H = ۹۰$$

$$\frac{DH}{EH} = K \Longrightarrow \frac{S_{ABH}}{S_{ACH}} = K^{۲} = \frac{۱}{۴} \Longrightarrow (\frac{DH}{EH})^{۲} = \frac{۱}{۴} \Longrightarrow \frac{DH}{EH} = \frac{۱}{۲}$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۱۵- پاسخ: گزینه ۳



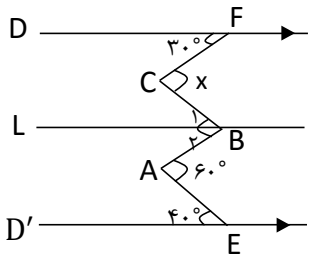

$$\frac{x}{y} = \frac{۹}{۱۶} \Longrightarrow x = \frac{۹}{۱۶} y$$

$$AH^{۲} = BH \,.\, CH \Longrightarrow xy = ۵۷۶ \qquad x = \frac{۹}{۱۶} y \Longrightarrow (\frac{۹}{۱۶} y)(y) = ۵۷۶ \Longrightarrow y = ۳۲$$

$$BC = x + y = ۵۰ \qquad \Longrightarrow x = ۱۸$$

## آزمون هندسه

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۲




$$L \,||\, D \Longrightarrow x = ۳۰ + B_{۱}$$

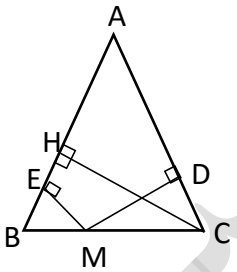
$$L \,||\, D' \Longrightarrow ۶۰ = ۴۰ + B_{۲}$$

$$\xrightarrow{+} x + ۶۰ = ۷۰ + \underbrace{B_{۱} + B_{۲}}_{B}$$

$$\Longrightarrow x + ۶۰ = ۷۰ + ۵۰ \Longrightarrow x = ۶۰$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۴

در مثلث قائم الزاویه مجموع فواصل هر نقطه واقع بر قاعده مثلث متساوی الساقین از دو ساق مثلث برابر است با ارتفاع وارد بر ساق




$$MD + ME = CH$$

در اینجا مثلث BCE متساوی الساقین و نقطه دلخواه M روی قاعده آن است.

$$\Longrightarrow BC + CE = AD$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۳

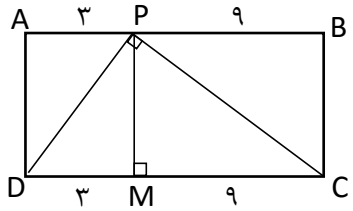
اگر اضلاع مثلث c و b و a باشد، ضلع بزرگ a همواره $a < b + c$ . فقط گزینه ۳ این خاصیت را دارد.

مهندس پیام حسنی

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۱

$$PQ \,||\, BC \Longrightarrow \overset{\triangle}{APQ} \sim \overset{\triangle}{ABC} \Longrightarrow \frac{AD}{AB} = \frac{AQ}{AC} = \frac{PQ}{BC} \Longrightarrow \frac{AP}{AP+۶} = \frac{۲}{۲+۳} = \frac{PQ}{۹} \left| \begin{array}{l} AP = ۴ \\ PQ = ۳/۶ \end{array} \right.$$

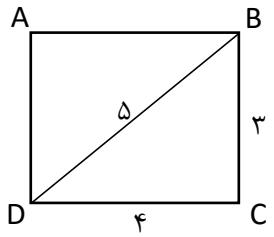
$$AD + PQ = ۷/۶$$




سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۴

$$\begin{cases} ۳AP = ۹ \Longrightarrow AP = ۳ \\ BP = ۹ \end{cases}$$

$$DP^۲ = DM \,.\, DC = ۳ \times ۱۲ = ۳۶ \Longrightarrow DP = ۶$$




سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۱

$$BD^۲ = BC^۲ + DC^۲ \Longrightarrow ۵^۲ = ۳^۲ + DC^۲ \Longrightarrow DC = ۴$$

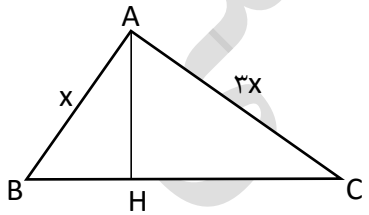
حال می دانیم مستطیل دوم، مستطیلی است با طول و عرض ۴ و ۳ که

مساحت آن ۱۲ است. $S' = ۱۲$

اما در رابطه مستطیل اول ($S = ۲۴$) داریم:

$$\frac{S}{S'} = (\frac{d}{d'})^۲ \Longrightarrow \frac{۲۴}{۱۲} = (\frac{d}{۵})^۲ \Longrightarrow d = ۵\sqrt{۲}$$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۳




$$S_{ABC} = \frac{۱}{۲} AB \times AC \Longrightarrow ۶۰ = \frac{۱}{۲}(x)(۳x) \Longrightarrow x^۲ = ۴۰$$

$$AB^۲ + AC^۲ = BC^۲ \Longrightarrow x^۲ + ۹x^۲ = BC^۲ \Longrightarrow BC = ۲۰$$

$$AH \,.\, BC = AB \,.\, AC \Longrightarrow AH\,(۲۰) = x\,(۳x) \Longrightarrow AH = ۶$$

مهندس پیام حسنی

## مثلثات

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۲

$$|AB| = P - |ACB| = ۲\pi R - ۳۴\pi$$

$$|AB| = L = R\theta = R\left(\frac{\pi}{۹}\right) = \frac{R\pi}{۹} \qquad \Longrightarrow \underbrace{۲\pi R - ۳۴\pi = \frac{R\pi}{۹}}_{\cancel{\pi}(۲R - ۳۴) = \frac{R\cancel{\pi}}{۹}} \Longrightarrow R = ۱۸$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۴

$$-۱ \le \cos x \le ۱ \xrightarrow{\text{ضرب } (-۳)} ۳ \ge -۳\cos x \ge -۳ \xrightarrow{+۷} ۱۰ \ge ۷ - ۳\cos x \ge ۴ \Longrightarrow ۱۰ \ge y \ge ۴ \Longrightarrow [۴ , ۱۰]$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۲

در بازه $[۰ , \frac{\pi}{۴}]$ همواره $\sin x < \cos x$ $\Longleftarrow$ داخل قدر مطلق مثبت است و داریم:

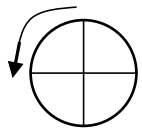
$$\frac{\cos x - \sin x}{۲} + \frac{\sin x + \cos x}{۲} = \frac{۲\cos x}{۲} = \cos x$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۲

$$\frac{\cot^۲ x}{\cos^۲ x} = \frac{\frac{\cos^۲ x}{\sin^۲ x}}{\cos^۲ x} = \frac{۱}{\sin^۲ x} = ۱ + \cot^۲ x$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۳

$$\tan\alpha - \sqrt{۱ + \tan^۲\alpha - ۱} = \tan\alpha - |\tan\alpha| = \tan\alpha + \tan\alpha = ۲\tan\alpha$$



سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۲

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha \qquad \sin(\pi + \alpha) = -\sin\alpha \qquad \cos(\pi + \alpha) = -\cos\alpha \qquad \cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha$$

$$A = \frac{-۳\sin\alpha - ۲\sin\alpha}{-\cos\alpha + ۴\cos\alpha} = \frac{-۵\sin\alpha}{۳\cos\alpha} = -\frac{۵}{۳}\tan\alpha$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۱

دقت کنید $\sin^{۲}۰ = \sin^{۲}۱۸۰ = ۰$

$\sin^{۲}۱ = \sin^{۲}۱۷۹$

$\sin^{۲}۲ = \sin^{۲}۱۷۸$

$\vdots$

$\sin^{۲}۹۱ = \sin^{۲}۸۹$

$\Longrightarrow$ داریم $A = ۲(\sin^{۲}۱ + \sin^{۲}۲ + \underbrace{...}_{\cos^{۲}۱} + \underbrace{\sin^{۲}۸۹}_{\cos^{۲}۱}) + \underbrace{\sin^{۲}۹۰}_{۱}$

دقت کنید زوایای متمم با هم sin و cos برابر دارند.

$$A = ۲(\underbrace{\sin^{۲}۱ + \cos^{۲}۱ + \sin^{۲}۲ + \cos^{۲}۲ + ..... + \sin^{۲}۴۴ + \cos^{۲}۴۴}_{\text{۴۴ تا یک داریم}} + \underbrace{\sin^{۲}۴۵}_{\frac{۱}{۲}}) + ۱ = ۲(۴۴ + \frac{۱}{۲}) + ۱ = ۹۰$$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۳

$$\frac{\sin x + ۲\sin x\cos x}{۱+\cos x+\cos ۲x} = \frac{\sin x + ۲\sin x\cos x}{\cancel{۱}+\cos x+۲\cos^{۲}x-\cancel{۱}} = \frac{\sin x\cancel{(۱+۲\cos x)}}{\cos x\cancel{(۱+۲\cos x)}} = \tan x$$

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۲

$$\tan\alpha + \cot\alpha = \frac{۲}{\sin ۲\alpha} \Longrightarrow \tan ۲\alpha + \cot ۲\alpha = \frac{۲}{\sin ۴\alpha} \Longrightarrow ۴ = \frac{۲}{\sin ۴\alpha} \Longrightarrow \sin ۴\alpha = \frac{۱}{۲}$$

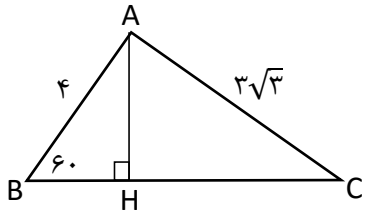
سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۱

مقدار $fog\ (x)$ را به ازای یک x دلخواه ($x = \frac{\pi}{۶}$) بدست می آوریم:

$$g(x) = \sin^{۴}x \Longrightarrow g\ (\frac{\pi}{۶}) = \sin^{۴}\ (\frac{\pi}{۶}) = \frac{۱}{۶} \Longrightarrow fog\ (\frac{\pi}{۶}) = f\ (g\ (\frac{\pi}{۶})) = f(\frac{۱}{۱۶}) = -\frac{۳}{۱۶}$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۱۱- پاسخ: گزینه ۲

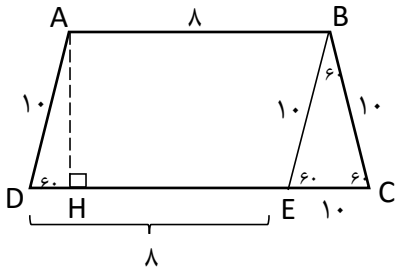



$$\overset{\triangle}{ABH} : \cos ۶۰ = \frac{\text{ضلع مجاور به ۶۰}}{\text{وتر}} = \frac{BH}{AB} \Longrightarrow \frac{۱}{۲} = \frac{BH}{۴} \Longrightarrow BH = ۲$$

$$\sin ۶۰ = \frac{AH}{AB} \Longrightarrow \frac{\sqrt{۳}}{۲} = \frac{AH}{۴} \Longrightarrow AH = ۲\sqrt{۳}$$

$$\overset{\triangle}{ACH} : AC^{۲} = AH^{۲} + CH^{۲} \Longrightarrow CH = \sqrt{۱۵} \Longrightarrow BC = BH + CH = ۲ + \sqrt{۱۵}$$

سؤال ۱۲- پاسخ: گزینه ۱




$$\overset{\triangle}{AHD} : \tan ۶۰ = \frac{AH}{DH} \Longrightarrow \sqrt{۳} = \frac{AH}{۵} \Longrightarrow AH = ۵\sqrt{۳}$$

$$S = \frac{۱}{۲}(AB + DC)\,AH = \frac{۱}{۲}(۸ + ۱۸)\,۵\sqrt{۳} = ۶۵\sqrt{۳}$$

سؤال ۱۳- پاسخ: گزینه ۲

$$\sin \sqrt{۲}\,x \Longrightarrow T_{۱} = \frac{۲\pi}{\sqrt{۲}} = \sqrt{۲}\pi$$

$$\sin \pi x \Longrightarrow T_{۲} = \frac{۲\pi}{\pi} = ۲$$

$$\Longrightarrow \frac{T_{۱}}{T_{۲}} = \frac{\sqrt{۲}}{۲}\pi$$

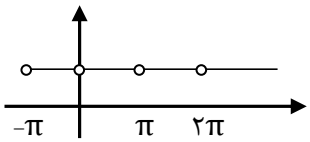
سؤال ۱۴- پاسخ: گزینه ۲

دوره تناوب $y = mx - [mx]$ برابر $T = \frac{۱}{|m|}$ است.

$$y = ۳\left(\left[\frac{x}{۳}\right] - \frac{x}{۳}\right) \Longrightarrow T = ۳$$

سؤال ۱۵- پاسخ: گزینه ۲

$$y = \frac{\sin x}{\sin x} = ۱ \qquad D_f = R - \{K\pi\}$$




$$\Longrightarrow T = \pi$$

مهندس پیام حسنی

## آزمون مثلثات

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۱

$$\frac{۱+\tan\alpha}{۱+\cot\alpha} = \tan\alpha \Longrightarrow \tan\alpha = \frac{۵}{۳} \quad , \quad ۱ + \tan^۲\alpha = \frac{۱}{\cos^۲\alpha}$$

$$\Longrightarrow ۱ + \frac{۲۵}{۹} = \frac{۱}{\cos^۲\alpha} \Longrightarrow \cos\alpha = \pm\frac{۳}{\sqrt{۳۴}} \xrightarrow{\cos\alpha>۰} \cos\alpha = \frac{۳\sqrt{۳۴}}{۳۴}$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۴

$$\sin x = \frac{\sqrt{۳}}{۴\cos x} \Longrightarrow \sin x\cos x = \frac{\sqrt{۳}}{۴}$$

$$A^۴ + B^۴ = (A^۲ + B^۲)^۲ - ۲A^۲B^۲ \Longrightarrow \sin^۴x + \cos^۴x = (\underbrace{\sin^۲x + \cos^۲x}_{۱})^۲ - ۲(\sin^۲x\cos^۲x)$$

$$\sin^۴x + \cos^۴x = ۱ - ۲(\frac{۳}{۱۶}) = \frac{۵}{۸}$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۳

$$\frac{\sin(۲۷۰-۲۰)+\sin(۴\pi-۲۰)}{\cos(۳\pi+۲۰)-\cos(۹۰+۲۰)} = \frac{-\cos۲۰-\sin۲۰}{-\cos۲۰+\sin۲۰} \xrightarrow{\text{صورت و مخرج بر } \cos۲۰ \text{ تقسیم}} = \frac{-۱-\tan۲۰}{-۱+\tan۲۰} = \frac{-۱-۰/۴}{-۱+۰/۴} = \frac{۷}{۳}$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۳

$$\text{طرفین وسطین} \Longrightarrow ۵\cos x = ۲\sin x + ۴\cos x \Longrightarrow \cos x = ۲\sin x \xrightarrow{\text{طرفین تقسیم بر } \cos x} \tan x = \frac{۱}{۲}$$

$$\tan۲x = \frac{۲\tan x}{۱-\tan^۲x} = \frac{۴}{۳}$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۳

$$B + C = ۹۰ \Longrightarrow \sin B = \text{coc } C \Longrightarrow \frac{\cos^۲C}{\sin۲B} = \frac{\sin^۲B}{۲\sin B\cos B} = \frac{\sin B}{۲\cos B} = \frac{۱}{۲}\tan B$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۱

قدر مطلق دوره تناوب را نصف می کند.

$$y = |\sin x| + |\cos x| \Longrightarrow T = \frac{\pi}{۲}$$

**توجه:** دوره تناوب $y = |\sin ax| + |\cos ax|$ برابر $\frac{\pi}{۲|a|}$ است.

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۱

$$y = mx - [mx]\ ,\quad y = [mx] + [-mx] \Longrightarrow T = \frac{۱}{|m|}$$

$$\left.\begin{array}{l} T_۱ = \frac{۱}{۲}(۲x - [۲x]) \\ T_۲ = \frac{\pi}{x} \Longrightarrow (\tan \pi x) \end{array}\right. \xrightarrow{\text{ک.م.م}} T = ۱$$

مهندس پیام حسنی

## حل معادله مثلثاتی

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۳

$$۴\sin x = -\sqrt{۸} \Longrightarrow \sin x = -\frac{۲\sqrt{۲}}{۴} = -\frac{\sqrt{۲}}{۲} = \sin\left(-\frac{\pi}{۴}\right)$$

$$\begin{cases} x = ۲k\pi - \frac{\pi}{۴} \\ x = ۲k\pi + \pi + \frac{\pi}{۴} \end{cases} \Longrightarrow \begin{matrix} x = ۲k\pi - \frac{\pi}{۴} \\ x = (۲k+۱)\pi + \frac{\pi}{۴} \end{matrix}$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۳

$$\frac{۱}{۲}\sin ۲x = \frac{\sqrt{۳}}{۴} \Longrightarrow \sin ۲x = \frac{\sqrt{۳}}{۲} = \sin\frac{\pi}{۳} \quad \begin{cases} ۲x = ۲k\pi + \frac{\pi}{۳} \\ ۲x = ۲k\pi + \pi - \frac{\pi}{۳} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x = k\pi + \frac{\pi}{۶} \\ x = k\pi + \frac{\pi}{۳} \end{cases}$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۱

$$\cos ۳x = -\cos x \Longrightarrow \cos ۳x = \cos(\pi - x)$$

$$\begin{cases} ۳x = ۲k\pi + \pi - x \\ ۳x = ۲k\pi - \pi + \frac{\pi}{۳} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x = \frac{k\pi}{۲} + \frac{\pi}{۴} \\ x = k\pi - \frac{\pi}{۲} \Longrightarrow \text{غ ق ق} \quad (\text{فرض } \cos x \neq ۰) \end{cases}$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۱

پس از ساده کردن $۲\sin x(\sin x) + ۳\frac{\sin x}{\cos x}(-\cos x) = ۰ \Longrightarrow ۲\sin^۲ x - ۳\sin x = ۰ \Longrightarrow \sin x(۲\sin x - ۳) = ۰$

$$\sin x = ۰ \Longrightarrow x = k\pi \quad , \quad \sin x = \frac{۳}{۲} \ (\text{غ ق ق})$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۱

$$۲\sin^۲ x + ۳\cos x = ۰ \Longrightarrow ۲(۱ - \cos^۲ x) + ۳\cos x = ۰ \Longrightarrow ۲\cos^۲ x - ۳\cos x - ۲ = ۰ \xrightarrow{\cos x = t}$$

$$۲t^۲ - ۳t - ۲ = ۰ \Longrightarrow \Delta = ۲۵ \Longrightarrow \begin{cases} t = ۲ \Longrightarrow \cos x = ۲ \quad \text{غ ق ق} \\ t = -\frac{۱}{۲} \Longrightarrow \cos x = \cos\frac{۲\pi}{۳} \Longrightarrow x = ۲k\pi \pm \frac{۲\pi}{۳} \end{cases}$$

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۱

$$\tan ۳x = \tan(\frac{\pi}{۴} - x) \Longrightarrow ۳x = k\pi + \frac{\pi}{۴} - x \Longrightarrow ۴x = k\pi + \frac{\pi}{۴} \Longrightarrow x = \frac{k\pi}{۴} + \frac{\pi}{۱۶}$$

$$\Longrightarrow x = \frac{(۴k+۱)\pi}{۱۶} \quad \text{(مخرج مشترک)}$$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۳

با عدد گذاری k (اعداد صحیح) $x = ۰ \ , \ x = -\frac{\pi}{۵} \ , \ x = \frac{\pi}{۵} \ , \ x = \frac{۳\pi}{۵} \ , \ x = \pi$

$$\sin ۳x = \sin ۲x \Longrightarrow \begin{cases} ۳x = ۲k\pi + ۲x \\ ۳x = (۲k+۱)\pi - ۲x \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x = ۲k\pi \\ x = \frac{(۲k+۱)\pi}{۵} \end{cases}$$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۱

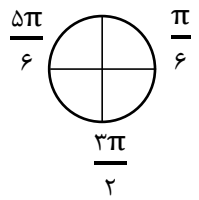
$$۲\cos^۲ x - ۱ + ۲\sin x \cos x = ۰ \Longrightarrow \cos ۲x + \sin ۲x = ۰ \Longrightarrow \tan ۲x + ۱ = ۰ \Longrightarrow \tan ۲x = -۱$$

$$\tan ۲x = \tan(-\frac{\pi}{۴}) \Longrightarrow ۲x = k\pi - \frac{\pi}{۴} \Longrightarrow x = \frac{k\pi}{۲} - \frac{\pi}{۸}$$

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۴

$$\cos ۲x = \overset{\cos(\frac{\pi}{۲} - x)}{\cancel{\sin x}} \Longrightarrow \begin{cases} ۲x = ۲k\pi + \frac{\pi}{۲} - x \\ ۲x = ۲k\pi - \frac{\pi}{۲} + x \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x = \frac{۲k\pi}{۳} + \frac{\pi}{۶} \\ x = ۲k\pi - \frac{\pi}{۲} \end{cases}$$

جواب ها را روی دایره نشان می دهیم.




اگر به جای i صفر قرار دهیم، $x = \frac{i\pi}{۶}$ و ...

مهندس پیام حسنی

باید i هایی انتخاب کنیم که جواب ها را روی دایره نشان دهد.

$$i = ۱ \Longrightarrow x = \frac{\pi}{۶}$$

$$i = ۵ \Longrightarrow x = \frac{۵\pi}{۶} \qquad \Longrightarrow \{i = ۱ , ۵ , ۹\}$$

$$i = ۹ \Longrightarrow x = \frac{۳\pi}{۲}$$

## آزمون حل معادله مثلثاتی

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۳

$$\cos x\,(۲\cos x - ۹) = ۵ \Longrightarrow ۲\cos^۲ x - ۹\cos x - ۵ = ۰ \xrightarrow{\cos x = t} ۲t^۲ - ۹t - ۵ = ۰$$

$t = ۵$ غ ق ق

$$t = -\frac{۱}{۲} \Longrightarrow \cos x = -\frac{۱}{۲} \Longrightarrow \cos x = \cos\frac{۲\pi}{۳} \Longrightarrow x = ۲k\pi \pm \frac{۲\pi}{۳} \begin{cases} k = ۰ \Longrightarrow x = -\frac{۲\pi}{۳} , \frac{۲\pi}{۳} \\ k = ۱ \Longrightarrow = ۲\pi - \frac{۲\pi}{۳} \end{cases}$$

جمع ریشه ها $\Longrightarrow \frac{۴\pi}{۳}$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۳

$$۲\tan x \cos^۲ x = ۱ \Longrightarrow ۲\frac{\sin x}{\cos x}(\cos^۲ x) = ۱ \Longrightarrow \sin ۲x = ۱$$

$$\xrightarrow{\text{حالت خاص}} ۲x = ۲k\pi + \frac{\pi}{۲} \Longrightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{۴}$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۴

$$\frac{\sin ۳x}{\sin x} = ۱ \Longrightarrow \sin ۳x = \sin x \Longrightarrow \begin{cases} ۳x = ۲k\pi + x \\ ۳x = ۲k\pi + \pi - x \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x = k\pi \\ x = \frac{(۲k+۱)\pi}{۴} \end{cases}$$

$k\pi$ غ ق ق است چون مخرج را صفر می کند.

$$\Longrightarrow x = \frac{k\pi}{۲} + \frac{\pi}{۴}$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۳

$$\sin ۳x = -\cos ۲x \Longrightarrow \sin ۳x = \sin\left(\frac{۳\pi}{۲} - ۲x\right) \Longrightarrow \begin{cases} ۳x = ۲k\pi + \frac{۳\pi}{۲} - ۲x \\ ۳x = (۲k+۱)\pi - \left(\frac{۳\pi}{۲} - ۲x\right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} ۵x = ۲k\pi + \frac{۳\pi}{۲} \\ x = (۲k+۱)\pi - \frac{۳\pi}{۲} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x = \frac{۲k\pi}{۵} + \frac{۳\pi}{۱۰} \\ x = (۲k+۱)\pi - \frac{۳\pi}{۲} \end{cases}$$

| k | -۳ | -۲ | -۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x | $-\frac{۹\pi}{۱۰}$ | $-\frac{۵\pi}{۱۰}$ | $-\frac{\pi}{۱۰}$ | $\frac{۳\pi}{۱۰}$ | $\frac{۷\pi}{۱۰}$ | $\frac{۱۱\pi}{۱۰}$ |
| | غ ق ق | | | | | |

| k | -۱ | ۰ | ۱ |
|---|---|---|---|
| x | غ ق ق | $-\frac{\pi}{۲}$ | غ ق ق |

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۱

$$\sin ۲x + \cos ۲x = ۰ \xrightarrow{\div \cos ۲x} \tan ۲x + ۱ = ۰ \Longrightarrow \tan ۲x = -۱$$

$$\tan ۲x = \tan\left(-\frac{\pi}{۴}\right) \Longrightarrow ۲x = k\pi - \frac{\pi}{۴} \Longrightarrow x = \frac{k\pi}{۲} - \frac{\pi}{۸}$$

مهندس پیام حسنی

## حد و پیوستگی

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۳

$x \to \frac{۱}{۲}^-$ , $x \to ۰^-$ چون $\notin Z \Longrightarrow$ ضابطه پایین

$$\lim_{x \to ۰^+} f(x) + \lim_{x \to \frac{۱}{۲}^-} f(x) = (-۱) + (-۱) = -۲$$

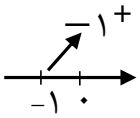
سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۲

$x \notin Z$ $\quad [x] + [-x] = -۱$ می دانیم: $\Longleftarrow$ $\lim \frac{\sin x}{[x]+[-x]} = \frac{\sin ۰}{-۱} = ۰$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۱

$$x \to -\frac{۱}{۱۰}^- \simeq x < -\frac{۱}{۱۰} \Longrightarrow \frac{۱}{x} > -۱۰ \Longrightarrow -\frac{۱}{x} < ۱۰ \xRightarrow{\left[-\frac{۱}{x}\right]} [۱۰^-] = ۹ \Longrightarrow x\left[-\frac{۱}{x}\right] = -\frac{۱}{۱۰}(۹) = -\frac{۹}{۱۰}$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۱




$\Longrightarrow -۱^+ = -۰/۹$ حدوداً $۰$ , $-۱$ عددی بین $\Longrightarrow f\,|x| = f\,(۰/۹) \xRightarrow{\text{کمتر از ۱}} = -۱$

$\Longrightarrow -۱ + ۱ = ۰$

$۱ - x = ۱ - (۰^-) = ۱ + ۰^+ = ۱/_____ = ۱^+$ (عددی بزرگتر از ۱) $= ۱$

$x \to ۰^-$ حد راست ۱

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۴

$$x \to ۱^+ \xRightarrow{\text{جایگذاری}} = \frac{۱^+ - ۱}{۱-[۱^+]} = \frac{۰^+}{\text{مطلق } ۰} \Longrightarrow \text{وجود ندارد}$$

صفر مطلق در مخرج وجود ندارد.

مهندس پیام حسنی

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۲

$|x-۳|$ عدد گذاری $۳^-$

$$\lim_{x\to ۳^-}\frac{(۳-[x])\sqrt{\cancel{(x-۳)^۲}}}{x-۳}=\frac{(۳-۲)(-\cancel{(x-۳)})}{\cancel{x-۳}}=-۱$$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۲

$$\frac{۰}{۰}\Longrightarrow \text{HOP}:\frac{۳x^۲+۴ax-۱}{۲ax+(۱-a)}=\frac{۲+۴a}{۲a+۱-a}=۱\Longrightarrow a=-\frac{۱}{۳}$$

$x\to ۱$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۳

$$\frac{۰}{۰}\Longrightarrow \text{HOP}:\frac{۲-\frac{۵}{۲\sqrt{x}}}{۱}=\frac{۲-\frac{۵}{۲}}{۱}=-\frac{۱}{۲}$$

$x\to ۱$

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۱

$$\frac{۰}{۰}\Longrightarrow \text{HOP}:\frac{\frac{۱}{۲\sqrt{x+۱}}+\frac{۱}{۲\sqrt{x+۴}}}{\frac{۱}{۲\sqrt{x+۹}}}=\frac{\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۴}}{\frac{۱}{۶}}=\frac{\frac{۳}{۴}}{\frac{۱}{۶}}=\frac{۹}{۲}$$

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۲

چون زیر رادیکال صفر است، HOP مناسب نیست:

$$\lim_{x\to ۱}\frac{\sqrt{\sqrt{x}-۱}}{\sqrt{\underbrace{\sqrt{x}(\sqrt{x}-۱)}_{\text{فاکتور}}}}=\frac{\cancel{\sqrt{\sqrt{x}-۱}}}{\sqrt[۴]{x}\cancel{\sqrt{\sqrt{x}-۱}}}=\frac{۱}{\sqrt[۴]{x}}=۱$$

سؤال ۱۱- پاسخ: گزینه ۲

$$\frac{۰}{۰}\ \frac{\sin x(\cos x-۱)}{\tan^۳ x}\underset{\text{هم ارزی}}{\cong}\frac{x(-\frac{x^۲}{۲})}{x^۳}=-\frac{۱}{۲}$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۱۲- پاسخ: گزینه ۴

مزدوج : $\frac{(\cancel{۳^x-۲^x})(۳^x+۲^x)}{۳(۳^x)-۳(۲^x)} = \frac{۳^x+۲^x}{۳} = \frac{۲}{۳}$

$۳(\cancel{۳^x-۲^x})$ $\quad x \to ۰$

سؤال ۱۳- پاسخ: گزینه ۴

$\begin{cases} \frac{x^۲-۱}{x+۱} & x > ۱ \text{ یا } x < -۱ \\ ۲x & -۱ \le x \le ۱ \end{cases}$

$x \to ۱^+ \Longrightarrow ۰$

$x \to ۱^- \Longrightarrow ۰$ (در $x = ۱$ ناپیوسته)

$f(۱) = ۲$

$x \to -۱^+ = HOP\ \frac{۲x}{۱} = -۲$

$x \to -۱^- = HOP\ \frac{۲x}{۱} = -۲$ ($x = -۱$ پیوسته)

$f(-۱) = -۲$

سؤال ۱۴- پاسخ: گزینه ۴

$\frac{۰}{۰} \Longrightarrow HOP : \frac{۱}{-\frac{-۱}{۲\sqrt{۱-x}}} = \frac{۱}{\frac{۱}{۲}} = ۲ \Longrightarrow f(۰) = a \Longrightarrow a = ۲$

$x \to ۰$

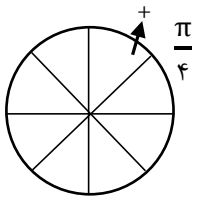
سؤال ۱۵- پاسخ: گزینه ۱

فاکتور گیری $\quad (۱ - \sin ۲x) = (\sin x - \cos x)^۲$

$\lim \frac{\sqrt{۲}\sqrt{۱-\sin ۲x}}{\cos(x+\frac{\pi}{۴})} = \frac{\sqrt{۲}|\sin x-\cos x|}{\frac{\sqrt{۲}}{۲}|\cos x-\sin x|} = \frac{\sqrt{۲}(\sin x-\cos x)}{\frac{\sqrt{۲}}{۲}(\cos x-\sin x)} = -۲$

$x \to \frac{\pi}{۴}^+$

مهندس پیام حسنی




$$x \to \frac{\pi}{۴}^{-} \Longrightarrow \left[-۲(\frac{\pi}{۴}^{-})\right] + a = -۲ + a$$

$$\Longrightarrow -۲ + a = -۲ \Longrightarrow a = ۰$$

$$\cos(x + \frac{\pi}{۴}) = \cos x \underbrace{\cos\frac{\pi}{۴}}_{\frac{\sqrt{۲}}{۲}} - \sin x \underbrace{\sin\frac{\pi}{۴}}_{\frac{\sqrt{۲}}{۲}} = \frac{\sqrt{۲}}{۲}(\cos x - \sin x)$$

## آزمون حد و پیوستگی

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۲

$$\frac{۰}{۰} \Longrightarrow HOP = \frac{-\frac{۱}{۲\sqrt{x}}}{-\frac{-۱}{۲\sqrt{۵-x}}} = \frac{-\frac{۱}{۲}}{\frac{۱}{۴}} = -۲$$

$$x \to ۱$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۲

$$\frac{۰}{۰} \Longrightarrow \frac{|(x-۲)(x+۱)|}{۲x-\sqrt{x^۲+۱۲}} = \frac{-(x^۲-x-۲)}{۲x-\sqrt{x^۲+۱۲}} = \frac{۰}{۰} \; HOP = \frac{-۲x+۱}{۲-\frac{۲x}{۲\sqrt{x^۲+۱۲}}} = \frac{-۳}{\frac{۳}{۲}} = -۲$$

$$x \to ۲^{-}$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۴

$$\frac{۰}{۰} \Longrightarrow HOP : \frac{\frac{۱}{۴\sqrt[۴]{x^۳}}}{۴x^۳} = \frac{\frac{۱}{۴}}{۴} = \frac{۱}{۱۶}$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۱

$$\frac{۰}{۰} \Longrightarrow \frac{۱-\cos^۲x}{۱+\cos x} = \frac{(۱-\cos x)\cancel{(۱+\cos x)}}{\cancel{۱+\cos x}} = ۲$$

$$x \to \pi$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۴

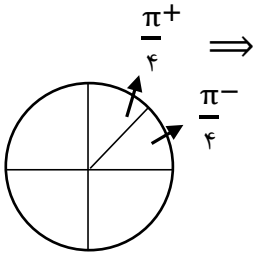
$$۱ - ۲\sin x \cos x = (\sin x - \cos x)^۲$$

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{۴}} \frac{\sqrt{(\sin x - \cos x)^۲}}{\cos x - \sin x} = \frac{|\sin x - \cos x|}{\cos x - \sin x}$$

$$\xrightarrow{\frac{\pi}{۴}^+} \frac{\sin x - \cos x}{\cos x - \sin x} = -۱$$

$$\xrightarrow{\frac{\pi}{۴}^-} \frac{\cos x - \sin x}{\cos x - \sin x} = ۱$$

$\neq$ حد ندارد



$\frac{\pi}{۴}^+ \Longrightarrow \sin x > \cos x$

$\frac{\pi}{۴}^- \Longrightarrow \cos x > \sin x$

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۲

حد راست $x \to ۰^+$ $\quad \frac{۱-\cos^۲ x}{۱-\cos x} = \frac{\cancel{(۱-\cos x)}(۱+\cos x)}{\cancel{۱-\cos x}} = ۲$

حد راست $x \to ۰^-$ $\quad a \sin(۰ + \frac{\pi}{۶}) = \frac{a}{۲}$

$$\Longrightarrow \frac{a}{۲} = ۲ \Longrightarrow a = ۴$$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۳

$$x \to ۰^+ \quad \frac{x^۲+x}{x^۲-۲x} \xrightarrow{HOP} \frac{۰}{۰} \quad \frac{۲x+۱}{۲x-۲} = -\frac{۱}{۲}$$

چون پیوسته است، پس حد چپ هم $-\frac{۱}{۲}$ است.

$$\Longrightarrow a = -\frac{۱}{۲}$$

مهندس پیام حسنی

## حد در بی نهایت

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۱

$$\lim_{x \to ۱^-} \frac{[۱^-]}{(۱^-)^۲-۱} = \frac{۰ \text{ مطلق}}{۰^-} = ۰$$

۰ مطلق تقسیم بر هر عددی صفر می شود

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۱

$$\lim_{x \to ۰^+} \frac{x+۲}{x^۲-x} = \frac{۲}{(۰^+)^۲-۰^+} = \frac{۲}{۰^-} = -\infty$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۱

$$\lim_{x \to ۱^+} \frac{\cancel{\sqrt{x-۱}}\sqrt{x+۱}}{-x\underbrace{(x-۱)}_{\cancel{\sqrt{x-۱}}\sqrt{x-۱}}} = \frac{\sqrt{۲}}{(-۱)(۰^+)} = \frac{\sqrt{۲}}{۰^-} = -\infty$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۲

$$\lim_{x \to ۱^+} \frac{x-a}{x^۲+(a+۱)x-a^۲} = \frac{۱-a}{۱+a-۱-a^۲}$$

(چون حاصل بی نهایت شده پس مخرج کسر صفر است)

$$۲ + a - a^۲ = ۰ \Longrightarrow a = -۱ \ , \ a = ۲$$

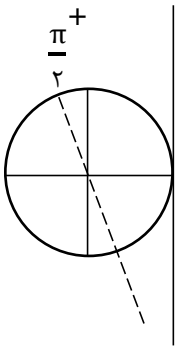
اگر $a = -۱$ داریم:

$$\lim_{x \to ۱^+} \frac{x+۱}{x^۲-۱} = \frac{۲}{۰^+} = +\infty$$

چون جواب حد $-\infty$ است، پس $a = -۱$ ق ق نیست.

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۴

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{۲}^+} \frac{۱}{۱+۲^{\tan x}} = \frac{۱}{۱+۲^{-\infty}} = ۱$$




مهندس پیام حسنی

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۴

دقت کنید در توابع براکت اجازه استفاده از قاعده پر توان را نداریم و باید مخرج را در صورت بسازیم:

$$\left[\frac{۲x+۲-۲}{x+۱}\right] = \left[۲ - \frac{۲}{x+۱}\right] \begin{cases} \xrightarrow{+\infty} \left[۲ - \frac{۲}{+\infty}\right] = \left[۲ - ۰^{+}\right] = \left[۲^{-}\right] = ۱ \\ \xrightarrow{-\infty} \left[۲ - \frac{۲}{-\infty}\right] = \left[۲ - ۰^{-}\right] = \left[۲^{+}\right] = ۲ \end{cases}$$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۱

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{-۳x+\sqrt{۱-x}}{۶x-\sqrt{۴x^{۲}-۱}} = \frac{\infty}{\infty} \xrightarrow{\text{پرتوان}} \frac{-۳x}{۶x-|۲x|} = \frac{-۳x}{۶x+۲x} = -\frac{۳}{۸}$$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۲

$$\text{اگر } n > ۳ \Longrightarrow n - ۲ > ۱ \overset{\text{پرتوان}}{\Longrightarrow} \lim \frac{x^{m+۳}}{mx^{n-۲}} = \frac{۱}{m} = -۲ \Longrightarrow m = -\frac{۱}{۲}$$

$$m + ۳ = n - ۲ \Longrightarrow n = \frac{۹}{۲} \Longrightarrow m + n = ۴$$

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۱

$$\text{پرتوان } \lim_{x \to \infty} \frac{۳x-(-۲x)}{۲x} = \frac{۵x}{۲x} = \frac{۵}{۲} = ۲/۵$$

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۴

$$\left[\frac{x+۱+۱}{x+۱}\right] = \left[۱ + \frac{۱}{x+۱}\right] \begin{cases} \xrightarrow{-\infty} -\infty = \left[۱ + \frac{۱}{-\infty}\right] = \left[۱^{-}\right] = ۰ \\ \xrightarrow{-\infty} -\infty = \left[۱ + \frac{۱}{-\infty}\right] = \left[۱ + ۰^{-}\right] = ۰ \end{cases}$$

مهندس پیام حسنی

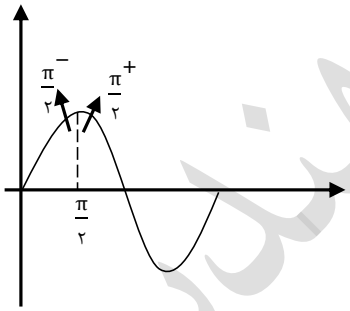
# آزمون حد در بی نهایت

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۳

$$\lim_{x\to ۱^+} \frac{x-۳}{x^۲-۳x+۲} = \lim \frac{-۲}{(x-۱)(x-۲)} = \frac{-۲}{۰^-} = +\infty$$

$۰^+ \quad -۱$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۳




$$\lim_{x\to \frac{\pi}{۲}} \frac{۱-x}{۱-\sin x} = \frac{۱-\frac{\pi}{۲}}{۱-۱^-} = \frac{\text{عدد منفی}}{۰^+} = -\infty$$

$۰^+$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۳

$$\lim_{x\to -\infty} \frac{\sqrt{۳x^۲+x^۲}}{\sqrt{x^۲}} = \frac{|۲x|}{|x|} = ۲$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۲

$$\lim_{x\to -\infty} \frac{(x-۱)(x-۲)(۳-۲x)}{۴x^۳+x^۲-۱} = \frac{\infty}{\infty} \xrightarrow{\text{پرتوان}} \frac{-۲x^۳}{۴x^۳} = -\frac{۱}{۲}$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۱

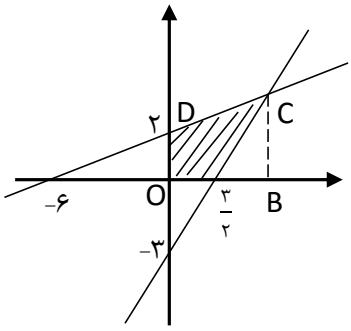
$n + ۱ = ۳ \Longrightarrow n = ۲$ (جواب حد عدد است)

پرتوان $\lim \frac{mx^۳}{۲x^۳} = \frac{m}{۲} = ۲ \Longrightarrow m = ۴$

$\Longrightarrow m - n = ۴ - ۲ = ۲$

مهندس پیام حسنی

## هندسه مختصاتی




سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۳

نقاط را با عددگذاری بدست می آوریم:

$$\begin{cases} ۲x - y = ۳ \\ x - ۳y + ۶ = ۰ \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x = ۳ \\ y = ۳ \end{cases} \longrightarrow C\left|\begin{matrix} ۳ \\ ۳ \end{matrix}\right.$$

$$S_{\text{رنگی}} = S_{OBCD} - S_{ABC} = \left(\frac{BC+OD}{۲} \times OB\right) - \left(\frac{AB(BC)}{۲}\right) = \frac{۱۵}{۲} - \frac{۹}{۴} = ۵/۲۵$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۲

$$m_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{۲}{۳} \xrightarrow{\text{شیب عمود بر آن}} m' = -\frac{۳}{۲} \Longrightarrow (K+۱)\,y + ۲Kx - K + ۱ = ۰$$

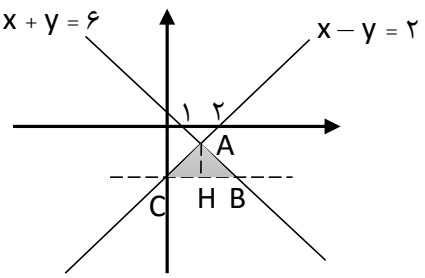
$$m_{\text{خط}} = \frac{-۲K}{K+۱} = -\frac{۳}{۲} \Longrightarrow K = ۳ \xrightarrow{\text{با جایگذاری } K=۳} ۴y + ۶x - ۲ = ۰ \xrightarrow{\text{ساده کردن}} ۲y + ۳x = ۱$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۲

شیب AH عکس و قرینه شیب BC است.

$$m_{BC} = -\frac{۳}{۲} \Longrightarrow m_{AH} = \frac{۲}{۳}$$

$$\begin{cases} AB : ۲y - x = ۳ \\ AC : y - ۲x = ۵ \end{cases} \xrightarrow{\text{حل دستگاه}} A\left|\begin{matrix} -\frac{۷}{۳} \\ \frac{۱}{۳} \end{matrix}\right. \xrightarrow{\text{معادله AH}} y - \frac{۱}{۳} = \frac{۲}{۳}\left(x + \frac{۷}{۳}\right) \xrightarrow{\text{ساده کردن}} ۹y - ۶x = ۱۷$$




سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۳

$$(BC = |x_B - x_C| = ۳)$$

$$(AH = \left|-\frac{۱}{۲} - (-۲)\right| = \frac{۳}{۲}$$

مهندس پیام حسنی

$$\begin{cases} x - y = ۲ \\ x + y = ۱ \end{cases} \Longrightarrow x = \frac{۳}{۲} \ , \ y = -\frac{۱}{۲} \Longrightarrow A \left| \begin{matrix} \frac{۳}{۲} \\ -\frac{۱}{۲} \end{matrix} \right.$$

$$\Longrightarrow S_{ABC} = \frac{BC \times AH}{۲}$$

$$\begin{cases} x + y = ۱ \\ y = -۲ \end{cases} \Longrightarrow B \left| \begin{matrix} ۳ \\ -۲ \end{matrix} \right.$$

$$S_{ABC} = \frac{۳ \times \frac{۳}{۲}}{۲} = \frac{۹}{۴}$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۴

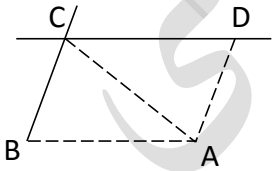
محل تلاقی میانه ها $G = \frac{A+B+C}{۳}$

$$\begin{cases} y = x + ۲ \\ x - y = ۳ \end{cases} \xrightarrow{\text{تلاقی}} A \left| \begin{matrix} -۷ \\ -۵ \end{matrix} \right. \qquad \begin{cases} y = x + ۲ \\ y = -x \end{cases} \Longrightarrow B \left| \begin{matrix} -۱ \\ ۱ \end{matrix} \right.$$

$$\begin{cases} y = -x \\ x - ۲y = ۳ \end{cases} \xrightarrow{\text{تلاقی}} C \left| \begin{matrix} ۱ \\ -۱ \end{matrix} \right. \Longrightarrow G \left| \begin{matrix} \frac{۷}{۳} \\ -\frac{۵}{۳} \end{matrix} \right. \xrightarrow{\text{مجموع طول و عرض}} (-\frac{۷}{۳}) + (-\frac{۵}{۳}) = -۴$$

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۳

چون دو ضلع داده شده موازی نیستند، پس کنارهم هستند.




تلاقی دو خط $\begin{cases} ۲y - ۳x = ۱۱ \\ ۳y + ۴x = ۸ \end{cases} \Longrightarrow C \left| \begin{matrix} -۱ \\ ۴ \end{matrix} \right. \xrightarrow{\text{مختصات وسط قطر}} \frac{A+C}{۲} \Longrightarrow \left| \begin{matrix} ۳ \\ ۵ \end{matrix} \right.$

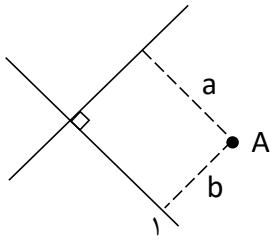
مهندس پیام حسنی

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۲

$$y = x - ۱ \xrightarrow{A\left|\begin{matrix}\alpha\\ \alpha-۱\end{matrix}\right. \text{ نقطه}} \begin{cases} ۲x - ۳y = ۵ \\ A\left|\begin{matrix}\alpha\\ \alpha - ۱\end{matrix}\right. \end{cases} \xrightarrow{\text{فاصله نقطه از خط}} d = \frac{|۲\alpha-(۳)(\alpha-۱)-۵|}{\sqrt{۴+۹}} \Longrightarrow \sqrt{۱۳} = \frac{|\alpha+۲|}{\sqrt{۱۳}}$$

$$\Longrightarrow |\alpha + ۲| = ۱۳ \quad \begin{cases} \alpha + ۲ = ۱۳ \longrightarrow \alpha = ۱۱ \\ \alpha + ۲ = -۱۳ \longrightarrow \alpha = -۱۵ \end{cases}$$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۲




دو خط برهم عمودند.

$$\text{از دو خط } A\left|\begin{matrix}۸\\ ۵\end{matrix}\right. \text{ باید فاصله } b : \begin{cases} ۲y + x = ۶ \\ A\left|\begin{matrix}۸\\ ۵\end{matrix}\right. \end{cases} \Longrightarrow b = \left|\frac{(۲)(۵)+۸-۶}{\sqrt{۲^۲+۱}}\right| = \frac{۱۲}{\sqrt{۵}}$$

$$a : \begin{cases} ۲x - y = ۷ \\ A\left|\begin{matrix}۸\\ ۵\end{matrix}\right. \end{cases} \Longrightarrow a = \frac{۴}{\sqrt{۵}} \Longrightarrow \text{مستطیل } S = a.b = \frac{۴}{\sqrt{۵}} \times \frac{۱۲}{\sqrt{۵}} = ۹/۶$$

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۲

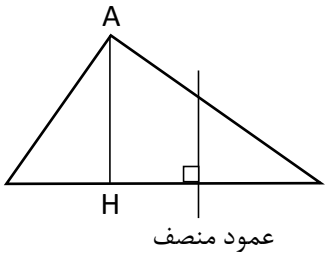
چون فاصله دو خط برای دو خط موازی تعریف می شود ⟸ شیب آنها برابر است ⟸ $\frac{-۴}{m+۲} = \frac{۳}{-m} \Longrightarrow m = ۶$

$$\begin{cases} ۸x - ۶y = ۱۲ \\ ۳y - ۴x = K \end{cases} \xrightarrow{\text{فاصله دو خط موازی}} d = \frac{|c-c'|}{\sqrt{a^۲+b^۲}} \Longrightarrow \frac{|۶+K|}{۵} = ۱ \Longrightarrow |۶ + K| = ۵$$

$K + ۶ = ۵$ یا $K + ۶ = -۵ \Longrightarrow K = -۱ \quad K = -۱۱$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۳




$m_{BC} = -\frac{۱}{۵} \Longrightarrow M\left|\begin{matrix}\frac{۵}{۲}\\ \frac{-۱}{۲}\end{matrix}\right. \Longrightarrow$ معادله عمود منصف $y - (-\frac{۱}{۲}) = ۵\,(x - \frac{۵}{۲})$

$\frac{B+C}{۲}$

$\Longrightarrow y = ۵x - ۱۳$

خط AH از رأس $A\left|\begin{matrix}۶\\ ۱\end{matrix}\right.$ می گذرد:

$y - ۱ = ۵\,(x - ۶) \Longrightarrow y = ۵x - ۲۹$

$\xrightarrow{\text{فاصله دو خط}} \begin{cases} y = ۵x - ۱۳ \\ y = ۵x - ۲۹ \end{cases} \Longrightarrow d = \frac{|۲۹-۱۳|}{\sqrt{۱+۲۵}} = \frac{۱۶}{\sqrt{۲۶}}$

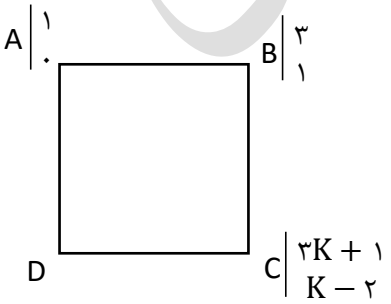
## آزمون هندسه مختصاتی

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۴

در مربع قطرها برهم عمودند پس شیب آنها عکس و قرینه اند: $m = -\frac{۱}{۲} \Longrightarrow m' = ۲$

قطر دیگر از $A\left|\begin{matrix}۱\\ ۰\end{matrix}\right.$ می گذرد $\Longrightarrow y - ۰ = ۲(x - ۱) \Longrightarrow y = ۲x - ۲ \xrightarrow{\text{تلاقی دو قطر}} \begin{cases} y = ۲x - ۲ \\ ۲y + x = ۶ \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x = ۲ \\ y = ۲ \end{cases}$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۳



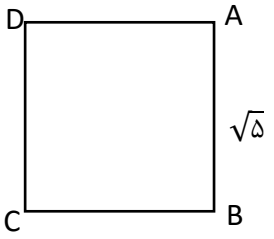

$m_{AB} = \frac{۱}{۲}$

$m_{BC} = \frac{K-۳}{۳K-۲} \xrightarrow{m_{BC}=\frac{-۱}{m_{AB}}} \frac{K-۳}{۳K-۲} = -\frac{۱}{\frac{۱}{۲}} \Longrightarrow K = ۱ \Longrightarrow C\left|\begin{matrix}۴\\ -۱\end{matrix}\right.$

$A + C = B + D \Longrightarrow (۱\,,\,۰) + (۴\,,\,-۱) = (۳\,,\,۱) + D \Longrightarrow D\left|\begin{matrix}۲\\ -۲\end{matrix}\right.$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۳




محل برخورد قطرها از هر رأس نصف طول قطر مربع

$$\begin{cases} y = ۲x + ۱ \\ A\left|\begin{matrix} ۱ \\ -۲ \end{matrix}\right. \end{cases} \Longrightarrow a = \frac{|-۲-۲-۱|}{\sqrt{۱+۴}} = \sqrt{۵}$$

$$\Longrightarrow AC^{۲} = (\sqrt{۵})^{۲} + (\sqrt{۵})^{۲} \Longrightarrow AC = \sqrt{۱۰} \Longrightarrow \frac{AC}{۲} = \frac{\sqrt{۱۰}}{۲}$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۳

نقطه تلاقی قطرها (مرکز مربع) $\begin{cases} x - y = ۴ \\ x + y = ۲ \end{cases} \Longrightarrow x = ۳ \ , \ y = -۱ \Longrightarrow O\left|\begin{matrix} ۳ \\ -۱ \end{matrix}\right.$ مرکز مربع

$$\begin{cases} O\left|\begin{matrix} ۳ \\ -۱ \end{matrix}\right. \\ y + ۴ = ۰ \end{cases} \Longrightarrow \text{نصف طول ضلع} = \frac{|-۱+۴|}{\sqrt{۱}} = ۳ \xrightarrow{\text{طول ضلع}} = ۶ \Longrightarrow \text{محیط} = ۴(۶) = ۲۴$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۳

فاصله دو ضلع : $\begin{cases} y = x + ۱ \\ ۲x - ۲y = ۳ \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x - y + ۱ = ۰ \\ x - y - \frac{۳}{۲} = ۰ \end{cases} \Longrightarrow \frac{\left|۱-(-\frac{۳}{۲})\right|}{\sqrt{۱+۱}} = \frac{\frac{۵}{۲}}{\sqrt{۲}} = \frac{۵}{۲\sqrt{۲}}$

$$S = a^{۲} = (\frac{۵}{۲\sqrt{۲}})^{۲} = \frac{۲۵}{۸}$$

مهندس پیام حسنی

## تابع

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۱

$x = ۲ \longrightarrow f(۲) + ۲f(-۲) = ۵ \quad \text{I} \quad , \quad x = -۲ \longrightarrow f(-۲) - ۲f(۲) = ۵ \quad \text{II}$

$$\text{حل دستگاه} \begin{cases} f(-۲) - ۲f(۲) = ۵ \\ f(۲) + ۲f(-۲) = ۵ \end{cases} \Longrightarrow f(۲) = -۱$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۳

برای آن که تابع دو عضوی باشد، باید فقط دو زوج متمایز داشته باشیم. پس حالت های زیر را داریم:

$(۲ , ۶) = (a^۲ + a , ۲) \Longrightarrow$ غ ق ق $\qquad (\underline{\underline{۲}} , ۶) = (\underline{\underline{۶}} , a)$ غ ق ق

$$(a^۲ + a , ۲) = (۶ , a) \Longrightarrow \begin{cases} a^۲ + a = ۶ \Longrightarrow a = ۲ , -۳ \\ ۲ = a \end{cases} \Longrightarrow a = ۲$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۲

چون عضو دامنه نیست پس مخرج صفر می شود.

$۱ + a(۱) + ۲ = ۰ \Longrightarrow a = -۳ \Longrightarrow x^۳ + ax + ۲ = ۰ \Longrightarrow (x - ۱)(x^۲ + x - ۲) = ۰$

ریشه های مخرج $\quad x = ۱ , -۲ \Longrightarrow R - \{۱ , -۲\}$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۳

$\underbrace{-x^۲}_{\text{همواره } -} \underbrace{(x^۲ - ۴)^۲}_{\text{همواره } +} \geq ۰ \Longrightarrow$ فقط زمانی برقرار است که صفر شود $\quad x = ۰ \ , \ x = \pm ۲ \Longrightarrow R - \{۰ \pm ۲\}$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۴

$xf(x) \geq ۰ \quad \Longrightarrow \quad x \geq ۰ \ , \ f(x) \geq ۰$ یا $x \leq ۰ \ , \ f(x) \leq ۰$

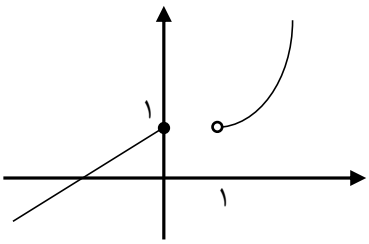
با توجه به نمودار داریم $[-۳ , ۰] \cup [۱ , ۲]$

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۱

$$f(x) = -۲x^۲ + ۸x - ۸ + ۷ = \underbrace{-۲(x-۲)^۲}_{\text{همواره -}} + ۷ \Longrightarrow f(x) \leq ۷ \Longrightarrow (-\infty , ۷]$$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۴

نمودار تابع را رسم می کنیم:




$\Longrightarrow$ برد $= R$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۱

$۱ - ۴x \geq ۰ \Longrightarrow x \leq \frac{۱}{۴}$ * $\quad \sqrt{۳ - \sqrt{۱ - ۴x}} \geq ۰ \xrightarrow{\text{توان ۲}} \sqrt{۱ - ۴x} \leq ۳ \xrightarrow{\text{توان ۲}} x \geq -۲$ **

* $\cap$ ** $\Longrightarrow -۲ \leq x \leq \frac{۱}{۴} \Longrightarrow$ اعداد صحیح $\{-۲ , -۱ , ۰\}$

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۴

الف) $۱ - \cos^۲ x \geq ۰ \Longrightarrow \cos^۲ x \leq ۱ \Longrightarrow -۱ \leq \cos x \leq ۱ \longrightarrow D = R \ , \ D : \sin x = R$

$\sqrt{۱ - \cos^۲ x} = \sqrt{\sin^۲ x} = |\sin x| \neq \sin x$

ب) $x^۲ (x - ۱) \geq ۰ \Longrightarrow x \geq ۱ \cup \{۰\} \qquad D_g = x - ۱ \geq ۰ \Longrightarrow x \geq ۱ \longrightarrow D_f \neq D_g$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۴

$$f(x)=\frac{x^{۲}+۱}{x}=x+\frac{۱}{x}\quad\begin{cases}x>۰\Longrightarrow f(x)\geq ۲\\ x<۰\Longrightarrow f(x)\leq -۲\end{cases}\Longrightarrow R-(-۲\,,\,۲)\Longrightarrow\begin{cases}a=-۲\\ b=۲\end{cases}$$

$$b-a=۴$$

## آزمون تابع

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۲

$$۲x^{۳}+۴x^{۲}+۳x=۰\Longrightarrow x\,\underbrace{(۲x^{۲}+۴x+۳)}_{\Delta<۰}=۰\qquad R-\{۰\}$$

$$x=۰$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۱

$$x^{۲}-۳x>۰\Longrightarrow$$

| | ۰ | | ۳ | |
|---|---|---|---|---|
| + | | − | | + |

$$\Longrightarrow x<۰\ \text{یا}\ x>۳$$

$$۱-\log x^{۲}-۳x\geq ۰\Longrightarrow \log x^{۲}-۳x\leq ۱\Longrightarrow x^{۲}-۳x\leq ۱۰\Longrightarrow x^{۲}-۳x-۱۰\leq ۰$$

$$(x-۵)(x+۲)\leq ۰\Longrightarrow -۲\leq x\leq ۵\overset{\text{اشتراک}}{\Longrightarrow}[-۲\,,\,۰)\cup(۳\,,\,۵]$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۲

$$|x|\geq ۰\ \text{چون}\Longrightarrow ۲^{|x|}\geq ۱\Longrightarrow ۰<۱+۲^{|x|}\geq ۲\Longrightarrow ۰<\frac{۱}{۱+۲^{|x|}}\leq\frac{۱}{۲}$$

$$\Longrightarrow ۰<\frac{۲}{۱+۲^{|x|}}\leq ۱\Longrightarrow\ \text{برد}\ (۰\,,\,۱]$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۴- پاسخ: گزینه۱

$x - x^{۲} \geq ۰ \Longrightarrow ۰ \leq x \leq ۱$

$x \geq ۰ \ , \ ۱ - x \geq ۰ \Longrightarrow ۰ \leq x \leq ۱$

$\sqrt{x - x^{۲}} = \sqrt{x}\sqrt{۱ - x}$

$x\,(۱ - x)$ $\Longrightarrow$ برابرند

$x\,(x - ۱) \geq ۰ \Longrightarrow x \geq ۱$ یا $x \leq ۰$

$x \geq ۰ \ , \ x \geq ۱ \Longrightarrow x \geq ۱$

$\Longrightarrow D_f \neq D_g$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۱

در تابع ثابت برد تابع فقط یک عضو دارد.

$$\underbrace{a^{۲} + b = \overbrace{b - a}^{۲}}_{۱} = ۳a - b$$

$a^{۲} + b = b - a \Longrightarrow a^{۲} + a = ۰ \Longrightarrow a = ۰ \ , \ a = -۱$

$$b - a = ۳a - b \Longrightarrow ۴a = ۲b \Longrightarrow b = ۲a \begin{cases} b = ۰ \\ \text{یا} \\ b = -۲ \end{cases}$$

مهندس پیام حسنی

## توابع صعودی و نزولی

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۱

$y = x^{۳} + ۳x^{۲} + ۳x = (x + ۱)^{۳} - ۱ \Longrightarrow$ یک واحد به چپ و یک واحد به پایین

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۱

$\{(-۱ , |a - ۲|)(۰ , ۱)(۱ , [a])\}$ دامنه را از کوچک به بزرگ مرتب می کنیم.

$-۱ < ۰ < ۱ \Longrightarrow |a - ۲| < ۱ < [a]$ شرط اکیداً صعودی $a < b \Longrightarrow f(a) < f(b)$

$|a - ۲| < ۱ \Longrightarrow -۱ < a - ۲ < ۱ \Longrightarrow ۱ < a < ۲ \ , \ [a] > ۱ \Longrightarrow [a] \geq ۲ \Longrightarrow a \geq ۲$ $\xrightarrow{\text{اشتراک}} ۲ \leq a < ۳$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۱

ضریب $x^{۲}$ باید مثبت باشد $K - ۲ > ۰ \Longrightarrow K > ۲$

طول رأس سهمی باید در سمت چپ $[۱ , +\infty)$ $-\frac{b}{۲a} = \frac{۱}{۲(K-۲)} \leq ۱ \Longrightarrow K - ۲ \geq \frac{۱}{۲} \Longrightarrow K \geq \frac{۵}{۲}$ $\Longrightarrow K \geq \frac{۵}{۲}$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۱

با عدد گذاری از راه گزینه ها:

$x = ۱$ را قرار می دهیم. در گزینه های ۲ و ۱ قرار ندارد و در گزینه های ۴ و ۳ قرار دارد.

$x = -۴$ زیر رادیکال را منفی می کند. پس $x = -۴$ هم در دامنه نیست و گزینه ۲ هم حذف می شود.

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۴

$f(a) = a + \sqrt{a} \Longrightarrow g(a + \sqrt{a}) = ۵ \xrightarrow{\text{در y تنها زوج مرتبی که خروجی ۵ دارد (۶,۵) است}} a + \sqrt{a} = ۶ \Longrightarrow a = ۴$

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۱

$$f(x) = x^{۲} + \frac{۱}{x^{۲}} \Longrightarrow f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^{۲} + \frac{۱}{(\sqrt{x})^{۲}} \Longrightarrow f(\sqrt{x}) = x + \frac{۱}{x} \Longrightarrow (f(\sqrt{x}))^{۲} = (x + \frac{۱}{x})^{۲} = x^{۲} + \frac{۱}{x^{۲}} + ۲$$

$$g(x) = (f(\sqrt{x}))^{۲} - f(x) = (x^{۲} + \frac{۱}{x^{۲}} + ۲) - (x^{۲} + \frac{۱}{x^{۲}}) \Longrightarrow g(x) = ۲ \quad \text{(ثابت)}$$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۴

$$fg\,(۱) = \frac{۱+۲}{۱+۱} = \frac{۳}{۲} \Longrightarrow f\,(g\,(۱)) = \frac{g(۱)+۱}{g(۱)-۱} = \frac{۳}{۲} \Longrightarrow g\,(۱) = ۵$$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۳

$$D_{fof} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_f\} \Longrightarrow f(x) \in D_f \Longrightarrow \sqrt{x-۱} \geq ۱ \Longrightarrow x - ۱ \geq ۱ \Longrightarrow x \geq ۲$$

$$D_{fof} : \{x \geq ۱ \mid x \geq ۲\} \Longrightarrow [۲\,,+\infty)$$

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۱

$D_f : -۱ \leq x \leq ۱$ $\qquad$ $D_g : x \geq ۰$ $\qquad$ $D_{f+g} : D_f \cap D_g : ۰ \leq x \leq ۱$

$D_{(f+g)of} : \{x \in D_f\,,\ f \in D_{f+g}\} \Longrightarrow -۱ \leq x \leq ۱ \quad , \quad \sqrt{۱-x^{۲}} \leq ۱ \Longrightarrow ۱ - x^{۲} \leq ۱ \Longrightarrow$

$x^{۲} \geq ۰$ همواره برقرار $\Longrightarrow [-۱\,,۱]$

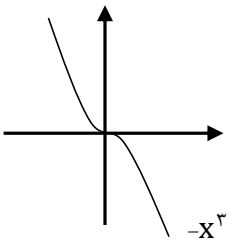
سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۱

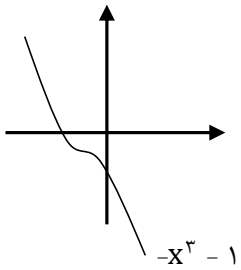
$$f\,(x - f\,(x)) = f\,(x - [x]) = \underbrace{[x - [x]]}_{\text{بین صفر و یک}} = ۰ \Longrightarrow \{۰\}$$

مهندس پیام حسنی

## آزمون توابع صعودی و نزولی

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۱




سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۲

$$\begin{cases}(۲-a)x & x \geq ۰ \\ (۲+a)x & x < ۰\end{cases} \Longrightarrow \begin{matrix}(۲-a) < ۰ \Longrightarrow a > ۲ \\ ۲+a < ۰ \Longrightarrow a < -۲\end{matrix} \xrightarrow{\cap} \emptyset$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۱

$$\frac{۲-x}{x} \geq ۰ \xRightarrow{\text{تعیین علامت}} ۰ < x \leq ۲$$

$$\frac{x-۱}{x-۳} \geq ۰ \xRightarrow{\text{تعیین علامت}} x \leq ۱ \text{ یا } x > ۳$$

$$\xrightarrow{\cap} D_f = (۰\,,\,۱]$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۳

$$g(\sqrt{۴}) = g(۲) = \frac{۲(۴)-۱}{۴+۳} = ۱ \Longrightarrow f(g(۲)) = f(۱) = ۱^{۲} + ۱ - ۱ = ۱$$

$$D_g : x - x^{۲} \geq ۰ \Longrightarrow ۰ \leq x \leq ۱$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۲

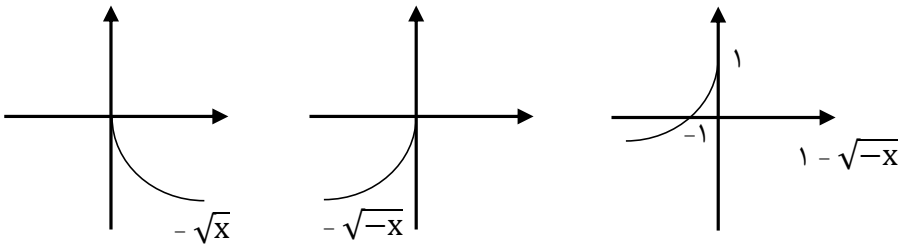
$$D_{gof} : \{x \in D_f\,,\, f \in D_g\} \Longrightarrow x \in R \quad , \quad ۰ \leq \frac{۱-x^{۲}}{۱+x^{۲}} \leq ۱ \Longrightarrow ۰ \leq ۱ - x^{۲} \leq ۱ + x^{۲} \Longrightarrow -۱ \leq x \leq ۱$$

اشتراک $\Longrightarrow -۱ \leq x \leq ۱$

مهندس پیام حسنی

## تبدیل نمودار توابع

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۱

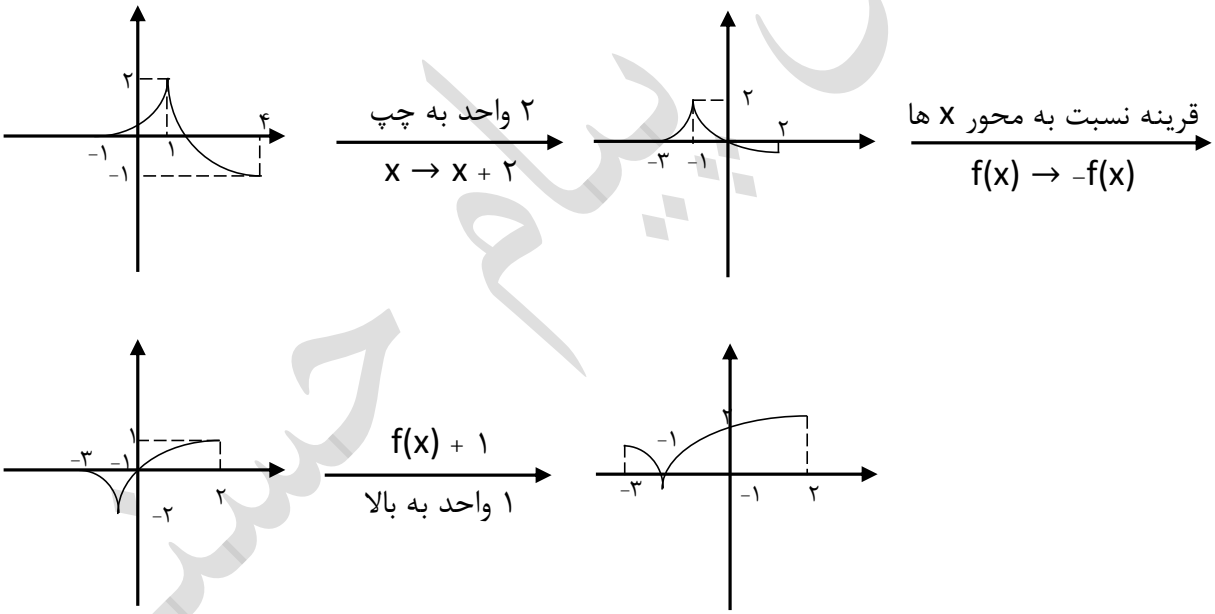



صدق نمی کند (۱- , ۴-) $\Longrightarrow$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۳

$$-f(x) = -\sqrt{x} \xrightarrow[\text{۲ واحد به سمت چپ}]{x \to x+۲} -\sqrt{x+۲} \Longrightarrow y = -\sqrt{x+۲} - ۱$$ (۱ واحد به پایین)

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۱




سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۲

با استفاده از دامنه $y = ۳ - f(۲x - ۳)$ دامنه $f(x)$ را حساب می کنیم.

$$-۱ \le x \le ۱ \xrightarrow{\times ۲} -۲ \le ۲x \le ۲ \xrightarrow{-۳} -۵ \le ۲x - ۳ < -۱ \Longrightarrow D_f = [-۵ , -۱)$$

برای آن که از دامنه $f(x)$ به دامنه $۲f(x - ۱)$ برسیم باید $x - ۱$ را در دامنه f قرار دهیم.

$$-۵ \le x - ۱ < -۱ \xrightarrow{+۱} -۴ \le x < ۰ \Longrightarrow D = [-۴ , ۰)$$

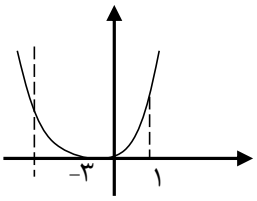
مهندس پیام حسنی

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۴

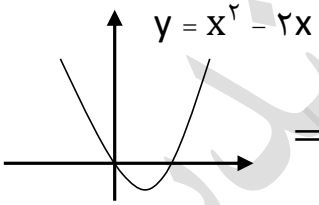
$$y = a|x| + ۲x \begin{cases} ax + ۲x & x \geq ۰ \\ -ax + ۲x & x < ۰ \end{cases} \Longrightarrow f(x) = \begin{cases} (a+۲)x & x \geq ۰ \\ (-a+۲)x & x < ۰ \end{cases} \Longrightarrow$$ باید شیب ها هم علامت باشند

$$\Longrightarrow (a+۲)(۲-a) > ۰ \Longrightarrow -۲ < a < ۲$$

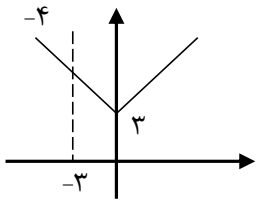
سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۴

۱) 

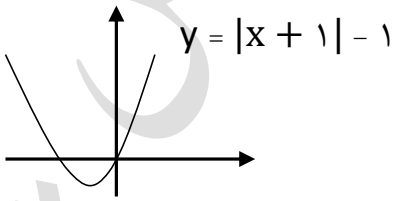
$\Longrightarrow$ یک به یک نیست

۳) 

$\Longrightarrow$ یک به یک نیست

۲) 

$\Longrightarrow$ یک به یک نیست

۴) 


سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۱

اول یک به یک بودن هر کدام را بررسی می کنیم: ضابطه پایین چون خطی است یک به یک است. حال بردهای هر دو را حساب می کنیم. این بردها نباید اشتراک داشته باشند.

$$x \geq a \geq ۰ \Longrightarrow x^۲ \geq a^۲ \Longrightarrow [a^۲ , +\infty)$$

$$x < a \Longrightarrow x + ۶ < a + ۶ \Longrightarrow (-\infty , a + ۶) \Longrightarrow$$ شرط آن که اشتراک نداشته باشند

$$a^۲ \geq a + ۶ \Longrightarrow a^۲ - a - ۶ \geq ۰ \Longrightarrow (a-۳)(a+۲) \geq ۰ \Longrightarrow a \leq ۲ \text{ یا } a \geq ۳$$

$$a \in [۳ , +\infty)$$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۳

هر گزینه را در تابع f قرار می دهیم. هر کدام خروجی ۴ داشته باشد، جواب است. $f^{-۱}(۴) = a \Longrightarrow f(a) = ۴$

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۳

چون دو تابع معکوس یکدیگرند

$$f = \{(۱ , a^۲)(-۱ , ۲)(۴ , ۱)\} \Longrightarrow f^{-۱} : \{(a^۲ , ۱)(۲ , -۱)(۱ , ۴)\}$$

$$f^{-۱} = g \Longrightarrow \{(a^۲ , ۱)(۲ , -۱)(۱ , ۴)\} = \{(a , ۱)(۱ , b)(۲ , -۱)\}$$

$b = ۴ \quad , \quad a^۲ = a \Longrightarrow a = ۰ \ , \ a = ۱ \Longrightarrow g = \{(۱ , ۱)(۱ , ۴)(۲ , -۱)\}$ تابع نیست $\Longrightarrow a = ۰$

$a - b = ۰ - ۴ = -۴$

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۲

در تابع هموگرافیک داریم $\Longrightarrow y = \frac{ax+b}{cx+d} \Longrightarrow a + d = ۰ \qquad (f = f^{-۱})$

$$a + a + ۱ = ۰ \Longrightarrow a = -\frac{۱}{۲} \Longrightarrow f^{-۱}(x) = f(x) = \frac{-\frac{۱}{۲}+۱}{۲x+\frac{۱}{۲}} \Longrightarrow f^{-۱}(۲) = ۰$$

سؤال ۱۱- پاسخ: گزینه ۲

$$y = ۱ - ۸x^۳ \Longrightarrow x^۳ = \frac{۱-y}{۸} \Longrightarrow x = \frac{\sqrt[۳]{۱-y}}{۲} = f^{-۱}(x)$$

سؤال ۱۲- پاسخ: گزینه ۴

$y = (x - ۲)^۲ - ۳ \Longrightarrow y + ۳ = (x - ۲)^۲ \Longrightarrow x - ۲ = \pm\sqrt{y + ۳} \quad (x \leq ۱)$ سمت چپ منفی است

$x - ۲ = -\sqrt{y + ۳} \Longrightarrow x = ۲ - \sqrt{y + ۳} \Longrightarrow f^{-۱} = ۲ - \sqrt{x + ۳}$ گزینه ۳ و ۱ حذف

$x \leq ۱ \xrightarrow{-۲} x - ۲ \leq -۱ \Longrightarrow (x - ۲)^۲ \geq ۱ \Longrightarrow (x - ۲)^۲ - ۳ \geq -۲ \Longrightarrow y \geq -۲$ دامنه (محاسبه برد)

مهندس پیام حسنی

سؤال ۱۳- پاسخ: گزینه ۱

از عدد گذاری استفاده می کنیم: (۰ , ۰) روی f و $f^{-1}$ است. $x = ۰$ فقط در گزینه ۱ و ۴ صدق می کند. در گزینه ۴ هم $x = ۰$ مخرج را بی معنی می کند.

سؤال ۱۴- پاسخ: گزینه ۴

$(۲ , ۱) \in g$ و $(۱ , ۲) \in f \Longrightarrow (۲ , ۲) \in fog$

$(۳ , ۲) \in g$ و $(۲ , ۳) \in f \Longrightarrow (۳ , ۳) \in fog \quad \Longrightarrow \quad fog = \{(۲ , ۲)(۳ , ۳)(۵ , ۵)\} \quad (fog)^{-۱}(x)$

$(۵ , ۴) \in g$ و $(۴ , ۵) \in f \Longrightarrow (۵ , ۵) \in fog$

سؤال ۱۵- پاسخ: گزینه ۲

$f^{-۱}(g(۲a)) = ۶ \qquad (۶ , ۳) \in f \Longrightarrow f(۶) = ۳ \Longrightarrow g(۲a) = ۳$

$g(x) = \frac{x}{x-۱} \Longrightarrow g(۲a) = \frac{۲a}{۲a-۱} = ۳ \Longrightarrow a = \frac{۳}{۴}$

## آزمون تبدیل نمودار توابع

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۱

$\left| \begin{matrix} ۲ \\ -۱ \end{matrix} \right. \in g \Longrightarrow g(۲) = -۱ \Longrightarrow g(۲) = ۱ - ۲f(\frac{۲}{۲} - ۱) = -۱$

$g(۲) = ۱ - ۲f(۰) = -۱ \Longrightarrow -۲f(۰) = -۲ \Longrightarrow f(۰) = ۱ \Longrightarrow (۰ , ۱) \in f$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۴

$$x f(x) \geq ۰ \begin{cases} x \geq ۰ \quad , \quad f(x) \geq ۰ \\ \text{یا} \\ x \leq ۰ \quad , \quad f(x) \leq ۰ \end{cases} \xrightarrow{\text{f(x) و x هم علامت باشند}} \text{گزینه ۴}$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۴

تابع قدر مطلق در بازه ای یک به یک است که شامل ریشه داخل قدر مطلق نباشد. $x = -\frac{a}{۲}$ نباید در بازه $(-۱ , ۲)$ باشد.

$$-\frac{a}{۲} \geq ۲ \Longrightarrow a \leq -۴ \quad \text{یا} \quad -\frac{a}{۲} \leq -۱ \Longrightarrow a \geq ۲ \Longrightarrow R - (-۴ , ۲)$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۲

دو خط که نسبت به $y = x$ متقارنند، یعنی معکوس یکدیگرند.

در تابع خطی برای وارون کردن می توانیم جای $y$ و $x$ را عوض کنیم. $\Longleftarrow f : ax + by = ۸ \Longrightarrow f^{-۱} = bx + ay = ۸$

$$\Longrightarrow \begin{cases} ay + bx = ۸ \xrightarrow{\div ۸} \frac{a}{۸} y + \frac{b}{۸} x = ۱ \\ ۲x - ۳y = b \xrightarrow{\div b} \frac{۲}{b} x - \frac{۳}{b} y = ۱ \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \frac{a}{۸} = \frac{۲}{b} \Longrightarrow b = \pm ۴ \\ \frac{a}{۸} = -\frac{۳}{b} \Longrightarrow ab = -۲۴ \end{cases}$$

$$b = ۴ \Longrightarrow a = -۶ \Longrightarrow a + b = -۲$$

$$\Longrightarrow a + b = \pm ۲$$

$$b = -۴ \Longrightarrow a = ۶ \Longrightarrow a + b = ۲$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۳

$$y - x = \sqrt{x^۲ + ۱} \xrightarrow{\text{توان ۲}} y^۲ + x^۲ - ۲xy = x^۲ + ۱ \Longrightarrow ۲xy = y^۲ - ۱$$

$$x = \frac{y^۲ - ۱}{۲y} \Longrightarrow f^{-۱}(x) = (x - \frac{۱}{x}) \qquad \text{(گزینه ۱ یا ۳)}$$

چون $x + \sqrt{x^۲ + ۱}$ (همیشه مثبت است) $\Longrightarrow$ برد $f^{-۱}$ $(x > ۰)$

$$f^{-۱}(x) = (x - \frac{۱}{x}) \quad (x > ۰)$$

مهندس پیام حسنی

## مشتق

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۳

$$\lim_{h\to ۰}\frac{f(-۱-۲h)-f(-۱)}{h^۲-۳h}=\frac{۰}{۰}\ \text{HOP}\ \lim_{h\to ۰}\frac{-۲f'(-۱-۲h)}{۲h-۳}=\frac{-۲f'(-۱)}{-۳}=۱۲\Longrightarrow f'(-۱)=۱۸$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۳

$$\text{HOP}=\frac{-f'(a+h)}{۱}=-f'(a)=۲\Longrightarrow f'(a)=-۲\qquad f(x)=\frac{۱}{x}\Longrightarrow f'(x)=-\frac{۱}{x^۲}$$

$$\Longrightarrow f'(a)=-۲\Longrightarrow -\frac{۱}{a^۲}=-۲\qquad a^۲=\frac{۱}{۲}\Longrightarrow a=\frac{\sqrt{۲}}{۲}$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۲

شیب خط مماس در $x=\frac{۱}{۲}$ برابر مشتق در $x=\frac{۱}{۲}$ است.

$$\text{مشتق عامل صفر شونده}\ f'=\overbrace{۲}^{\text{مشتق عامل صفر شونده}}\sqrt{\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۲}}\Longrightarrow m=۲$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۱

$$\text{HOP}:\frac{-f'(۱-h)}{۱}=-f'(۱-(۰^-))=-f'(۱)^+\Longrightarrow \overbrace{|x-۱|}^{+}+\overbrace{[x]}^{۱^+}x=x-۱+x$$

$$x\to ۰^-$$

$$=۲x-۱\Longrightarrow f'=۲\Longrightarrow -f'(۱)^+=-۲$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۱

$$(f.g)'(x)=f'(x)g(x)+g'(x)f(x)\Longrightarrow f'(۲)g(۲)+g'(۲)f(۲)\xrightarrow{\text{جایگذاری}}۷$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۳

$$f'(x)=\frac{-\frac{3x^2(3+x^2)-2x(x^3)}{(3+x^2)^2}}{2\sqrt{-\frac{x^3}{3+x^3}}}\Longrightarrow f'(-1)=-\frac{10}{16}=-\frac{5}{8}$$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۴

$$f'_-(1)=|\overset{-}{x-1}||\overset{2^-}{2x}|=(-x+1)(1)=-x+1\Longrightarrow f'_-(1)=-1$$

$$f'_+(1)=|\underset{+}{x-1}||\underset{2^+}{2x}|=(x-1)(2)=2x-2\Longrightarrow f'_+(1)=2$$

$$\Longrightarrow -1-2=-3$$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۲

$$x=1\Longrightarrow y=0\Longrightarrow A\Big|\begin{matrix}1\\0\end{matrix}\qquad y'=3x^2-2x\xrightarrow{\text{شیب خط مماس}}y'(1)=1\xrightarrow{\text{معادله مماس}}y=x-1$$

$$\text{تلاقی}: x^3-x^2=x-1\Longrightarrow x^2\cancel{(x-1)}=\cancel{x-1}\begin{cases}x-1=0\Longrightarrow x=1\\ x=\pm 1\end{cases}\Longrightarrow x=-1\ \text{تلاقی}\xrightarrow{\text{در تابع قرار می دهیم}}y=-2$$

$x=1$ مضاعف و مماس است (۲ بار تکرار شده است.)

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۲

$$x\to -1^-=x\to -1^+\Longrightarrow 1+a=b-1\Longrightarrow a-b=-2$$

: شرط پیوستگی

$$f'(-1)^-=f'(-1)^+\Longrightarrow\frac{2(1)}{3\sqrt[3]{x}}=\frac{-2x(b)}{x^4}\Longrightarrow-\frac{2}{3}=2b\Longrightarrow b=-\frac{1}{3}\Longrightarrow a=-\frac{7}{3}$$

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۲

$$\begin{matrix}-1-a+b=0\\ 8+2a+b=0\end{matrix}\xrightarrow{\text{باید عامل حذف شونده باشند}}x=2\ \text{و}\ x=-1\ \text{ریشه ساده داخل قدر مطلق}\Longrightarrow a=-3\ ,\ b=-2\Longrightarrow a+b=-5$$

سؤال ۱۱- پاسخ: گزینه ۴

$$f' = ۶x^۵ - ۲۰x^۴ + ۲x \Longrightarrow f'' = ۳۰x^۴ - ۸۰x^۳ + ۲ \Longrightarrow f''(-۱) = ۱۱۲$$

سؤال ۱۲- پاسخ: گزینه ۳

$$y = \sqrt[۳]{x} = x^{\frac{۱}{۳}} \quad y' = \frac{۱}{۳}x^{-\frac{۲}{۳}} \Longrightarrow y'' = -\frac{۲}{۹}x^{-\frac{۵}{۳}} \quad , \quad y^۵ = x^{\frac{۵}{۳}}$$

$$y''y^۵ = -\frac{۲}{۹}x^{-\frac{۵}{۳}}x^{\frac{۵}{۳}} = -\frac{۲}{۹}$$

سؤال ۱۳- پاسخ: گزینه ۴

آهنگ متوسط $\frac{f(۱/۴۴)-f(۱)}{۱/۴۴-۱} = \frac{۵}{۶}$

آهنگ لحظه ای $f(x) = \frac{x-۱}{\sqrt{x}} \Longrightarrow f' = \frac{۱}{\sqrt{x}} \Longrightarrow f'(۱) = ۱$

$$\Longrightarrow ۱ - \frac{۵}{۶} = \frac{۱}{۶}$$

سؤال ۱۴- پاسخ: گزینه ۳

آهنگ متوسط $\frac{f(۲/۰۲)-f(۲)}{۲/۰۲-۲} = -\frac{۵۰}{۵۱}$

آهنگ لحظه ای $f'(x) = \frac{-۱}{(x-۱)^۲} \xrightarrow{x=۲} f'(۲) = -۱$

$$\Longrightarrow -\frac{۵۰}{۵۱} - (-۱) = \frac{۱}{۵۱}$$

سؤال ۱۵- پاسخ: گزینه ۱

$$S = -۵t^۲ + ۲۰t \xrightarrow{S=۰} -۵t^۲ + ۲۰t = ۰ \Longrightarrow t = ۰ \ , \ t = ۴$$

پس از $t = ۴$ ثانیه گلوله به زمین برخورد می کند.

سرعت لحظه ای $S'(t) = -۱۰t + ۲۰ \xrightarrow{S=۰} S'(۴) = -۲۰$

مهندس پیام حسنی

## آزمون مشتق

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۳

$$\lim_{h\to ۰}\frac{f(x-h)-f(۲x)}{h} = x^۲ - ۲x \xrightarrow[h\to ۰]{H} \frac{-f'(۲x-h)-۰}{۱} = -f'(۲x) = x^۲ - ۲x$$

$$\Longrightarrow f'(۲x) = ۲x - x^۲ \Longrightarrow \lim_{x\to ۲}\frac{f(۲)-f(x)}{x-۲} \Longrightarrow H: \frac{f'(x)}{۱} = -f'(۲)$$

$$\Longrightarrow x = ۱ \Longrightarrow +f'(۲) = -۱ + ۲ = +۱ \Longrightarrow f'(۲) = -۱$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۲

ساده کردن $f(x) = \frac{۲x}{x+۳} \Longrightarrow f' = \frac{۶}{(x+۳)^۲} \xrightarrow{f'(-۱)} \frac{۶}{۴} = \frac{۳}{۲}$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۳

$$x = -۲ \Longrightarrow f(\sqrt{|x|-۱}) \Longrightarrow y = f(\sqrt{-x-۱})$$

$$y' = -\frac{۱}{۲\sqrt{-x-۱}} f'(\sqrt{-x-۱}) \Longrightarrow y'(-۲) = -\frac{۱}{۲} f'(۱) \Longrightarrow -\frac{۱}{۴}$$

حاصل حد $HOP: \frac{f'(x)}{۱} \Longrightarrow f'(۱) = \frac{۱}{۲}$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۲

$$f'(g(x))\,g'(x) = (f(g(x))' \Longrightarrow f(g(x)) = f(\sqrt[۳]{x-۱}) = \frac{(\sqrt[۳]{x-۱})^۳-۲}{۱+(\sqrt[۳]{x-۱})^۳}$$

$$f(g(x)) = \frac{x-۳}{x} \Longrightarrow (f(g(x))' = \frac{۳}{x^۲}$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۳

$$x - ۳y = ۲ \Longrightarrow m = \frac{۱}{۳} \Longrightarrow m' = -۳$$

$$y = x^۳ + ۳x^۲ + ۱ \Longrightarrow y' = ۳x^۲ + ۶x = -۳ \Longrightarrow ۳x^۲ + ۶x + ۳ = ۰ \Longrightarrow x = -۱$$

$$\left.\begin{array}{l} m = -۳ \\ A\left|\begin{array}{l} -۱ \\ ۳ \end{array}\right. \end{array}\right. \Longrightarrow y - ۳ = -۳(x + ۱) \Longrightarrow y = -۳x \Longrightarrow (+۲ , -۶)$$ روی خط صدق می کند

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۴

$$f'(۱)^+ = f'(۱)^- \Longrightarrow \frac{۴}{۳\sqrt[۳]{۲x+۶}} = a \Longrightarrow a = \frac{۲}{۳} \quad , \quad b = \frac{۱۰}{۳}$$ شرط پیوستگی $a + b = ۴$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۳

$$f(x) = |x^۲ - ۱| + a|x||x^۲ - ۱| \Longrightarrow f(x) = |x^۲ - ۱|(۱ + a|x|) \begin{cases} x = \pm ۱ \text{ ریشه ها} \\ x = ۰ \end{cases}$$

$$x = \pm ۱ \Longrightarrow ۱ + a|x| = ۰ \Longrightarrow ۱ + a|\pm ۱| = ۰ \Longrightarrow ۱ + a = ۰ \Longrightarrow a = -۱$$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۳

آهنگ متوسط $\frac{f(۲)-f(۰)}{۲-۰} = ۲$

$$f' = \sqrt{۲x} + \frac{x}{\sqrt{۲x}} \xrightarrow{x=a} \sqrt{۲a} + \frac{a}{\sqrt{۲a}} = \frac{۲a+a}{\sqrt{۲a}} = \frac{۳a}{\sqrt{۲a}} = \frac{۳}{۲} \Longrightarrow a = \frac{۱}{۲}$$

مهندس پیام حسنی

## کاربرد مشتق

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۴

$$f(x) < ۰ \Longrightarrow x^۳ - ۳x^۲ + ۴ < ۰ \Longrightarrow (x+۱)\overbrace{(x^۲ - ۴x + ۴)}^{\text{همواره } +:\ (x-۲)^۲} < ۰ \Longrightarrow x < -۱$$

$$\text{صعودی} \Longrightarrow f'(x) \geq ۰ \Longrightarrow ۳x^۲ - ۶x \geq ۰ \Longrightarrow x < ۰ \ \text{یا}\ x > ۲$$

$$\overset{\cap}{\Longrightarrow} (-\infty , -۱) \Longrightarrow b = -۱$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۲

$$f(x) = \begin{cases} x^۳ - ۳x^۲ & x \geq ۳ \\ -x^۳ + ۳x^۲ & x < ۳ \end{cases} \Longrightarrow f'(x) = \begin{cases} ۳x^۲ - ۶x \geq ۰ & x \geq ۳ \\ -۳x^۲ + ۶x \geq ۰ & x < ۳ \end{cases} \Longrightarrow \begin{matrix} x \leq ۰ \ \text{یا}\ x \geq ۲ \Longrightarrow x \geq ۳ \\ ۰ \leq x \leq ۲ \qquad x < ۳ \end{matrix}$$

$$\Longrightarrow [۰ , ۲] \cup [۳ , +\infty)$$

با توجه به صورت سؤال در [۰ ۲] صعودی است، پس بیشترین مقدار a برابر ۲ است.

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۱

$$\text{(بشه هموگرافیک)} \quad y' = \frac{\overbrace{-a\sin x}^{\text{همواره } +\ (۰ , \pi)}}{\underbrace{(\cos x + ۱)^۲}_{\text{همواره } +}} < ۰ \qquad \Longrightarrow a > ۰$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۱

$$y' = \frac{۱+x^۲}{(۱-x^۲)^۲} \Longrightarrow \text{ریشه ها در دامنه نیستند} \Longrightarrow \text{نقطه بحرانی ندارد}$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۱

$$f'(x) = \frac{\left(\frac{۲x}{۲\sqrt{۱+x^۲}}\right)(x) - \sqrt{۱+x^۲}}{x^۲} = \frac{\frac{x^۲ - ۱ - x^۲}{\sqrt{۱+x^۲}}}{x^۲} \Longrightarrow x = ۰ \notin D \Longrightarrow \text{نقطه بحرانی ندارد}$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۲

$$f'\begin{cases} ۳x^۲ - ۶x = ۰ \quad x \geq ۱ \quad ۳x(x-۲) = ۰ \quad x = ۰ \text{ غ ق ق } \text{ و } x = ۲ \Longrightarrow x = ۲ \checkmark \\ -۳ \quad x < ۱ \Longrightarrow \quad -۳ \quad \text{جواب ندارد} \end{cases} \Longrightarrow \{۱ , ۲\}$$

بررسی مرز $(x = ۱)$ بحرانی $\Longrightarrow$ ناپیوسته $x = ۱ \Longrightarrow$ حد چپ $= -۲$ و حد راست $= -۱$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۲

$$f'\begin{cases} x^۲ + ۲x + ۶ \quad x \geq -۳ \\ x^۲ - ۲x - ۶ \quad x < -۳ \end{cases} \Longrightarrow f'(x) = \begin{cases} ۲x + ۲ = ۰ \Longrightarrow x = -۱ \xrightarrow{\text{توجه به دامنه}} x = -۱ \text{ ق ق} \\ ۲x - ۲ = ۰ \Longrightarrow x = ۱ \overset{\notin D}{\Longrightarrow} \text{غ ق ق} \end{cases} \Longrightarrow \text{۲ نقطه بحرانی دارد}$$

بحرانی $x = -۳ \Longrightarrow f'(-۳)^- = -۸$ , $f'(-۳)^+ = -۴$ بررسی نقطه مرزی

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۲

اگر f در نقطه اکسترمم نسبی خود مشتق پذیر باشد، در این نقطه مشتق صفر است.

$$y - ۱ = ۰(x + ۲) \Longrightarrow y = ۱ \xrightarrow{\text{با خط } ۲x-y=۳ \text{ قطع می دهیم}} ۲x - ۱ = ۳ \Longrightarrow x = ۲$$

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۲

$$f' = -۳x^۲ + ۳ = ۰ \Longrightarrow x \pm ۱$$

| | $-۱$ | | $۱$ | |
|---|---|---|---|---|
| | $-$ | | $+$ | $-$ |
| | min | | max | |

max $\begin{vmatrix} ۱ \\ ۴ \end{vmatrix}$

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۳

$$y' = \frac{x^۲-۲x-(۲x-۲)(x+۱)}{(x^۲-۲x)^۲} \Longrightarrow x^۲ - ۲x + ۲ = ۰ \Longrightarrow \Delta > ۰ \text{ ریشه ساده } ۲ \Longrightarrow \text{۲ اکسترمم}$$

سؤال ۱۱- پاسخ: گزینه ۳

$$y' = \frac{3x^2(x^2-1)-(2x)(x^3)}{(x^2-1)^2} = \frac{x^4-3x^2}{(x^2-1)^2} = 0 \Longrightarrow x^2(x^2-3) = 0 \Longrightarrow x = 0 \text{ و } x = \pm\sqrt{3}$$

یک max و یک min $\Longrightarrow$

| | $-\sqrt{3}$ | | $-1$ | | $0$ | | $1$ | | $\sqrt{3}$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | + | | − | | − | | − | | − | + |
| | ↗ | max | ↘ | | ↘ | | ↘ | | ↘ | ↗ min |

سؤال ۱۲- پاسخ: گزینه ۱

$$f(x) = (x^2 - 2x + 1)(x^{\frac{2}{3}}) = x^{\frac{8}{3}} - 2x^{\frac{5}{3}} + x^{\frac{2}{3}} \Longrightarrow f' = \frac{8}{3}x^{\frac{5}{3}} - \frac{10}{3}x^{\frac{2}{3}} + \frac{2}{3}x^{\frac{-10}{3}}$$

$$\frac{2}{3}\,\frac{4x^2-5x+1}{\sqrt[3]{x}} \begin{cases} (x-1)(4x-1) = 0 & x = 1 \text{ و } x = \frac{1}{4} \\ x = 0 \end{cases}$$

| | $0$ | | $\frac{1}{4}$ | | $1$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | − | + | | − | | + |
| | ↘ min | ↗ | max | ↘ | min | ↗ |

سؤال ۱۳- پاسخ: گزینه ۴

$$f' = 4x^3 + 4x^2 - 8x = 0 \Longrightarrow 4x(x^2 + x - 2) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = -2 \end{cases}$$

| | $-2$ | | $0$ | | $1$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | − | + | | − | | + |
| | ↘ min | ↗ | max | ↘ | min | ↗ |

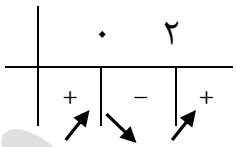
$\Longrightarrow f(0) = a \Longrightarrow (0\ ,\ a)$ max

این نقطه در $y = x + 2$ صدق می کند $\Longleftarrow$ $a = 0 + 2 \Longrightarrow a = 2$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۱۴- پاسخ: گزینه ۳

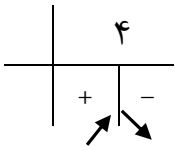
$$f(x)=\begin{cases} x^{۴}-۳۲x & x\geq ۰ \\ -x^{۴}+۳۲x & x<۰ \end{cases} \Longrightarrow f':\begin{cases} ۴x^{۳}-۳۲=۰ & x=۲ \text{ ق ق } ✓ \\ -۴x^{۳}+۳۲=۰ & x=۲ \text{ غ ق ق} \end{cases}$$




یک max و یک min دارد.

سؤال ۱۵- پاسخ: گزینه ۲

$$y'=\sqrt{۶-x}+\frac{-x}{۲\sqrt{۶-x}}=۰ \Longrightarrow y'=\frac{۱۲-۳x}{۲\sqrt{۶-x}} \Longrightarrow x=۴$$




(طول max $x=۴$ است)

## آزمون کاربرد مشتق

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۳

شرط اول: مشتق به ازای $x\leq -۱$ منفی باشد

$$f'=\frac{a^{۲}-۴a-۱۲}{(۴x+a)^{۲}}<۰ \Longrightarrow a^{۲}-۴a-۱۲<۰ \Longrightarrow -۲<a<۶$$

شرط دوم: مخرج به ازای $x\leq -۱$ ریشه نداشته باشد.

$$۴x+a=۰ \Longrightarrow x=-\frac{a}{۴}>-۱<a<۴ \xRightarrow{\text{اشتراک}} -۲<a<۴$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۳

$$y = (x^{۲} - ۲۸)\, x^{\frac{۱}{۳}} \Longrightarrow x^{\frac{۷}{۳}} - ۲۸x^{\frac{۱}{۳}} \Longrightarrow f' = \frac{۷}{۳} x^{\frac{۴}{۳}} - \frac{۲۸}{۳} x^{-\frac{۲}{۳}} = \frac{۷}{۳} \left(\frac{x^{۲}-۴}{x^{\frac{۲}{۳}}}\right)$$

$$x^{۲} - ۴ = ۰ \Longrightarrow x = \pm ۲ \quad , \quad x^{\frac{۲}{۳}} = ۰ \Longrightarrow x = ۰ \overset{\in D}{\Longrightarrow} \{\pm ۲ , ۰\}$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۴

$y' = x^{۴} - ۳x^{۲} + a \quad (x^{۲} = t) \Longrightarrow t^{۲} - ۳t + a = ۰ \Longrightarrow$ چهار ریشه دارد (شرط مسئله)

$$\Delta > ۰ \Longrightarrow ۹ - ۴a > ۰ \Longrightarrow a < \frac{۹}{۴} \quad , \quad -\frac{b}{a} > ۰ \Longrightarrow ۳ > ۰ \quad , \quad \frac{c}{a} > ۰ \Longrightarrow a > ۰ \overset{\cap}{\Longrightarrow} ۰ < a < \frac{۹}{۴}$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۲

$$f' = ۳x^{۲} + ۴x + ۱ = ۰ \begin{cases} x = -۱ \\ x = -\frac{۱}{۳} \end{cases}$$

| | $-۱$ | | $-۱$ | |
|---|---|---|---|---|
| | + ↗ | − ↘ | | + ↗ |

$$x = -۱ \Longrightarrow y = ۰$$
$$x = -\frac{۱}{۳} \Longrightarrow y = -\frac{۴}{۲۷}$$

معادله خطوط مماس $y = ۰ \quad , \quad y = -\frac{۴}{۲۷} \Longrightarrow$ فاصله : $\frac{۴}{۲۷}$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۳

$$f' = ۶x^{۵} - ۳x^{۴} - ۳ = ۰ \xrightarrow{x=۱} f'(۱) = ۰$$

$$f''(x) = ۳۰x^{۴} - ۱۲x^{۳} \Longrightarrow f''(۱) = ۱۸ > ۰$$

هرگاه $f''(\alpha) > ۰$ نقطه min است.

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۳

$$f = x^{۲} + a - \frac{۲}{x} \text{ (تفکیک)} \qquad y = x \xrightarrow{x=-۱} y = -۱$$

$$\Longrightarrow \min \left| \begin{matrix} -۱ \\ -۱ \end{matrix} \right. \xrightarrow{\text{در تابع صدق می کند}} \frac{-۱-a-۲}{-۱} = -۱ \Longrightarrow a = -۴$$

مهندس پیام حسنی

## اکسترمم های مطلق

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۳

$x^۲ + y^۲ = ۱۶ \qquad S = \sqrt{xy}$

به نکته زیر توجه کنید $\frac{x^۲+y^۲}{۲} \geq \sqrt{x^۲y^۲} \Longrightarrow \frac{۱۶}{۲} \geq \sqrt{x^۲y^۲} \Longrightarrow ۸ \geq xy \Longrightarrow \max(xy) = ۸ \Longrightarrow \frac{۱}{۲}(xy) = ۴$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۳

پس از ساده کردن $f' = \frac{۲x^۲-۲}{(x^۲+x+۱)^۲} \Longrightarrow = ۰ \quad x = \pm ۱$ (بحرانی) $\left| \begin{array}{l} x = ۱ \Longrightarrow y = \frac{۱}{۳} \\ x = -۱ \Longrightarrow y = ۳ \Longrightarrow \max \end{array} \right.$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۳

$f(x) = x^{\frac{۱}{۳}}(x-۴) = x^{\frac{۴}{۳}} - ۴x^{\frac{۱}{۳}} \Longrightarrow f' = \frac{۴}{۳}x^{\frac{۱}{۳}} - \frac{۴}{۳}x^{-\frac{۲}{۳}} = \frac{۴}{۳}x^{-\frac{۲}{۳}}(x-۱) = ۰$

$x = ۱ \ , \ x = ۰ \left\{ \begin{array}{ll} f(-۱) = ۵ & f(۱) = -۳ \Longrightarrow \min \text{ مطلق} \\ f(۰) = ۰ & f(۸) = ۸ \end{array} \right.$ چون در بازه نیست max مطلق ندارد

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۲

$f' = ۳x^۲ - ۶x = ۰ \Longrightarrow ۳x(x-۲) = ۰ \left| \begin{array}{l} x = ۰ \quad \text{غ ق ق} \\ x = ۲ \end{array} \right.$

$f(۲) = K - ۴ \qquad f(۱) = K - ۲ \qquad f(۳) = K \Longrightarrow K + K - ۴ = ۰ \Longrightarrow K = ۲$

min max

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۴

$S = x^۳y \qquad x^۲ + y^۲ = ۸ \Longrightarrow y = \sqrt{۸ - x^۲} \Longrightarrow S = x^۳\sqrt{۸ - x^۲}$

$S' = ۳x^۲(\sqrt{۸ - x^۲}) + x^۳(\frac{-۲x}{۲\sqrt{۸-x^۲}}) = ۰ \Longrightarrow x^۲(۲۴ - ۳x^۲ - x^۲) = ۰ \left| \begin{array}{l} x = ۰ \\ x = \pm\sqrt{۶} \end{array} \right.$

$\left. \begin{array}{l} x = \sqrt{۶} \\ x = -\sqrt{۶} \end{array} \right. \Longrightarrow \max(S) = (\sqrt{۶})^۳\sqrt{۸ - ۶} = ۶\sqrt{۱۲} = ۱۲\sqrt{۳}$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۱

راه اول:

$$r+h=1 \Longrightarrow \frac{r}{2}+\frac{r}{2}+h=1 \Longrightarrow \frac{\frac{r}{2}+\frac{r}{2}+h}{2} \geq \sqrt[3]{\left(\frac{r}{2}\right)\left(\frac{r}{2}\right)(h)}$$

$$\frac{1}{3}=\sqrt[3]{\frac{r^2h}{4}} \xRightarrow{\text{توان ۳}} \frac{1}{27} \geq \frac{r^2h}{4} \Longrightarrow r^2h \leq \frac{4}{27} \xrightarrow{\times\frac{1}{3}\pi} \frac{1}{3}\pi r^2h \leq \frac{4\pi}{81}$$

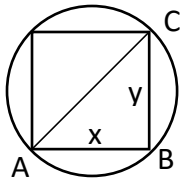
راه دوم

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h \qquad (r+h=1) \Longrightarrow h=1-r$$

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2(1-r)=\frac{1}{3}\pi(r^2-r^3) \Longrightarrow V'=2r-3r^2=0 \qquad r=\frac{2}{3}\ ,\ h=\frac{1}{3}$$

$$V=\frac{\pi}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{4\pi}{81}$$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۲

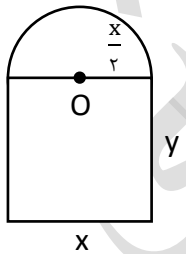



$$x^2+y^2=36 \qquad V=\pi r^2h \Longrightarrow \pi x^2y \qquad (x^2=36-y^2)$$

$$V=\pi(36-y^2)y \Longrightarrow V'=\pi(36-3y^2)=0 \qquad y=2\sqrt{3}$$

$\Longleftarrow$ حجم زمانی max است که $h=2\sqrt{3}$ باشد.

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۳




محیط پنجره ۹ است. $\Longleftarrow$ $9=\underbrace{2(x+y)}_{\text{مستطیل}}+\underbrace{\frac{1}{2}\left(2\pi\left(\frac{x}{2}\right)\right)}_{\text{محیط نیم دایره}}$

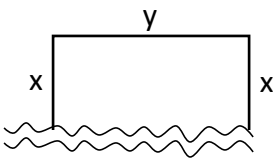
$$\Longrightarrow 9=2x+2y+\frac{\pi x}{2} \Longrightarrow y=\frac{1}{2}\left(9-2x-\frac{\pi x}{2}\right) \qquad *$$

$$\text{کل } S=S_{\square}+S_{\frown}=xy+\frac{\pi}{2}\left(\frac{x^2}{4}\right) \Longrightarrow S=\frac{1}{2}x\left(9-2x-\frac{\pi x}{2}\right)+\frac{\pi x^2}{8}$$

$$S'=\frac{1}{2}(9-4x-\pi x)+\frac{\pi x}{4}=0 \Longrightarrow 9-2x-\frac{\pi x}{2}+\frac{\pi x}{4}=0 \Longrightarrow x=\frac{\frac{9}{2}}{\frac{8+\pi}{2}}=\frac{18}{8+\pi}$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۴




$L = ۲x + y \Longrightarrow y = ۱ - ۲x$ ❊

$S = x\,(L - ۲x) = Lx - ۲x^۲$ ❊❊

$S_{max} = L\,(\frac{L}{۴}) - ۲(\frac{L}{۴})^۲ = \frac{L^۲}{۴} - \frac{L^۲}{۸} \Longrightarrow S_{max} = \frac{L^۲}{۸} \Longrightarrow ۶۴۸ = \frac{L^۲}{۸} \Longrightarrow L = ۷۲$

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۱

$V = ۱۶ \qquad \pi r^۲ h = ۱۶ \Longrightarrow h = \frac{۱۶}{\pi r^۲}$

$S_{\text{کل}} = S_{\text{جانبی}} + ۲S_{\text{قاعده}} = ۲\pi rh + ۲\pi r^۲ = ۲\pi\,(\frac{۱۶}{\pi r^۲}) + ۲\pi r^۲ = ۲\pi\,(\frac{۱۶}{\pi r} + r^۲)$

$S' = ۲\pi\,(-\frac{۱۶}{\pi r^۲} + ۲r) = ۰ \Longrightarrow r^۳ = \frac{۸}{\pi} \Longrightarrow r = \frac{۲}{\sqrt[۳]{\pi}}$

## آزمون اکسترمم های مطلق

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۴

$f'(x) = ۳x^۲ - ۱۲ = ۰ \Longrightarrow x = \pm ۲$ ق ق

$x = -۳ \Longrightarrow f(-۳) = ۱۷ \qquad x = ۱ \Longrightarrow f(۱) = -۳$ مطلق min

$x = -۲ \Longrightarrow f(-۲) = ۲۴$ max $\qquad \Longrightarrow$ برد $[-۳ , ۲۴]$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۲

کمترین مقدار مخرج بیشترین مقدار تابع است و برعکس.

مشتق مخرج $(۴x^۳ - ۱۲x^۲ + ۸x) \Longrightarrow x = ۰ \;,\; x = ۱ \;,\; x = ۲$

$\Downarrow \qquad \Downarrow \qquad \Downarrow$

$f(۰) = \frac{۱}{۵} \quad f(۱) = \frac{۱}{۶} \quad f(۲) = \frac{۱}{۵}$

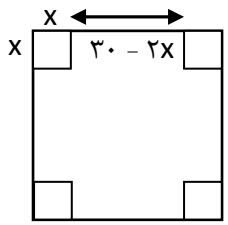
مهندس پیام حسنی

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۱

از بین تمام مثلث های متساوی الساقین با محیط یکسان، مثلث متساوی الاضلاع بیشترین مساحت را دارد.

$$\text{محیط} = ۱۲ \Longrightarrow ۳x = ۱۲ \Longrightarrow x = ۴$$

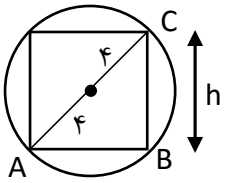
سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۳




$$\Longrightarrow V = x\,(۳۰ - ۲x)^۲ \Longrightarrow V' = (۳۰ - ۲x)^۲ + x(۲(-۲))(۳۰ - ۲x) = ۰$$

$$(۳۰ - ۲x)\,(۳۰ - ۲x - ۴x) = ۰ \quad \left| \begin{array}{l} x = ۱۵ \\ x = ۵ \text{ ق ق} \end{array} \right.$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۲




$$V = \pi r^۲ h$$

$$AB^۲ + BC^۲ = AC^۲ \Longrightarrow ۴r^۲ + h^۲ = ۸^۲ \Longrightarrow ۴r^۲ = ۶۴ - h^۲$$

$$r^۲ = \frac{۶۴ - h^۲}{۴} \Longrightarrow V = \pi\,(\frac{۶۴ - h^۲}{۴})\,h$$

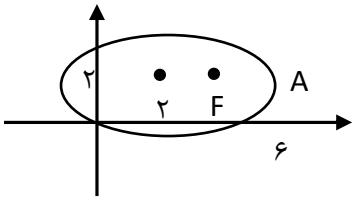
$$\Longrightarrow V' = \frac{\pi}{۴}\,(۶۴ - ۳h^۲) = ۰ \Longrightarrow h = \frac{۸}{\sqrt{۳}}$$

$$V_{max} = \pi\,(\frac{۶۴ - \frac{۶۴}{۳}}{۴})\,(\frac{۸}{\sqrt{۳}}) = \pi\,(۱۶ - \frac{۱۶}{۳})\,\frac{۸}{\sqrt{۳}} = \frac{۲۵۶\pi}{۳\sqrt{۳}}$$

مهندس پیام حسنی

## بیضی

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۲




چون عرض مرکز و رأس ها ۲ است، پس عرض کانون هم ۲ است.

$$x + y = ۶ \xrightarrow{y=۲} x = ۴ \Longrightarrow F\left|\begin{matrix}۴\\۲\end{matrix}\right.$$

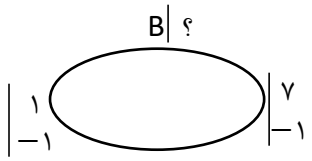
$$OF = ۲ \Longrightarrow C = ۲ \qquad OA = ۴ \Longrightarrow a = ۴$$

$$a^۲ = b^۲ + c^۲ \Longrightarrow b = \sqrt{۲} \quad \Longrightarrow \quad \text{قطر کوچک } ۲b = ۲\sqrt{۱۲}$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۲

$$Mf + Mf' = ۲a \Longrightarrow \sqrt{(۳-۳)^۲ + (۴-۱)^۲} + \sqrt{(۳-(-۱))^۲ + (۴-۱)^۲} = ۲a \Longrightarrow ۲a = ۸$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۳

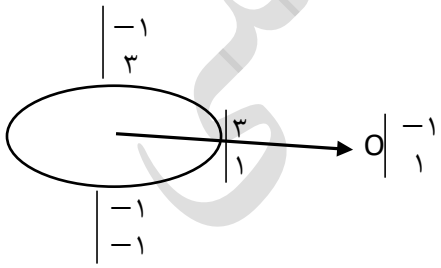



$$\Longrightarrow ۲a = ۷ - ۱ = ۶ \Longrightarrow a = ۳$$

$$e = \frac{\sqrt{۵}}{۳} \Longrightarrow \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{۵}}{۳} \overset{\text{یا}}{\Longrightarrow} \sqrt{۱ - \frac{b^۲}{a^۲}} = \frac{\sqrt{۵}}{۳} \Longrightarrow b = ۲$$

$$yB = yO + b = (-۱) + ۲ = ۱$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۳




$$BB' = ۲b \Longrightarrow b = ۲$$

$a = ۴ \Longrightarrow$ چون بیضی از $\left|\begin{matrix}۳\\۱\end{matrix}\right.$ می گذرد با مرکز هم عرض است. پس یکی از رأس ها است. $B\left|\begin{matrix}-۱\\-۱\end{matrix}\right.$

$$e = \sqrt{۱ - \frac{b^۲}{a^۲}} = \sqrt{\frac{۳}{۴}} = \frac{\sqrt{۳}}{۲}$$

مهندس پیام حسنی

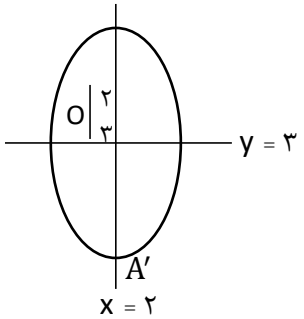
سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۳

فاصله کانونی از سر قطر کوچک همیشه a است $\Leftarrow a = ۵$

$a - c = ۲ \Longrightarrow c = ۳$

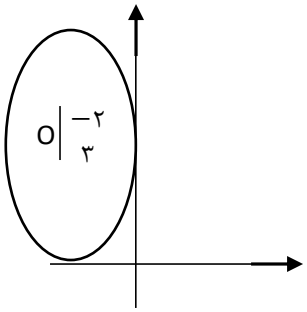
$e = \frac{c}{a} = \frac{۳}{۵}$

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۱



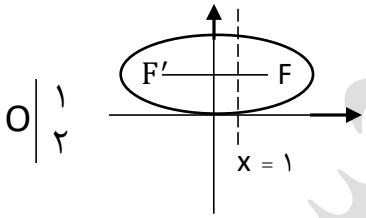

$\Longrightarrow OA' = a = ۴ \qquad e = \sqrt{۱ - \frac{b^۲}{a^۲}} = \frac{\sqrt{۳}}{۲} \Longrightarrow b = ۲ \Longrightarrow ۲b = ۴$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۴




$e = \sqrt{۱ - \frac{b^۲}{a^۲}} = \sqrt{۱ - \frac{۲^۲}{۳^۲}} = \sqrt{۱ - \frac{۴}{۹}} = \frac{\sqrt{۵}}{۳}$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۲




قطر کوچک

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۱

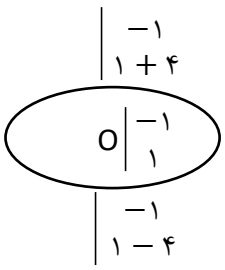
$F \left| \begin{matrix} ۱ \\ ۴ \end{matrix} \right.$

$F' \left| \begin{matrix} -۳ \\ ۴ \end{matrix} \right. \Longrightarrow FF' = ۴ \Longrightarrow ۲c = ۴ \Longrightarrow c = ۲ \ , \ a = ۶ \Longrightarrow e = \frac{c}{a} = \frac{۱}{۳}$

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۴

$F \left| \begin{matrix} -۴ \\ ۱ \end{matrix} \right. \quad F' \left| \begin{matrix} ۲ \\ ۱ \end{matrix} \right. \Longrightarrow O \left| \begin{matrix} -۱ \\ ۱ \end{matrix} \right. \qquad ۲c = ۶ \Longrightarrow c = ۳ \qquad ۲a = ۱۰ \Longrightarrow a = ۵$

$a^۲ = b^۲ + c^۲ \Longrightarrow b = ۴$



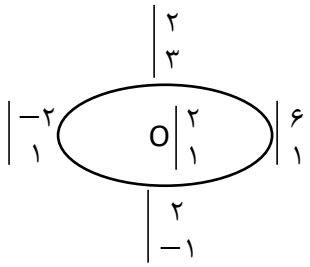

مهندس پیام حسنی

## آزمون بیضی

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۳

$$\frac{۲a}{۲b} = ۲ \Longrightarrow \frac{b}{a} = \frac{۱}{۲} \Longrightarrow e = \sqrt{۱ - \frac{b^۲}{a^۲}} = \sqrt{۱ - \frac{۱}{۴}} = \frac{\sqrt{۳}}{۲}$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۲




$$AA' = ۲a = ۸ \Longrightarrow a = ۴ \Longrightarrow e = \frac{c}{a} \Longrightarrow \frac{\sqrt{۳}}{۲} = \frac{c}{۴} \Longrightarrow c = ۲\sqrt{۳}$$

$$a^۲ = b^۲ + c^۲ \Longrightarrow b = ۲$$

$y = ۳$ , $y = -۱$ بر آن مماسند.

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۲

$$(a + c)(a - c) = ۸ \Longrightarrow a^۲ - c^۲ = ۸ \Longrightarrow c^۲ = a^۲ - ۸$$

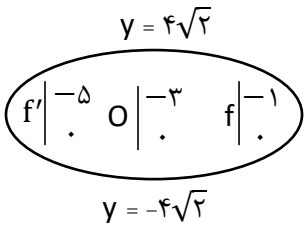
$$۲a = ۶ \Longrightarrow a = ۳ \Longrightarrow c = ۱ \Longrightarrow e = \frac{c}{a} = \frac{۱}{۳}$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۱

$$B\left|\begin{matrix}-۱\\-۱\end{matrix}\right. \qquad B'\left|\begin{matrix}-۱\\۵\end{matrix}\right. \Longrightarrow BB' = ۶ \Longrightarrow b = ۳ \qquad ۲c = ۸ \Longrightarrow c = ۴$$

$$a^۲ = b^۲ + c^۲ \Longrightarrow a = ۵ \Longrightarrow ۲a = ۱۰$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۱




$$\Longrightarrow c = ۲ \qquad Mf + Mf' = ۲a$$

$$\sqrt{۱^۲ + (۲\sqrt{۶})^۲} + \sqrt{۲۵ + (۲\sqrt{۶})^۲} = ۲a \Longrightarrow a = ۶$$

$$a^۲ = b^۲ + c^۲ \Longrightarrow b = ۴\sqrt{۲}$$

مهندس پیام حسنی

# دایره

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۳

کافی است مختصات نقطه را در معادله دایره قرار دهیم.

$C\left|\begin{matrix}۱\\-۲\end{matrix}\right. \Longrightarrow ۱+۴-۱+۲-۱=۵>۰ \Longrightarrow$ خارج دایره $\Longrightarrow$ ۲ مماس

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۲

چون خط عمود بر دایره از مرکز آن عبور می کند، کافی است معادله خطی که از دو مرکز می گذرد را بدست آوریم.

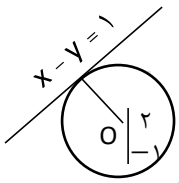
$O\left|\begin{matrix}-۱\\۱\end{matrix}\right. \qquad O'\left|\begin{matrix}۱\\۱\end{matrix}\right. \Longrightarrow m=-۱ \Longrightarrow y-۱=-۱\,(x-(-۱)) \Longrightarrow y+x=۰$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۱

کافی است مختصات نقطه را در معادله قرار دهیم و از عدد بدست آمده، جذر بگیریم.

$C\left|\begin{matrix}۴\\-۱\end{matrix}\right. \Longrightarrow (۴)^۲+(-۱)^۲-۴(-۱)-۳=۱۸ \Longrightarrow$ طول مماس $=\sqrt{۱۸}=۳\sqrt{۲}$

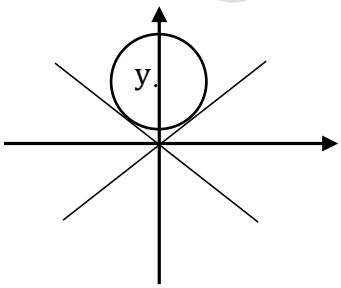
سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۱




$OH=R=\frac{۲}{\sqrt{۲}}=\sqrt{۲} \qquad O\left|\begin{matrix}۲\\-۱\end{matrix}\right. \Longrightarrow$ معادله دایره $(x-۲)^۲+(y+۱)^۲=۲$

$y=۰ \Longrightarrow x-۲ \Longrightarrow x=۳ \quad , \quad x-۲=-۱ \Longrightarrow x=۱$ محل برخورد با محور xها

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۳




$\sin ۴۵=\frac{R}{y_۰} \Longrightarrow \frac{\sqrt{۲}}{۲}=\frac{۳\sqrt{۲}}{y_۰} \Longrightarrow y_۰=۶ \Longrightarrow O\left|\begin{matrix}۰\\۶\end{matrix}\right.$

$R=۳\sqrt{۲}$

$(x-۰)^۲+(y-۶)^۲=(۳\sqrt{۲})^۲ \Longrightarrow x^۲+y^۲-۱۲y+۱۸=۰$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۲

$O'\left|\begin{matrix}۱\\-۲\end{matrix}\right.$ فاصله مرکزها $OO' = \sqrt{۵}$ , $R' = \frac{۱}{۲}\sqrt{۴+۱۶-۴} = ۲ \Longrightarrow OO' = R + R'$ مماس خارجی

$$\Longrightarrow ۵ = R + ۲ \Longrightarrow R = ۳$$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۲

$O\left|\begin{matrix}-۱\\۲\end{matrix}\right.$ $R = ۲ \Longrightarrow (x+۱)^۲ + (y-۲)^۲ = ۴ \Longrightarrow x^۲ + y^۲ + ۲x - ۴y + ۱ = ۰$

$O'\left|\begin{matrix}۲\\۱\end{matrix}\right.$ $R = ۲ \Longrightarrow (x-۲)^۲ + (y-۱)^۲ = ۴ \Longrightarrow x^۲ + y^۲ - ۴x - ۲y + ۱ = ۰$

$\xrightarrow{\text{تفاضل ۲ دایره}} y = ۳x$

برای معادله وتر مشترک کافی است دو معادله را از هم کم کنیم.

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۴

معادله دایره ای به مرکز $O\left|\begin{matrix}۲\\-۳\end{matrix}\right.$ و شعاع $R = ۴$ است که چون نقاط کوچکتر و مساوی است پس مساحت دایره را می خواهیم: $S = \pi r^۲ = ۱۶\pi$

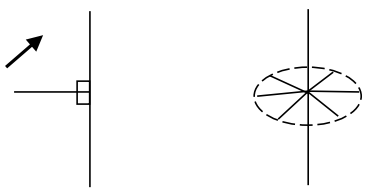
سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۳

چون محور x ها را قطع کرده پس $A\left|\begin{matrix}۱\\۰\end{matrix}\right.$ و $B\left|\begin{matrix}۳\\۰\end{matrix}\right.$ دو نقطه روی دایره است. چون مرکز روی $y = x$ است پس $O\left|\begin{matrix}\alpha\\\alpha\end{matrix}\right.$ است. $OA = OB = R$

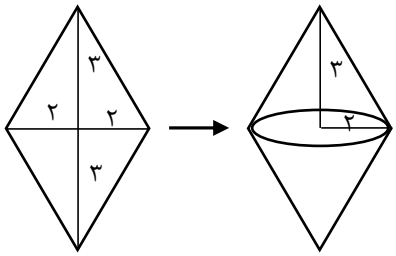
$$\sqrt{(\alpha-۱)^۲ + (\alpha-۰)^۲} = \sqrt{(\alpha-۳)^۲ + (\alpha-۰)^۲} \xrightarrow{\text{توان ۲}} \alpha = ۲ \Longrightarrow R = OA = \sqrt{۵}$$

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه۲

با توجه به شکل دایره حاصل می شود.

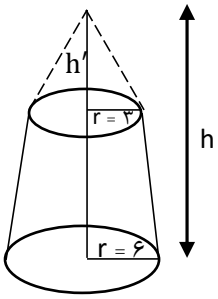


سؤال ۱۱- پاسخ: گزینه ۱




$$V = ۲V_{\text{مخروط}} = ۲\left(\frac{۱}{۳}\pi\,(۲)^{۲}\,(۳)\right) = ۸\pi$$

سؤال ۱۲- پاسخ: گزینه ۳

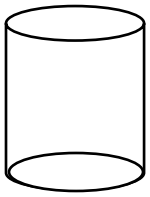



$$\frac{h'}{h} = \frac{۳}{۶} \Longrightarrow \frac{h'}{h'+۴} = \frac{۱}{۲} \Longrightarrow h' = ۴ \Longrightarrow h = ۸$$

$$V_{\text{کل}} = V_{\text{مخروط بزرگ}} - V_{\text{مخروط کوچک}} = \frac{۱}{۳}(\pi)\,(۶)^{۳}\,(۸) - \frac{۱}{۳}\pi\,(۳)^{۲}\,(۴) = ۸۴\pi$$

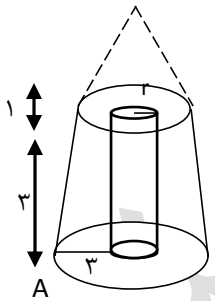
سؤال ۱۳- پاسخ: گزینه ۳

اگر صفحه ای عمود بر استوانه رسم کنیم، آن را برش دهیم، بیشترین سطح زمانی است که صفه شامل محور دوران باشد.



$$S_{max} = ۶ \times ۴ = ۲۴$$

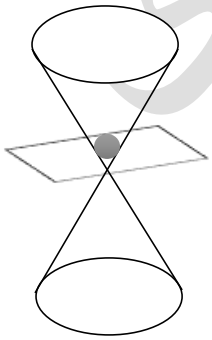
سؤال ۱۴- پاسخ: گزینه ۴




$$\frac{r-۲}{۳} = \frac{۱}{۴} \Longrightarrow r = \frac{۱۱}{۴}$$

$$S = \pi r^{۲} - \pi\,(۲)^{۲} = \pi\left(\frac{۱۲۱}{۱۶}\right) - ۴\pi = \frac{۵۷\pi}{۱۶}$$

سؤال ۱۵- پاسخ: گزینه ۱



دایره است.

مهندس پیام حسنی

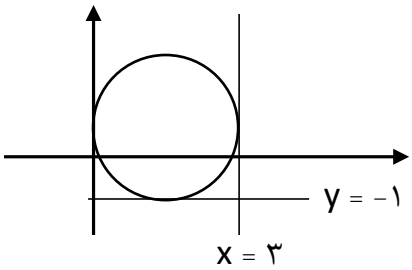
## آزمون دایره

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۳

اگر نقطه ای داخل دایره باشد، پس از جایگذاری در معادله دایره، حاصل منفی می شود.

$$\Rightarrow (m)^{۲} + (m+۱)^{۲} - ۲m - ۷ < ۰ \Rightarrow m^{۲} < ۳ \Rightarrow -\sqrt{۳} < m < \sqrt{۳}$$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۲




$$\Rightarrow R = \frac{۳}{۲}$$

مرکز دایره نقطه تلاقی وسط های $x = ۰$ و $x = ۳$ است.

$$O\left|\begin{matrix} \frac{۳}{۲} \\ \frac{۱}{۲} \end{matrix}\right. \Leftarrow y = ۲ \ , \ y = -۱$$

$$(x - \frac{۳}{۲})^{۲} + (y - \frac{۱}{۲})^{۲} = \frac{۹}{۴} \xrightarrow{y=۰} ۲x - ۳ = ۲\sqrt{۲} \Rightarrow x = \frac{۲\sqrt{۲}+۳}{۲}$$

$$۲x - ۳ = -۲\sqrt{۲} \Rightarrow x = \frac{-۲\sqrt{۲}+۳}{۲} \qquad \Rightarrow x = \frac{۳}{۲} \pm \sqrt{۲}$$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۳

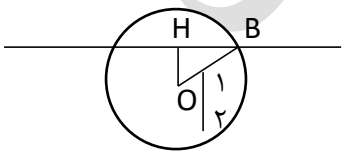
$$O\left|\begin{matrix} ۱ \\ -۲ \end{matrix}\right. \quad R = \sqrt{۵}$$

$$O'\left|\begin{matrix} ۱ \\ ۰ \end{matrix}\right. \quad R' = ۳$$

$$OO' = ۲ \qquad R + R' = ۳ + \sqrt{۵} \ , \ |R - R'| = ۳ - \sqrt{۵}$$

$$|R - R'| < OO' < R - R' \Rightarrow \text{متقاطع}$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۴




$$R = ۵ \xRightarrow{BH=۴} R^{۲} = OH^{۲} + BH^{۲} \qquad OH = \frac{|۱۱+a|}{۵}$$

$$۲۵ = ۱۶ + OH^{۲} \Rightarrow OH = ۱۳$$

$$a + ۱۱ = ۱۵ \ , \ a + ۱۱ = -۱۵ \Rightarrow a = ۴ \qquad a = -۲ \ \text{غ ق ق}$$

مهندس پیام حسنی

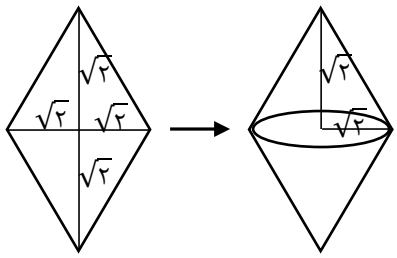
سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۱

$$x^{۲} + y^{۲} + ax + by + c = ۰$$

$$(۰ , ۰) \Longrightarrow c = ۰ \qquad (۲ , ۱) \xrightarrow{\text{صدق}} ۲a + b = -۵ \qquad (۱ , -۲) \xrightarrow{\text{صدق}} a - ۲b = -۵ \xrightarrow{\text{حل دستگاه}} a = -۳ , \; b = ۱ \Longrightarrow R = \frac{۱}{۲}\sqrt{۹ + ۱} = \frac{۱}{۲}\sqrt{۱۰}$$

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۴

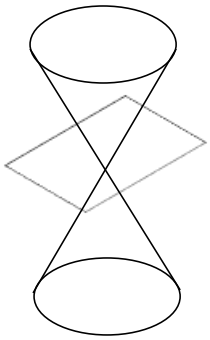
در مربع به ضلع a ، قطر $a\sqrt{۲}$ است.




$$V = ۲\left(\frac{۱}{۳}\pi r^{۲} h\right) = \frac{۲\pi}{۳}(۲)(\sqrt{۲}) = \frac{۴\sqrt{۲}\pi}{۳}$$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۱

همان مولد روی صفحه است.



مهندس پیام حسنی

## آنالیز ترکیبی

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۴

اول یک مهره سفید در وسط قرار می دهیم (۴ طریق) حالا ۶ مهره دیگر (۳ سفید و ۳ سیاه) به !۶ می چینیم.

تعداد کل حالات = ۴ × !۶ = ۲۸۸۰

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۳

عدد ۲ را آخر قرار می دهیم.

□□□□□□ □

۲ , ۳ , ۵ , ۶ , ۵ , ۵ ۲

$\frac{!۶}{!۳} = ۱۲۰$

تکراری

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۲

a را کنار گذاشتیم ولی از انتخاب کم شد. c را کلاً کنار گذاشتیم. $\binom{۴}{۲} = ۶$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۱

از متمم استفاده می کنیم. (حداقل یک داور ایرانی) n = (کل) n − (داور ایرانی نباشد) n

$\binom{۹}{۵} - \binom{۳+۲}{۵} = ۱۲۶ - ۱ = ۱۲۵$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۴

۴ تا از ۵ تای اول و ۴ تا از ۵ تای دوم : $\binom{۵}{۴}\binom{۵}{۴}$

۵ تا از ۵ تای اول و ۳ تا از ۵ تای دوم : $\binom{۵}{۵}\binom{۵}{۳}$

= ۳۵

مهندس پیام حسنی

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۴

چون دانش آموز تجربی باید در جایگاه اول باشد، ابتدا ۴ صندلی از ۵ صندلی اول را انتخاب می کنیم $\binom{۵}{۴}$ و !۴ نشستن این دانش آموزان $\binom{۵}{۳}$ (سه دانش آموز ریاضی) و !۳ نشستن دانش آموزان ریاضی و $\binom{۳}{۲}$ انسانی و !۲ نشستن آنها

$$\binom{۵}{۴}۴! \times \binom{۵}{۳}۳! \times \binom{۳}{۲}۲! = ۴۳۲۰۰$$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۲

چون دو حرف T داریم، باید حالت های زیر را در نظر بگیریم.

۱) تکرار نداشته باشیم (در انتخاب و چینش آنها) $\binom{۶}{۳} \times ۳! = ۱۲۰$

+

$\Leftarrow ۱۳۵$

۲) دو حرف T داشته باشد. $\binom{۵}{۱} \times \frac{۳!}{۲!} = ۱۵$

تکرار T

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۱

برای صفر ۲ حالت داریم:

۱) سه رقم صفر داشته باشد. پس یک رقم از ۹ رقم انتخاب می کنیم. ۹ حالت

۲) یک رقم صفر داشته باشد. پس یک رقم از ۹ رقم دیگر انتخاب می کنیم و سپس عددی چهاررقمی می سازیم.

$۲۷ = ۳ \times ۹$ (مثلاً ۱۱۱۰ و ۱۱۰۱ و ۱۰۱۱)

حالا بدون صفر خیالمون از صفر راحت شد.

$$\binom{۹}{۲} = ۳۶ \quad \text{سه رقم یکسان} \begin{cases} aaab = \frac{۴!}{۳!} = ۴ \\ bbba = \frac{۴!}{۳!} = ۴ \end{cases} \Longrightarrow ۹ + ۲۷ + ۲۸۸ = ۳۲۴$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۴

حالت اول: به ۲ نفر ۲ خودکار و به ۲ نفر دیگر ۱ خودکار برسد.

$$\overbrace{\binom{۴}{۲}\binom{۶}{۲}\binom{۴}{۲}}^{\text{دو نفر اول که هرکدام ۲ خودکار می گیرند}} \times \underbrace{۲}_{\text{تقسیم ۲ خودکار بین ۲ نفر آخر}} = ۱۰۸۰$$

حالت دوم: به یک نفر ۳ خودکار و به هریک از ۳ نفر باقی مانده یک خودکار

$$\underbrace{\binom{۴}{۱}}_{\text{انتخاب یک نفر از ۴ نفر}}\underbrace{\binom{۶}{۳}}_{\text{انتخاب ۳ خودکار از ۴ خودکار}}\underbrace{(۳ \times ۲ \times ۱)}_{\text{تقسیم ۳ خودکار بین ۳ نفر}} = ۴۸۰ \overset{+}{\Rightarrow} ۱۵۶۰$$

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۳

می خواهیم فقط ۲ رقم فرد در عدد ۶ رقمی باشد. پس ابتدا ۲ جایگاه از ۶ جایگاه را انتخاب می کنیم.

$$\Rightarrow \binom{۶}{۲} \text{ ۲ رقم فرد}$$

در هریک از جایگاه ها سه رقم ۵ و ۳ و ۱ می توانند قرار بگیرند. پس برای هرکدام ۳ حالت داریم که $۳^۲$ حالت می شود. در چهار جایگاه باقی مانده باید عدد زوج باشد، پس $۲^۴$ حالت داریم.

$$\binom{۶}{۲} ۳^۲ \times ۲^۴ = ۲۱۶۰$$

## آزمون آنالیز ترکیبی

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۳

در جایگاه اول حرف نقطه دار اگر ی اول قرار بگیرد، نقطه دار است (یـ) پس برای این جایگاه ۳ حالت داریم. حروف کلمه گردهم به !۳ در انتها قرار می گیرد. چهار حرف دیگر به !۴ قرار می گیرند.

$$\text{کل} = ۳ \times ۳! \times ۴! = ۴۳۲$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۳

در یک مجموعه n عضوی تعداد زیرمجموعه های زوج عضوی و فرد عضوی برابرند.

تعداد کل $۲^۷ + ۲^۷ = ۲^۱ (۲^۷) = ۲^۸$

کل زیرمجموعه $۲^n = ۲^۸ \Longrightarrow n = ۸ \Longrightarrow$ حداقل ۲ عضو $= ۲^۸ - \binom{۸}{۰} - \binom{۸}{۱} = ۲۴۷$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۴

ابتدا ۳ مدرسه از ۵ مدرسه انتخاب می کنیم و از هر مدرسه یک نفر

$$\binom{۵}{۳}\binom{۴}{۱}\binom{۴}{۱}\binom{۴}{۱} = ۶۴۰$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۲

<u>پ د ر</u> کنار هم باشند پس به ۲ حرف دیگر احتیاج دارید $\binom{۴}{۲}$

$\underbrace{\text{ــ ــ پ د ر}}$

$$۳! \times ۲! \Longrightarrow \binom{۴}{۲}(۳!)(۲!) = ۷۲$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۲

توزیع بین آنها ۳ جایزه ۳ کلاس اولی

$\binom{۱۰}{۳}\binom{۵}{۳}۳!$ و ۲ کلاس دومی $\binom{۸}{۲}۲!$

$$\Longrightarrow \left(\binom{۱۰}{۳} \times \binom{۵}{۳}۳!\right)\left(\binom{۸}{۲} \times ۲!\right) = ۴۰۳۲۰۰$$

مهندس پیام حسنی

## احتمال

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۴

$A \cap B = A - B'$

$(A' \cap B') \cup (B \cap A) = (A' - B) \cup (B - A') = n(A') + n(B) - ۲n(A' \cap B)$

A فرد بودن $\Leftarrow$ $A'$ زوج بودن چون ۱۴۹ عدد زوج کوچکتر از ۳۰۰ داریم پس $n(A') = ۱۴۹$

از طرفی اعداد مضرب ۳ کوچکتر از ۳۰۰ برابر ۹۹ تا است. $n(B) = ۹۹$

$A' \cap B$ (زوج و مضرب ۳) $n(A' - B) = ۴۹$

$\Longrightarrow n(A' - B) \cup n(B - A') = ۱۴۹ + ۹۹ - ۲(۴۹) = ۱۵۰$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۲

P (اختلاف بزرگتر از ۱) = ۱ − (اختلاف کمتر یا مساوی ۱)

$A' = \{(۱,۱)(۲,۲)(۳,۳)(۴,۴)(۵,۵)(۶,۶)(۱,۲)(۲,۱)(۳,۳)(۲,۳)(۴,۳)(۳,۴)(۵,۴)(۴,۵)(۶,۵)(۵,۶)\}$

$n(A') = ۱۶ \Longrightarrow P(A') = \frac{۴}{۹}$ $\qquad ۱ - P(A') = \frac{۵}{۹}$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۴

$$n(S) = ۴ \times ۴ \times ۳ = ۴۸ \begin{cases} \text{رقم یکان ۰ باشد} \quad ۴ \times ۳ \times ۱ = ۱۲ \\ \text{یکان ۲ یا ۴ باشد} \quad ۳ \times ۳ \times ۲ = ۱۸ \end{cases} \Longrightarrow n(A) = ۳۰ \Longrightarrow P(A) = \frac{۵}{۸}$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۲

$n(S) = ۲۱۶ = ۶^۳$

چون بزرگترین ۵ است، پس ۶ نداریم.

$n(\text{بزرگترین عدد ۵}) = n(\text{کل}) - n(\text{۵ نباشد}) = ۵ \times ۵ \times ۵ - ۴ \times ۴ \times ۴ = ۶۱ \Longrightarrow P(A) = \frac{۶۱}{۲۱۶}$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۳

$$P = \frac{\binom{۲}{۱}\binom{۷}{۲}\binom{۵}{۱}+\binom{۲}{۱}\binom{۷}{۳}}{\binom{۱۴}{۴}} = \frac{۴۰}{۱۴۳}$$

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۲

$$P = \frac{\binom{۵}{۲}}{\binom{۸}{۲}} \times \frac{\binom{۴}{۲}}{\binom{۶}{۲}} + \frac{\binom{۳}{۲}}{\binom{۸}{۲}} \times \frac{\binom{۲}{۲}}{\binom{۶}{۲}} = ۰/۱۵$$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۴

$n(S) = \binom{۱۲}{۳}$ $\qquad$ P(حداقل یک سیاه) = ۱ − P(هیچ مهره سیاه)

$$۱ - \frac{\binom{۹}{۳}}{\binom{۱۲}{۳}} = \frac{۳۴}{۵۵}$$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۳

مهره دومی سبز باشد $P = \frac{۵}{۱۰} = \frac{۱}{۲}$

P(۲ مهره هم رنگ نباشند) = ۱ − P(هر دو هم رنگ) = ۱ − $\frac{\binom{۴}{۲}+\binom{۲}{۲}+\binom{۳}{۲}}{\binom{۹}{۲}} = \frac{۱۳}{۱۸}$

$$P = \frac{۱}{۲}\left(\frac{۱۳}{۱۸}\right) = \frac{۱۳}{۳۶}$$

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۱

$$P(A') = ۱ - P(A) = ۰/۸ \Longrightarrow P(A) = ۰/۲$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Longrightarrow ۰/۴ = ۰/۲ + ۰/۳ - P(A \cap B) \Longrightarrow P(A \cap B) = ۰/۱$$

مهندس پیام حسنی

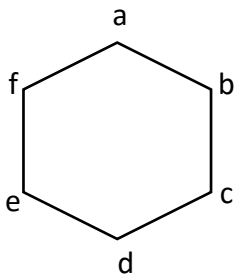
سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۴

$P(\text{فقط در یکی قبول شود}) = P(A) + P(B) - ۲P(A \cap B) \Longrightarrow ۰/۶ = ۰/۶ + ۰/۷ - ۲P(A \cap B) = ۰/۳۵$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = ۰/۹۵$

## آزمون احتمال

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۱




$n(S) = \binom{۶}{۲} = ۱۵$ $\quad P(\text{۲ رأس غیر مجاور}) = ۱ - P(\text{۲ رأس مجاور})$

$\Longrightarrow ۱ - \frac{۶}{۱۵} = \frac{۳}{۵}$

حالت های ۲ رأس مجاور ab , bc , cd , ed , af $\Longrightarrow n(A') = ۶$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۱

ردیف اول ردیف دوم

$n(S) = \binom{۳۲}{۲} \quad , \quad n(A) = \binom{۸}{۱}\binom{۸}{۱} \Longrightarrow P = \frac{\binom{۸}{۱}\binom{۸}{۱}}{\binom{۳۲}{۲}} = \frac{۴}{۳۱}$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۴

$P(A \cup B) = P(A) + ۲P(B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Longrightarrow P(B) = -P(A \cap B)$

$\Longrightarrow P(A \cap B) = P(B) = ۰$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۲

احتمال آبی بودن $\frac{۱}{۳} = \frac{۲}{۶}$ و احتمال قرمز بودن $\frac{۲}{۳}$. پس ۲ بار آبی و ۲ بار قرمز داریم.

$\frac{۱}{۳} \times \frac{۱}{۳}$ آبی و $\frac{۲}{۳} \times \frac{۲}{۳}$ قرمز $\qquad \binom{۴}{۲}$ ۲ آبی

$P(A) = \binom{۴}{۲}(\frac{۱}{۳} \times \frac{۱}{۳})(\frac{۲}{۳} \times \frac{۲}{۳}) = \frac{۸}{۲۷}$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۴

$n(S) = ۱۲۰$ $n(A) = ۶۰$ $n(B) = ۵۰$ $n(A \cap B) = ۴۰$

$P(A \cup B) = \frac{۷۰}{۱۲۰}$

مهندس پیام حسنی

## احتمال شرطی

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۳

$n(S) = ۲^{۷} = ۱۲۸$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۳

$۵ , ۴ , ۳ , \boxed{۲ , ۲ , ۲} , \boxed{۱ , ۱} \Longrightarrow ۵ \times ۴ \times ۳ \times ۲ \times ۱ = ۱۲۰ \quad (۵!)$

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۲

شماره دار بودن مهره ها به معنای متفاوت بودن آنها است.

$$\underbrace{\binom{۲}{۱}}_{\text{۱ آبی از ۲ آبی}} \times \underbrace{\binom{۳}{۲}}_{\text{۲ قرمز از ۳ قرمز}} + \underbrace{\binom{۲}{۲}}_{\text{۲ آبی از ۲ آبی}} \times \underbrace{\binom{۳}{۱}}_{\text{۱ قرمز از ۳ قرمز}} = ۹$$

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۳

$$n(S) = \binom{۴}{۲} = ۱۶ \qquad n(A) = \underbrace{(۲^{۴})}_{\text{هر ۴ بار پشت بیاید}} + \underbrace{\binom{۴}{۳}}_{\text{۳ بار از ۴ بار پشت بیاید}} + \underbrace{\binom{۴}{۴}}_{\text{۲ بار از ۴ بار پشت بیاید}} = ۱۱ \Longrightarrow P = \frac{۱۱}{۱۶}$$

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۳

$$n(S) = \binom{۶}{۳} = ۲۰ \qquad n(A) = \underbrace{\binom{۴}{۲}}_{\text{۲ نهال قرمز از ۴ تا}} \times \underbrace{\binom{۲}{۱}}_{\text{۱ نهال زرد از ۲ تا}} = ۱۲ \Longrightarrow P = \frac{۱۲}{۲۰} = \frac{۳}{۵}$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۱

$n(S) = ۳۶$

$A = \{(۱ , ۱)(۱ , ۲)(۱ , ۴)(۱ , ۶)(۲ , ۱)(۲ , ۳)(۲ , ۵)(۳ , ۲)(۳ , ۴)(۴ , ۱)(۴ , ۳)(۵ , ۲)(۵ , ۶)(۶ , ۱)(۶, ۵)\}$

$\Longrightarrow P = \frac{۱۵}{۳۶} = \frac{۵}{۱۲}$

سؤال ۷- پاسخ: گزینه ۲

$n(S) = \frac{۶!}{۳!} = ۱۲۰$ (حروف تکراری)  $\boxed{AAA} \times T \times I \Longrightarrow n(A) = ۴! \Longrightarrow P = \frac{۲۴}{۱۲۰} = \frac{۱}{۵}$

سؤال ۸- پاسخ: گزینه ۲

$n(S) = ۱۲^۴$ (هر ۴ نفر در هر ماه می توانند متولد شوند)

$A' = ۱۲ \times ۱۱ \times ۱۰ \times ۹$ (تولد هیچ ۲ نفری از ۴ نفر یکسان نباشد) $\Longrightarrow P = \frac{۱۲\times۱۱\times۱۰\times۹}{۱۲^۴} = \frac{۵۵}{۹۶} \Longrightarrow P(A) = ۱ - \frac{۵۵}{۹۶} = \frac{۴۱}{۹۶}$

سؤال ۹- پاسخ: گزینه ۱

تحصیلات و قالی بافی مستقل اند.

$P(A \cap B) = P(A) . P(B) = \frac{۱۵}{۱۰۰} \Longrightarrow P(A \cup B) = \frac{۶۰}{۱۰۰} + \frac{۲۵}{۱۰۰} - \frac{۱۵}{۱۰۰} = ۰/۷$

سؤال ۱۰- پاسخ: گزینه ۴

P (هر دو زوج نیاید) $= ۱ - \frac{۱}{۴} = \frac{۳}{۴}$  P (هر دو زوج بیاید) $= \frac{۱}{۲} \times \frac{۱}{۲} = \frac{۱}{۴}$

در پرتاب اول هر دو زوج بیاید $P = \frac{۱}{۴}$  (۲ بار اول زوج نیاید) $\frac{۳}{۴} \times \frac{۳}{۴} \times \frac{۱}{۴} = \frac{۹}{۶۴}$

در پرتاب دوم هر دو زوج بیاید $\frac{۳}{۴} \times \frac{۱}{۴} = \frac{۳}{۱۶}$ (بار اول زوج نیاید یا در پرتاب سوم هر دو زوج بیاید)

$\Longrightarrow \frac{۱}{۴} + \frac{۳}{۱۶} + \frac{۹}{۶۴} = \frac{۳۷}{۶۴}$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۱۱- پاسخ: گزینه ۲

درصد جمعیت
- مرد $\xrightarrow{\frac{۶۰}{۱۰۰}}$ تحصیلات $\xrightarrow{\frac{۱۸}{۱۰۰}}$
- زن $\xrightarrow{\frac{۴۰}{۱۰۰}}$ تحصیلات $\xrightarrow{\frac{۱۲}{۱۰۰}}$

$$\Longrightarrow P\ (\text{تحصیلات}) = \frac{۶۰}{۱۰۰} \times \frac{۱۸}{۱۰۰} + \frac{۴۰}{۱۰۰} \times \frac{۱۲}{۱۰۰} = ۱۵/۶$$

سؤال ۱۲- پاسخ: گزینه ۲

فرد انتخاب شده
- مرد $\xrightarrow{۰/۵۴}$ دفترچه سلامت $\xrightarrow{۰/۶۰}$
- زن $\xrightarrow{۰/۴۶}$ دفترچه سلامت $\xrightarrow{۰/۷۵}$

$$\Longrightarrow P = ۰/۵۴ \times ۰/۶ + ۰/۴۶ \times ۰/۷۵ = ۰/۶۶۹$$

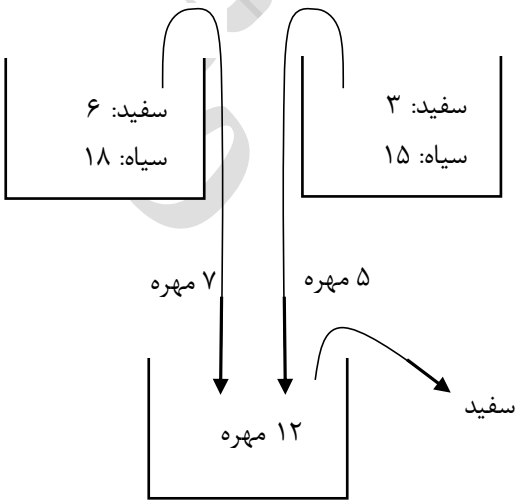
سؤال ۱۳- پاسخ: گزینه ۱

۲ مهره سفید از ظرف A $\quad P(A) = \frac{\binom{۴}{۲}\binom{۵}{۲}}{\binom{۹}{۴}} = \frac{۶۰}{۱۲۶}$

۲ مهره سفید از ظرف B یا C $\quad P(B) = P(C) = \frac{\binom{۶}{۲}\binom{۳}{۲}}{\binom{۹}{۴}} = \frac{۴۵}{۱۲۶}$

$$\Longrightarrow \frac{۱}{۳}\left(\frac{۶۰}{۱۲۶}\right) + \frac{۱}{۳}\left(\frac{۴۵}{۱۲۶}\right) + \frac{۱}{۳}\left(\frac{۴۵}{۱۲۶}\right) = \frac{۲۵}{۶۳}$$

سؤال ۱۴- پاسخ: گزینه ۴

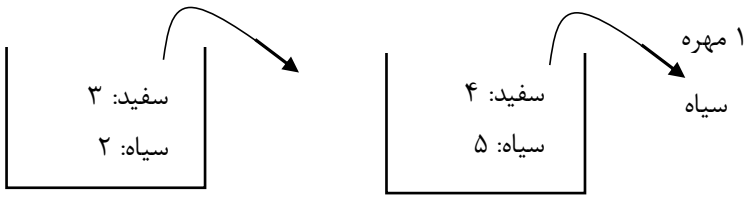


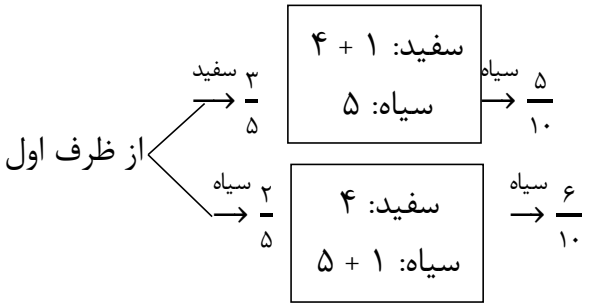

انتخاب از ظرف سوم
- از ظرف ۱ باشد $\xrightarrow{\frac{۷}{۱۲}}$ سفید از ظرف ۱ $\xrightarrow{\frac{۶}{۲۴}}$
- از ظرف ۲ باشد $\xrightarrow{\frac{۵}{۱۲}}$ سفید از ظرف ۲ $\xrightarrow{\frac{۳}{۱۸}}$

$$P = \frac{۷}{۱۲} \times \frac{۶}{۲۴} + \frac{۵}{۱۲} \times \frac{۳}{۱۸} = \frac{۳۱}{۱۴۴}$$

مهندس پیام حسنی

سؤال ۱۵- پاسخ: گزینه ۳




$$\Longrightarrow P = \frac{۳}{۵} \times \frac{۵}{۱۰} + \frac{۲}{۵} \times \frac{۶}{۱۰} = ۰/۵۴$$

## آزمون احتمال شرطی

سؤال ۱- پاسخ: گزینه ۲

$A \cap B \Longrightarrow$ ناسازگار

$A = \{(۱ , ۱)(۱ , ۳)(۱ , ۵)(۳ , ۱)(۳ , ۳)(۳ , ۵)(۵ , ۱)(۵ , ۳)(۵ , ۵)(۲ , ۶)(۴ , ۴)(۶ , ۲)\}$

$n(A) = ۱۲ \Longrightarrow n(A \cap B') = ۱۲$

سؤال ۲- پاسخ: گزینه ۳

$n(S) = ۷ \times ۶ = ۴۲$

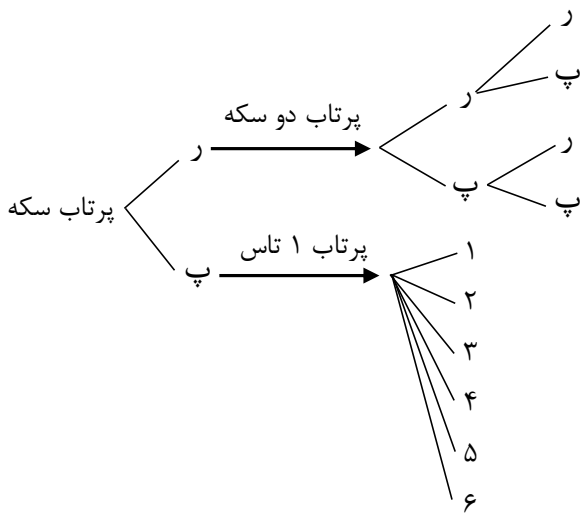
$n(A) = ۳ \times ۲ + ۴ \times ۳ \Longrightarrow P = \frac{۱۸}{۴۲} = \frac{۳}{۷}$

کارت اول سفید — کارت دوم سفید — کارت اول سبز — کارت دوم سبز

مهندس پیام حسنی

سؤال ۳- پاسخ: گزینه ۱

$n(S) = ۶ + ۲^{۲} = ۱۰ \Longrightarrow$ در ۳ مورد تاس زوج می آید $P(A) = \frac{۳}{۱۰}$




$n(S) = ۶ + ۴ = ۱۰$

حالت دوم اصلاً تاس نداریم. در حالت اول هم اعداد ۴ و ۲ و ۶ زوج هستند $\Longleftarrow P = \frac{۳}{۱۰}$

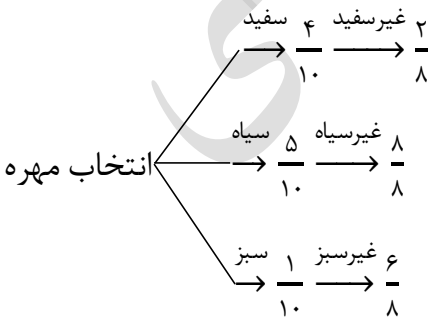
{(پ , ۲)(پ , ۴)(پ , ۶)} پیشامد زوج آمدن تاس

سؤال ۴- پاسخ: گزینه ۳

$n(S) = \binom{۷}{۲} = ۲۱ \quad , \quad n(A') = \binom{۴}{۲} = ۶ \Longrightarrow P(A') = \frac{۲}{۷} \Longrightarrow P(A) = \frac{۵}{۷}$

۲ موش از ۴ موشی که آزمایش نشده اند

سؤال ۵- پاسخ: گزینه ۴




$\Longrightarrow \frac{۴}{۱۰} \times \frac{۲}{۸} + \frac{۵}{۱۰} \times \frac{۸}{۸} + \frac{۱}{۱۰} \times \frac{۶}{۸} = \frac{۲۷}{۴۰}$

سؤال ۶- پاسخ: گزینه ۲

چون رنگ ۲ مهره معلوم نیست، مانند این است که کار انجام نشده است. $P = \frac{۳}{۷}$

مهندس پیام حسنی